Høgskulen på Vestlandet

BACHELOROPPGAVE

Maskinlæring for aktivitetsgjenkjenning: En sammenligning av ytelse, robusthet og forklarbarhet

Machine learning for activity recognition: A comparison of performance, robustness and explainability

Hans Christian Gustafsson, Jonatan Dam, Magne Svalland

Informasjonsteknologi

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

Veileder: Faiga Alawad

Innleveringsdato: 20.05.2026

Jeg bekrefter at arbeidet er selvstendig utarbeidet, og at referanser/kildehenvisninger til alle kilder som er brukt i arbeidet er oppgitt, *jf. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, § 10.*

TITTELSIDE FOR HOVEDPROSJEKT

Rapportens tittel: Maskinlæring for aktivitetsgjenkjenning: En sammenligning av ytelse, robusthet og forklarbarhet	*Dato:* *20.05.2026*
Forfatter(e): Hans Christian Gustafsson, Jonatan Dam, Magne Svalland	*Antall sider u/vedlegg: 56* *Antall sider vedlegg:1*
Studieretning: Informasjonsteknologi	*Antall disketter/CD-er:* 0
Kontaktperson ved studieretning: Harald Spångberg	*Gradering:* Ingen
Merknader:	

Oppdragsgiver: Høgskulen på Vestlandet	*Oppdragsgivers referanse:* Ingen
Oppdragsgivers kontaktperson: Faiga Alawad	*Telefon:*

Sammendrag:

Denne bacheloroppgaven undersøker bruk av maskinlæring for aktivitetsgjenkjenning (Human Activity Recognition, HAR) ved hjelp av multimodale sensordata fra SPHERE-datasettet. Prosjektet fokuserer på klassifikasjon av dagliglivsaktiviteter i et realistisk smarthjemsmiljø basert på data fra akselerometer, PIR-sensorer og RSSI-signaler.

Prosjektet startet med utvikling av en baseline-pipeline bestående av klassiske maskinlæringsmodeller og en første 1D-CNN-implementasjon basert på aggregerte sensordata. Resultatene viste at ensemble-baserte modeller oppnådde høyest ytelse, samtidig som overgangsaktiviteter, klasseubalanse og annotasjonsusikkerhet representerte betydelige utfordringer.

Basert på disse funnene ble det utviklet en videreutviklet V3-pipeline med fokus på temporal feature engineering, confidence-filtering, confidence-weighting og clean semantic class mapping. I tillegg ble en ny sekvensbasert 1D-CNN-modell utviklet for å bedre utnytte tidsinformasjon i sensordataene.

Resultatene viser at videreutvikling av datapipelinen og inkludering av temporal kontekst hadde større betydning for klassifikasjonsytelsen enn økt modellkompleksitet alene. Prosjektet inkluderer også analyser av robusthet og forklarbarhet gjennom random seed-eksperimenter, sensorablasjon, støyeksperimenter, SHAP og permutation importance.

Samlet viser prosjektet både potensialet og utfordringene ved bruk av maskinlæring til aktivitetsgjenkjenning i realistiske smarthjemsmiljøer.

Stikkord:

Aktivitetsgjenkjenning, multimodale sensordata	Maskinlæring, forklarbar kunstig intelligens	Temporal feature engineering

Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitenskap
Postadresse: Postboks 7030, 5020 BERGEN Besøksadresse: Inndalsveien 28, Bergen
Tlf. 55 58 75 00 Fax 55 58 77 90 E-post: post@hvl.no Hjemmeside: http://www.hvl.no

FORORD

Denne bacheloroppgaven er skrevet som avsluttende prosjekt ved bachelorstudiet i informasjonsteknologi ved Høgskulen på Vestlandet våren 2026.

Prosjektet har gitt oss muligheten til å arbeide praktisk og forskningsnært med maskinlæring, aktivitetsgjenkjenning og analyse av multimodale sensordata. Gjennom arbeidet har vi fått erfaring med hele utviklingsprosessen, fra utforskende dataanalyse og feature engineering til modellutvikling, evaluering, robusthetsanalyser og forklarbarhet.

Vi ønsker å rette en stor takk til vår veileder, Faiga Alawad, for konstruktive tilbakemeldinger, faglig støtte og gode råd gjennom prosjektperioden. Vi vil også takke Høgskulen på Vestlandet for muligheten til å gjennomføre prosjektet, samt utviklerne av SPHERE-datasettet for å ha tilgjengeliggjort datasettet for forskning og undervisning.

Arbeidet med prosjektet har vært både utfordrende og lærerikt, og har gitt oss verdifull erfaring med praktisk anvendelse av maskinlæring på komplekse og realistiske datasett.

Innholdsfortegnelse

FORORD III
INNHOLDSFORTEGNELSE IV
TABELLISTE VII
FIGURLISTE VII
ORDLISTE IX
1 INNLEDNING 1
1.1 KONTEKST 1
1.2 MOTIVASJON 1
1.3 PROSJEKTEIER 1
1.4 PROBLEMBESKRIVELSE OG MÅL 2
1.5 OPPBYGGING AV RAPPORTEN 2
2 PROSJEKTBESKRIVELSE 2
2.1 PRAKTISK BAKGRUNN 2
2.1.1 Tidligere arbeid 3
2.1.2 Initielle krav 3
2.1.3 Initiell løsnings-idé 3
2.2 AVGRENSNINGER 3
2.3 RESSURSER 3
2.4 LITTERATUR OM PROBLEMSTILLINGEN 4
3 DESIGN AV PROSJEKTET 4
3.1 FORSLAG TIL LØSNING 4
3.1.1 Klassiske maskinlæringsmodeller basert på feature engineering 5
3.1.2 Sekvensbasert nevral modell (1D-CNN) 5
3.1.3 Diskusjon av alternativene 6
3.2 VALGT LØSNING 7
3.3 PROSJEKTMETODIKK 7
3.3.1 Utviklingsmetodikk 10
3.3.2 Prosjektplan 10
3.3.2 Risikovurdering 11
3.4 EVALUERINGSPLAN 12
4 UNDERSØKELSE 14
4.1 OVERSIKT OVER UNDERSØKELSE 14
4.2 DATAANALYSE 15
4.2.1 Akselerometer 15
4.2.2 PIR 16
4.2.3 Aktiviteter 17
4.2.4 Annoteringer 17
4.2.5 Samplingfrekvens 19

4.2.6 Manglende verdier ... *19*
4.3 KLARGJØRING AV DATASETT ... 20
4.4 DATAPROSESSERING ... 20
4.4.1 Baseline-pipeline ... *20*
4.4.2 V3-pipeline ... *21*
4.5 MODELLOPPSETT ... 23
4.5.1 Pipeline ... *23*
4.5.2 Klassiske maskinlæringsmodeller ... *23*
4.5.3 1D-CNN ... *24*
4.6 EVALUERINGSOPPSETT ... 26
4.6.1 Klassifikasjonsytelse ... *27*
4.6.2 Robusthet ... *27*
4.6.3 Forklarbarhet ... *27*
5 RESULTATER ... 28
5.1 EVALUERINGSMETODE ... 28
5.2 BASELINE-RESULTATER ... 29
5.2.1 Sammenligning av baseline-modeller ... *29*
5.2.2 Per-klasse ytelse for baseline-modeller ... *29*
5.2.3 Forvirringsmatriser ... *30*
5.2.4 Robusthet ... *31*
5.2.5 Sammenslåing av overgangsklasser ... *33*
5.2.6 Forklarbarhet ... *33*
5.3 RESULTATER FRA V3-PIPELINE ... 35
5.3.1 Samlet ytelse for V3-pipeline ... *35*
5.3.2 Per-klasse ytelse for V3-pipeline ... *36*
5.3.3 Forvirringsmatriser for V3-pipeline ... *36*
5.3.4 Robusthet for V3-pipelinen ... *37*
5.3.5 Forklarbarhet i V3-pipelinen ... *40*
5.4 SAMMENLIGNING MELLOM BASELINE OG V3 ... 42
5.4.1 Samlet ytelsesforbedring ... *42*
5.4.2 Per-klasse forbedringer ... *42*
5.4.3 Robusthetssammenligning mellom baseline og V3 ... *43*
5.4.4 Betydningen av clean semantic classes ... *45*
5.4.5 Resultater på high-confidence testdata ... *45*
5.4.6 Sammenligning av forklarbarhet mellom baseline og V3 ... *46*
5.4.7 Sammenligning med 1D-CNN ... *46*
6 DISKUSJON ... 48
6.1 YTELSE OG MODELLVALG ... 48
6.2 FORSKJELLER MELLOM BASELINE- OG V3-PIPELINE ... 48
6.3 KLASSISKE MODELLER VERSUS 1D-CNN ... 49

6.4 BETYDNINGEN AV FEATURE ENGINEERING OG TEMPORAL KONTEKST 50
6.5 KLASSEUBALANSE OG LABEL-CONFIDENCE 50
6.6 ROBUSTHET OG GENERALISERING 51
6.7 FORKLARBARHET OG MODELLFORSTÅELSE 51
6.8 STYRKER OG SVAKHETER VED PROSJEKTET 52
6.9 SYSTEMPERSPEKTIV OG ETISKE VURDERINGER 52
7 KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID 53
7.1 KONKLUSJON 53
7.2 MÅLOPPNÅELSE 54
7.3 RELEVANS OG ANVENDELSE 55
7.4 VIDERE ARBEID 55
8 REFERANSER 56
9 VEDLEGG 57
VEDLEGG A - PROSJEKTHÅNDBOK 57
VEDLEGG B: PRESENTASJONSVIDEO 57
VEDLEGG C: ERKLÆRING OM BRUK AV KI 57
VEDLEGG D: GOOGLE COLAB NOTEBOOK 57

Tabelliste

Tabell 3.1: Oversikt over forventet prestasjon for modeller 6
Tabell 3.2: Risikoanalyse 11
Tabell 3.3: Hvordan beregne risikoprodukt 12
Tabell 3.4: Oversikt over metrikkformler 13
Tabell 4.1: Annoteringer i datasett 17
Tabell 5.1: Oppsummering av random seed robusthet for baseline- og V3-modeller 43

Figurliste

Figur 3.1: Samplingfrekvens på sensorene 8
Figur 3.2: Etter aggregering på sensorene 8
Figur 3.3: Fordeling av aktiviteter i datasettet 9
Figur 3.4: Gjennomsnittlig label-confidence per aktivitet 9
Figur 3.5: Fremdriftsplan - GANTT-diagram 10
Figur 4.1: Prosjektsyklus 15
Figur 4.2: Akselerometerdata over 130 sekunder 16
Figur 4.3: PIR-data over 130 sekunder 16
Figur 4.4: Sannsynlighet for aktiviteter 17
Figur 4.5: Statistikken for max_prob 18
Figur 4.6: Label-confidence over tid 18
Figur 4.7: Fordeling av label-confidence 19
Figur 4.8: Variabelmatrise del 1 20
Figur 4.9: Variabelmatrise del 2 20
Figur 4.10: Sammenslåing av klasser til clean semantic classes 22
Figur 4.11: Klassefordeling etter V3-filter og mapping 22
Figur 4.12: Gjennomsnittlig label-confidence per klasse etter V3-filter og mapping 23
Figur 4.13: Oppsett for 1D-CNN V1 25
Figur 4.14: Oppsett for 1D-CNN V2 26
Figur 5.1: Sammenligning av Macro-F1 for modellytelse på baseline-modeller 29
Figur 5.2: Macro-F1 per klasse for baseline-modeller 30
Figur 5.3: Forvirringsmatriser for baseline-modeller 31
Figur 5.4: Random seed resultater for baseline-modeller 31
Figur 5.5: Resultater ved sensorablasjon på baseline-modeller 32
Figur 5.6: Resultater ved gaussisk støy på baseline-modeller 32
Figur 5.7: Sammenligning av originale og sammenslåtte klasser på baseline-modeller 33
Figur 5.8: Global SHAP feature importance for baseline Random Forest 34
Figur 5.9: Permutation importance for baseline Gradient Boosting 34
Figur 5.10: Macro-F1 for modellene i V3-pipelinen 35
Figur 5.11:Per-klasse F1-score for modellene i V3-pipelinen 36
Figur 5.12: Forvirringsmatriser for V3-pipeline 37
Figur 5.13: Random seed robusthet for V3-modeller 38
Figur 5.14: Robusthet mot gaussisk støy i V3-pipelinen 38
Figur 5.15: Sensorablasjon for V3-pipelinen 39
Figur 5.16: Permutation importance for Gradient Boosting V3 40
Figur 5.17: Global SHAP feature importance for Gradient Boosting V3 41
Figur 5.18: Sammenligning av Macro-F1 mellom baseline- og V3-modeller 42
Figur 5.19: Endring i per-klasse F1 fra baseline til V3 42
Figur 5.20: Sammenligning av random seed robusthet mellom baseline og V3 43

Figur 5.21: Sammenligning av robusthet mot gaussisk støy mellom baseline og V3 44
Figur 5.22: Sammenligning av sensorablasjon mellom baseline og V3 44
Figur 5.23: Sammenligning mellom originale klasser, sammenslåtte overgangsklasser og clean semantic classes..... 45
Figur 5.24: Sammenligning mellom fulltest og high-confidence testdata 45
Figur 5.25: Sammenligning av permutation importance mellom baseline og V3 46
Figur 5.26: Sammenligning mellom V3-modeller og 1D-CNN V2..... 46
Figur 5.27: Forvirringsmatrise for 1D-CNN V2 47

Ordliste

Merknad: Denne ordlisten, og rapporten, inneholder begreper på både norsk og engelsk. Det har vært forsøkt brukt norske begreper så mye som mulig. Det finnes dog noen begreper som er brukt på engelsk i lys av mangelen på tilfredsstillende norske oversettelser.

Hvert begrep i denne ordlisten vil være bokmerket. Det vil si at ved første forekomst av et gitt begrep i rapporten, kan du ved å holde ctrl-tasten og klikke på begrepet bli tatt til den aktuelle forklaringen i ordlisten. Ved å holde ctrl-tasten og klikke på «↩ Tilbake» i raden til begrepet, vil du bli tatt tilbake til den instansen i rapporten hvor dette begrepet først blir brukt.

Begrep	**Betydning / Forklaring**	**Tilbake til teksten**
1D-CNN	Et en-dimensjonalt konvolusjonsbasert nevralt nettverk som brukes på sekvensdata eller tidsserier. I prosjektet brukes det til aktivitetsgjenkjenning fra sensordata.	↩ Tilbake
Accuracy	Andelen prediksjoner modellen klassifiserer riktig totalt.	↩ Tilbake
ADL	Activities of Daily Living. Dagliglivsaktiviteter.	↩ Tilbake
Aggregering	Prosess der flere målinger samles til én verdi eller ett tidsintervall, for eksempel gjennomsnitt per sekund.	↩ Tilbake
Akselerometer	Sensor som måler akselerasjon/bevegelse langs én eller flere akser.	↩ Tilbake
Annotasjon	Merking av data med informasjon om hvilken aktivitet som foregår. I SPHERE gis dette som sannsynligheter for ulike aktiviteter.	↩ Tilbake
Annotasjonsusikkerhet	Usikkerhet knyttet til hvilken klasse en observasjon egentlig tilhører. I rapporten måles dette gjennom label-confidence.	↩ Tilbake
Argmax	Metode som velger verdien eller klassen med høyest sannsynlighet. Brukes til å gjøre sannsynlighetsfordelinger om til harde etiketter.	↩ Tilbake
Baseline	Et enkelt eller første modelloppsett som brukes som sammenligningsgrunnlag for senere forbedringer.	↩ Tilbake
Beslutningstre	Modellstruktur som tar beslutninger gjennom en serie regler/spørsmål. Brukes blant annet i Random Forest og Gradient Boosting.	↩ Tilbake
Bias	Systematisk skjevhet i modellens prediksjoner, for eksempel at den favoriserer de vanligste klassene	↩ Tilbake
Caching	Lagring av mellomresultater, modeller eller prediksjoner slik at de ikke må beregnes på nytt.	↩ Tilbake
Clean semantic classes	Forenklet klassedefinisjon hvor nærliggende eller overlappende klasser slås sammen til mer meningsfulle hovedklasser.	↩ Tilbake

Confidence-filtering	Metode der observasjoner med lav label-confidence fjernes eller utelates fra trening/evaluering.	↩ Tilbake
Confidence-weighting	Metode der observasjoner vektes etter hvor sikker annotasjonen er. Observasjoner med høyere confidence får større betydning.	↩ Tilbake
CSV	Filformat der data lagres som kommaseparerte verdier. Brukes i SPHERE-datafilene.	↩ Tilbake
Datapipeline	En strukturert prosess fra rådata til ferdige resultater, inkludert dataprosessering, modelltrening og evaluering.	↩ Tilbake
Dataprosessering	Klargjøring og transformasjon av rådata slik at de kan brukes av modeller.	↩ Tilbake
Deep learning	Dyp læring. Maskinlæring basert på nevrale nettverk med flere lag.	↩ Tilbake
Dummy Classifier	Enkel modell som ikke lærer reelle mønstre, men for eksempel alltid predikerer den vanligste klassen. Brukes som baseline.	↩ Tilbake
Ensemble-modell	Modell som kombinerer flere modeller, ofte beslutningstrær, for å oppnå mer stabile eller bedre prediksjoner.	↩ Tilbake
Feature	Variabel eller egenskap som brukes som input til en maskinlæringsmodell.	↩ Tilbake
Feature engineering	Prosess der rådata transformeres til informative variabler som modellene kan bruke.	↩ Tilbake
Feature importance	Mål på hvor viktig en variabel er for modellens prediksjoner.	↩ Tilbake
F1-score	Metrikk som kombinerer Precision og Recall i ett tall. Nyttig når det er viktig å balansere falske positive og falske negative.	↩ Tilbake
Forvirringsmatrise	Norsk betegnelse for confusion matrix. Viser forholdet mellom sanne og predikerte klasser.	↩ Tilbake
Gaussisk støy	Tilfeldig støy som følger en normalfordeling. Brukes i prosjektet for å teste robusthet.	↩ Tilbake
Generalisering	Modellens evne til å prestere godt på nye data den ikke har sett under trening.	↩ Tilbake
Gradient Boosting	Ensemble-metode der nye beslutningstrær trenes sekvensielt for å korrigere feil fra tidligere trær.	↩ Tilbake
High-confidence data	Observasjoner der datasettet har høy sikkerhet i annotasjonen.	↩ Tilbake
Hyperparameter	Modellinnstilling som settes før trening, for eksempel antall trær eller læringsrate.	↩ Tilbake

Lag-feature	Variabel som inneholder informasjon fra et tidligere tidspunkt enn den nåværende observasjonen.	↩ Tilbake
Label-confidence	Hvor sikker annotasjonen er for en observasjon. Ofte basert på høyeste aktivitetssannsynlighet.	↩ Tilbake
Lead-feature	Variabel som inneholder informasjon fra et senere tidspunkt enn den nåværende observasjonen.	↩ Tilbake
Linear SVM	Lineær Support Vector Machine. Modell som forsøker å finne en lineær beslutningsgrense mellom klasser.	↩ Tilbake
Logistic Regression	Lineær klassifikasjonsmodell som estimerer sannsynlighet for klasser.	↩ Tilbake
Macro-F1	Gjennomsnittlig F1-score der alle klasser vektes likt. Viktig ved klasseubalanse.	↩ Tilbake
Overgangsaktivitet	Aktivitet som beskriver overgang mellom to positurer eller handlinger, for eksempel å sette seg eller reise seg.	↩ Tilbake
Permutation importance	Metode for å måle variabelbetydning ved å stokke om én variabel og se hvor mye modellens ytelse faller.	↩ Tilbake
PIR	Passive Infrared Sensor. Sensor som registrerer bevegelse eller tilstedeværelse i et rom.	↩ Tilbake
Precision	Andel predikerte positive tilfeller som faktisk er riktige.	↩ Tilbake
Prediksjon	Modellens forslag til hvilken klasse en observasjon tilhører.	↩ Tilbake
Preprocessing	Forbehandling av data før modelltrening. Kan inkludere aggregering, imputering, skalering og filtrering.	↩ Tilbake
Random Forest	Ensemble-modell som kombinerer mange beslutningstrær.	↩ Tilbake
Random seed	Startverdi for tilfeldige prosesser. Brukes for å teste robusthet eller gjøre eksperimenter reproduserbare.	↩ Tilbake
Recall	Andel faktiske positive tilfeller modellen klarer å identifisere.	↩ Tilbake
RSSI	Received Signal Strength Indicator. Signalstyrke fra trådløse sensorer, brukt som indirekte informasjon om posisjon.	↩ Tilbake
Samplingfrekvens	Hvor ofte en sensor registrerer data, for eksempel 20 Hz.	↩ Tilbake
Scikit-learn	Python-bibliotek for klassisk maskinlæring.	↩ Tilbake
SHAP	SHapley Additive exPlanations. XAI-metode som estimerer hvor mye hver variabel bidrar til en prediksjon.	↩ Tilbake
Stratified sampling	Utvalgsteknikk som bevarer klassefordelingen når man trekker et delutvalg av data.	↩ Tilbake

Subsampling	Bruk av et mindre utvalg av datasettet for å redusere beregningstid.	↩ Tilbake
Temporal kontekst	Tidsmessig kontekst. Informasjon fra tidspunkter før eller etter en observasjon.	↩ Tilbake
Temporal feature engineering	Feature engineering der man inkluderer informasjon fra tidligere eller senere tidssteg.	↩ Tilbake
Temporal smoothing	Metode som gjør prediksjoner over tid mer stabile ved å ta hensyn til nærliggende tidssteg. Brukes for å redusere raske og usannsynlige hopp mellom aktiviteter, for eksempel ved å glatte ut enkeltprediksjoner basert på tidligere eller senere prediksjoner.	↩ Tilbake
TensorFlow	Bibliotek for maskinlæring og nevrale nettverk.	↩ Tilbake
Weighted-F1	F1-score der klassene vektes etter hvor mange observasjoner de har.	↩ Tilbake

1 INNLEDNING

Dette kapittelet vil forklare konteksten for prosjektet, ved å beskrive kontekst, motivasjon, prosjekteier og målet med prosjektet.

1.1 Kontekst

Aktivitetsgjenkjenning, også kjent som HAR (Human/Activity Recognition), består av å forstå og gjenkjenne aktiviteter et menneske gjør basert på sensordata (Bouchabou, et al., 2021). Mange metoder for HAR benytter seg av avanserte modeller for å gjøre klassifisering av aktiviteter, noe som gjør at individer uten sterk teknisk kompetanse kan ha utfordringer med å forstå hvorfor en spesifikk klassifisering blir gjort. For å minimere konsekvensen av dette, finnes det metoder for forklarbarhet, også kalt XAI (Explainable Artificial Intelligence), som SHAP (SHapley Additive exPlanations) (Salih, et al., 2025; Lundberg & Lee, 2017). Målet med XAI er å gjøre årsaken bak klassifiseringen mer tydelig for brukere uten teknisk kompetanse, og dermed bidra til å styrke tilliten til systemet. XAI kan også fungere som et verktøy for utviklere ved å gi innsikt i modellens beslutningsgrunnlag, noe som kan bidra til debugging, feature engineering og videre modellforbedring (Molnar, 2025).

1.2 Motivasjon

Motivasjonen bak dette prosjektet er forankret i den økende bruken av sensorbasert teknologi og maskinlæring innen helsetjenester og smarthjem. HAR har et stort potensial for å gi bedre omsorg og trygghet for individer, for eksempel ved falloppdagelse eller overvåking av daglige rutiner for eldre som bor alene.

Til tross for de teknologiske fremskrittene, ser vi en betydelig utfordring i balansen mellom nøyaktighet og transparens. Mange av de mest presise modellene som brukes i dag, som dype nevrale nettverk, fungerer som «black boxes». Dette innebærer at det er svært vanskelig for brukere eller helsepersonell å forstå grunnlaget for en spesifikk klassifisering (Hassija, et al., 2024).

Dette prosjektet er motivert av behovet for å utforske om XAI kan bygge en bro over dette gapet. Ved å sammenligne klassiske maskinlæringsmodeller mot mer komplekse nevrale nettverk, ønsker vi å undersøke om enklere og mer transparente modeller kan gi tilfredsstillende ytelse og robusthet, og hvordan komplekse modeller kan gjøres forståelige ved hjelp av metoder som SHAP. Motivasjonen er dermed å bidra med innsikt i hvordan man kan utvikle systemer som ikke bare er teknisk nøyaktige, men som også fremmer tillit gjennom forståelige beslutningsprosesser.

1.3 Prosjekteier

Prosjektet gjennomføres i regi HVL (Høgskulen på Vestlandet), ved institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag. Det er ikke knyttet til en ekstern oppdragsgiver, men springer ut av en problemstilling innen maskinlæring og forklarbar AI. Prosjektets mål og avgrensninger er definert av prosjektgruppen sammen med faglig veileder, med utgangspunkt i relevant vitenskapelig litteratur.

1.4 Problembeskrivelse og mål

I fagområdet HAR finnes det en rekke modelltyper, fra enklere maskinlæringsmodeller til mer komplekse nevrale nettverk. Mer avanserte modeller kan ofte oppnå høy klassifikasjonsytelse, men samtidig ha lavere grad av transparens (Hassija, et al., 2024). Utfordringen er å forstå hvordan valg av modell påvirker klassifikasjonsytelse, robusthet og forklarbarhet.

Prosjektgruppen undersøker derfor følgende problemstilling:

«Hvordan presterer ulike maskinlæringsmodeller for aktivitetsgjenkjenning med hensyn til ytelse, robusthet og forklarbarhet, og hvilke modeller gir best balanse mellom disse faktorene?»

Oppgaven tar utgangspunkt i aktivitetsgjenkjenning basert på multisensor-data fra SPHERE-datasettet, og sammenligner både klassiske maskinlæringsmodeller og enkle nevrale nettverk (Tonkin, et al., 2023). Målet med bacheloroppgaven er å utvikle og sammenligne flere maskinlæringsmodeller for aktivitetsgjenkjenning, og analysere deres ytelse, robusthet og forklarbarhet ved hjelp av blant annet XAI-teknikker som SHAP.

For prosjektet er det formulert følgende forskningsspørsmål:

1. «Hvordan påvirker valg av modell forklarbarhet, nøyaktighet og robusthet i sensorbasert aktivitetsgjenkjenning?»
2. «Hvordan varierer klassifikasjonsytelsen mellom maskinlæringsmodeller og sekvensbaserte nevrale nettverk for aktivitetsgjenkjenning?»
3. «Hvordan påvirkes modellens ytelse av usikkerhet, målt ved label-confidence?»

1.5 Oppbygging av rapporten

Rapporten har så langt tatt for seg en innledning til prosjektet, hvor det har blitt beskrevet kontekst, motivasjon og mål for prosjektet. Videre vil det følge 5 ytterligere kapitler. Kapittel 2 vil ta for seg en mer detaljert prosjektbeskrivelse, mens kapittel 3 vil beskrive valg av metodikk, teknologier og en plan for evaluering. Kapittel 4 vil detaljere fremgangsmåte for oppsett og gjennomføring, og kapittel 5 vil gjennomgå funnene og resultatene til prosjektet, som videre vil bli drøftet og diskutert i kapittel 6. Til slutt vil kapittel 7 forsøke å gi en konklusjon, og en anbefaling for videre arbeid.

2 PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Praktisk bakgrunn

HAR benyttes i dag eksempelvis i smarthjem, eldreomsorg, hjemmeovervåkning, rehabilitering og andre helsetilbud (Bouchabou, et al., 2021). Formålet er å identifisere og klassifisere aktiviteter ved hjelp av sensorer.

I praksis benyttes ofte en kombinasjon av kroppsnære sensorer og miljøsensorer. Akselerometer kan måle bevegelsesintensitet og kroppsstilling, mens PIR-sensorer (passive infrarøde sensorer) registrerer tilstedeværelse og bevegelse i et rom. Kombinasjonen av flere sensortyper gir et mer helhetlig bilde av aktiviteten enn én enkelt sensor alene.

2.1.1 Tidligere arbeid

Forsking på HAR har tradisjonelt fokusert på klassiske maskinlæringsmodeller som f.eks. Random Forest og Support Vector Machines, men har de siste årene beveget seg mot dype nevrale nettverk (Deep Learning) for å håndtere komplekse sensordata (Bouchabou, et al., 2021). Selv om dype modeller ofte oppnår høyere nøyaktighet, har utfordringen med «black box» modeller ført til et økt fokus på XAI. Tidligere arbeid med SPHERE-datasettet har vist at multisensor-data gir et robust bilde av menneskelig aktivitet, men at faktorer som ulik samplingfrekvens og støy i annoteringer er kjente utfordringer for modellens pålitelighet (Tonkin, et al., 2023).

2.1.2 Initielle krav

Prosjektet sammenlignet flere modeller, der det først ble utviklet enkle maskinlæringsmodeller før det etter hvert ble utviklet mer kompliserte modeller, som nevrale nettverk. Disse ble evaluert for ytelse med kvantitative metrikker, robusthet til å tåle variasjoner i datasettet, og kvalitet på forklarbarhet.

2.1.3 Initiell løsnings-idé

Den initielle løsnings-idéen tok utgangspunkt i å benytte SPHERE-datasettet til å trene og sammenligne flere maskinlæringsmodeller for aktivitetsgjenkjenning. Tanken var å starte med enkle baseline-modeller som Random Forest og Logistic Regression, for deretter å bygge videre mot mer komplekse modeller som nevrale nettverk. Ved å følge en slik trinnvis tilnærming ønsket prosjektgruppen å etablere et solid sammenligningsgrunnlag før mer avanserte metoder ble introdusert. Det ble tidlig avgjort at evalueringen skulle fokusere på tre dimensjoner: ytelse, robusthet og forklarbarhet, hvor sistnevnte skulle belyses ved hjelp av XAI-verktøy som SHAP.

2.2 Avgrensninger

Prosjektet er avgrenset metodisk, teknisk og praktisk for å sikre gjennomførbarhet innenfor rammene til et bachelorprosjekt. Det ble brukt en versjon av multisensor-datasettet som allerede var blitt aggregert og behandlet for å kunne brukes til konkurranser og prosjekter med lignende formål.

Det ble ikke utviklet et ferdig produkt for praktisk bruk, og det forekom derfor heller ikke noe klinisk validering eller brukertesting. Arbeidet var forskningsorientert med fokus på modellering og analyse.

2.3 Ressurser

Hovedressursen i prosjektet er SPHERE-datasettet (Tonkin, et al., 2023). Dette er et multisensor ADL-datasett som inneholder annoterte dagliglivsaktiviteter. Dette datasettet består av tre separate visninger: «raw», «sphere-challenge-2016» og «sphere-challenge-complete-2022». Dette prosjektet benyttet seg av sistnevnte visning, da fokuset for prosjektet var å utvikle og evaluere flere ML-modeller. Om «raw»-visningen hadde blitt brukt så ville det krevd mye mer signalbehandling enn ved bruk av «sphere-challenge-complete-2022». Sistnevnte har blitt forhåndsbehandlet slik at det inneholder 1-sekunder CSVs, med lange sekvenser som egner seg godt for å teste robusthet. Det er tydelig strukturerte trenings- og testsett i dataen, og visningen er

allerede brukt til lignende prosjekter. Datasettet består av akselerometerdata, PIR-bevegelsessensorer, kameradata, samt aktivitetsannotasjoner og sannsynlighetsfordelinger.

Programmeringsspråket som ble brukt var Python, og det ble benyttet maskinlæringsbiblioteker som f.eks. scikit-learn og TensorFlow, samt biblioteker for XAI som SHAP (Pedregosa, et al., 2011; Abadi, et al., 2016). For kollaborativ utvikling ble Google Colab brukt.

Prosjektet krevde kunnskap innen maskinlæring og klassifikasjon, signalbehandling av tidsseriedata fra sensorer som akselerometer og PIR, samt praktisk erfaring med Python og de aktuelle bibliotekene. Gruppen tilegnet seg denne kompetansen gjennom relevante emner i studiet, og har brukt faglitteratur der det var behov for å fylle kunnskapshull.

2.4 Litteratur om problemstillingen

Aktivitetsgjenkjenning (HAR) har vært et aktivt forskningsfelt innen maskinlæring og IoT-baserte systemer de siste tiårene. I følge Bouchabou et al. (2021) har utviklingen beveget seg fra klassiske maskinlæringsmodeller til dype nevrale nettverk, særlig for håndtering av komplekse tidsseriedata for sensorer.

Klassiske modeller som Random Forest (RF) og Support Vector Machines (SVM) har vært effektive når variabler (features) konstrueres manuelt. Disse modellene er ofte lettere å tolke og krever mindre datamengde for å oppnå stabile resultater (Bouchabou et al., 2021)
Nevrale nettverk har blitt brukt for direkte læring fra rå sensordata. Zeng et al. (2014) har vist at CNN-arkitekturer kan oppnå høy ytelse i aktivitetsgjenkjenning ved bruk av sensorer, nettopp fordi modellen kan lære seg selv representasjoner av tidsseriemønstre.

Fremkomsten av komplekse modeller har ført til økt fokus på XAI. Hassija et al. (2024) beskriver hvordan dype nevrale nettverk fungerer som “black boxes” der det er vanskelig å forstå hvorfor en klassifikasjon har oppstått, noe som kan redusere tillit og transparens. Salih et al. (2025) diskuterer SHAP, som gjør det mulig å analysere individuelle input faktorer i modeller.

3 DESIGN AV PROSJEKTET

3.1 Forslag til løsning

For å besvare prosjektets problemstilling ble det vurdert to tilnærminger til aktivitetsgjenkjenning basert på multisensor-data. Det første alternativet var å utvikle klassiske maskinlæringsmodeller basert på feature engineering. Det andre alternativet var å utvikle en sekvensbasert nevral modell, et såkalt One-Dimensional Convolutional Neural Network (1D-CNN), som lærer mønstre direkte fra tidsseriedata. Disse representerer to prinsipielt ulike strategier for modellering av sensorbasert aktivitetsdata og gir grunnlag for å undersøkelse avveiningen mellom ytelse, robusthet og forklarbarhet.

3.1.1 Klassiske maskinlæringsmodeller basert på feature engineering

Dette løsningsforslaget tar utgangspunkt i tradisjonelle metoder for aktivitetsgjenkjenning (HAR). Tilnærmingen baserer seg på at rådata fra sensorene ikke sendes direkte inn i modellen, men først transformeres gjennom en prosess kjent som feature engineering.

I denne løsningen ble data fra SPHERE-datasettet segmentert i faste tidsvinduer. For hvert vindu beregnes egenskaper som representerer bevegelsesmønsteret. Relevante egenskaper kan inkludere gjennomsnittlig akselerasjon, varians og frekvenskomponenter, samt binære verdier for PIR-sensoraktivering i de ulike rommene.

Modeller som ble vurdert i dette alternativet inkluderer ensemble-modeller som Random Forest og Gradient Boosting, samt lineære modeller som Logistic Regression og Support Vector Machines. Random Forest fungerer som en ensemble-modell bestående av et stort antall beslutningstrær, en arkitektur som er spesielt godt egnet for HAR-oppgaver fordi den er robust mot støy i sensordata og effektivt håndterer de ulineære sammenhengene som oppstår i menneskelige bevegelsesmønstre (Breiman, 2001). Support Vector Machines er en anerkjent metode for å definere optimale skillelinjer (hyperplan) mellom ulike aktivitetsklasser i et komplekst datarom (Bouchabou, et al., 2021). Den fremste fordelen med denne tilnærmingen er graden av forklarbarhet. Siden modellen bygger på manuelt definerte fysiske variabler, kan XAI-verktøy som SHAP gi innsikt som er direkte forståelig for mennesker (Salih, et al., 2025).

Man ser dog en utfordring i avhengigheten av domenekunnskap for å konstruere relevante variabler. Kvaliteten på gjenkjenningen begrenses av hvor godt disse variablene fanger opp nyansene i aktiviteten, og dermed kan komplekse tidssammenhenger lett gå tapt i aggregeringsprosessen (Bouchabou, et al., 2021).

3.1.2 Sekvensbasert nevral modell (1D-CNN)

I dette løsningsforslaget ble det tatt utgangspunkt i en sekvensbasert tilnærming, der modellen lærer direkte fra rå eller svakt behandlet tidsseriedata. I motsetning til klassiske modeller bruker 1D-CNN automatisk mønstergjenkjenning i sensorstrømmen over manuell feature engineering. 1D-CNN er en type konvolusjonsbasert nevralt nettverk som er tilpasset sekvensielle data, der hver sensor behandler data som tidsserier, og modellen lærer tidsavhengige mønstre gjennom konvolusjonslag, aktiveringsfunksjoner og eventuelle pooling-lag. Nevral nettverksarkitektur har vist seg å være effektiv i HAR, spesielt der rå sensordata benyttes som input, fordi modellen kan lære relevante representasjoner uten eksplisitt feature engineering (Bouchabou, et al., 2021).

Den fremste fordelen med 1D-CNN er automatisk representasjonslæring, der modellen kan lære komplekse og ikke-lineære sammenhenger direkte fra data. CNN har også potensielt høyere klassifikasjonsytelse sammenlignet med klassiske modeller. Ulempen med 1D-CNN er redusert grad av transparens. Nevrale nettverk fungerer ofte som “black boxes”, hvor det er vanskelig å direkte tolke hvilke data input-egenskaper som har ført til en klassifikasjon (Hassija, et al., 2024).

3.1.3 Diskusjon av alternativene

De to foreslåtte modelltilnærmingene representerer ulike strategier for aktivitetsgjenkjenning. Klassiske maskinlæringsmodeller basert på feature engineering og sekvensbaserte nevrale nettverk (1D-CNN) har som beskrevet over nesten motsatte styrker og svakheter.

Studier viser høy klassifikasjonsytelse, målt ved Accuracy, når nevrale nettverk brukes på HAR og rå tidsseriedata (Bouchabou, et al., 2021; Singh, et al., 2017). Dette er fordi modellen kan lære komplekse, ikke-lineære sammenhenger og mønstre automatisk. Klassiske modeller som RF og SVM er avhengig av at relevante variabler er konstruert riktig for å oppnå god ytelse. Dette må ofte gjøres av eksperter med domenekunnskap, noe som vil koste både tid og penger. Dersom viktige signalmønstre ikke blir fanget opp, kan dette begrense klassifikasjonsytelsen. Dette fremhever en av styrkene til 1D-CNN, ettersom den vil kunne trenes på rå data og selv oppdage hierarkiske romlige mønstre (Chollet & Watson, 2025). Ettersom dette prosjektet gjennomføres av studenter uten domeneekspertise innen HAR, forventes det derfor i dette tilfelle at 1D-CNN har et høyere potensiale for maksimal ytelse.

Robusthet i dette prosjektet omhandler modellens evne til å håndtere klasseubalanse, lav label-confidence og støy i sensordata. Klassiske modeller som RF er kjent for å være robuste mot støy og variasjon i data, da den kan håndtere ufullstendige eller svake variabler relativt godt siden risikoen er fordelt over flere strukturer. Sekvensbaserte nevrale nettverk som 1D-CNN har vist seg effektive i å lære mønstre direkte fra rå sensordata og kan derfor være robuste mot variasjoner (Zeng, et al., 2014). Samtidig kan nevrale nettverk overtilpasse data dersom treningsgrunnlaget er begrenset. I prosjektet vil robusthet vurderes ved å analysere ytelse på segmenter med lav label-confidence. Klassiske modeller forventes i dette tilfelle å vise mer stabil output.

Klassiske modeller gir bedre struktur for forklarbarhet. Begrepet *feature importance* beskriver hvor stor betydning ulike variabler har for modellens prediksjoner, og kan i klassiske modeller ofte beregnes direkte fra modellens struktur. SHAP-verdier kan videre knyttes opp mot konkrete egenskaper som PIR-aktivering eller gjennomsnittlig akselerasjon. 1D-CNN kan bruke SHAP og lignende XAI-metoder, men forklaringene vil kunne referere til abstrakte mønstre i tidsvinduer istedenfor eksplisitte variabler. Det kan gjøre forklaringene mer komplekse og vanskeligere å tolke (Hassija, et al., 2024). En oversikt i tabellformat er vist i Tabell 3.1.

Tabell 3.1: Oversikt over forventet prestasjon for modeller

Kriterium	Klassiske modeller	Nevrale nettverk
Ytelse	Moderat-høy	Høy
Robusthet	Stabil	Variabel
Forklarbarhet	Høy	Moderat

3.2 Valgt løsning

Basert på diskusjonen i kapittel 3.1 ble det bestemt å inkludere begge modelltilnærmingene i prosjektet. Formålet med prosjektet var ikke å utvikle en optimal modell, men å sammenligne modeller på ytelse, robusthet og forklarbarhet.

Valget om å bruke både klassiske maskinlæringsmodeller og nevrale modeller er direkte forankret i problemstillingen. Ved å inkludere begge tilnærmingene kunne prosjektet sammenligne ytelsesforskjeller empirisk. Det åpnet også en mulighet for å analysere robusthet, spesielt ved lav label-confidence, og undersøke hvordan forklaringer varierer mellom modelltyper. Dette ga en helhetlig vurdering av avveiningen mellom ytelse og transparens.

Prosjektets overordnede mål "Hvordan presterer ulike maskinlæringsmodeller for aktivitetsgjenkjenning med hensyn til ytelse, robusthet og forklarbarhet" kunne ved valgt løsning besvares og gjennomføres innenfor rammen av et bachelorprosjekt.

3.3 Prosjektmetodikk

Prosjektet ble gjennomført som et forskningsprosjekt, der formålet var å undersøke hvordan sensorbasert aktivitetsgjenkjenning blir påvirket av modellvalg. Arbeidet ble strukturert på følgende måte:

Vi startet arbeidet med en analyse av SPHERE-datasettet. Dette inkluderte kartlegging av samplingfrekvens, analyse av klassefordeling i treningssettet, undersøkelse av label-confidence og sammenheng mellom bevegelsesintensitet og annotasjonsusikkerhet. For å sikre sammenlignbarhet mellom modellene, segmenterte vi sensordata i faste tidsvinduer. I analysen ble det oppdaget at samplingfrekvensen var ulik på de forskjellige sensorene, og det var derfor nødvendig å skape et fast tidsvindu som dataen kunne brukes i. For klassiske modeller ble det utført feature engineering hvor statistiske og tidsbaserte egenskaper ble beregnet. For 1D-CNN ble tidsseriene benyttet mer direkte, uten aggregering, slik at modellen selv kan lære relevante mønstre.

Før modellutviklingen ble det gjennomført analyse av SPHERE-datasettet for å forstå strukturen og kvaliteten til sensordataene. Formålet med analysen var å identifisere utfordringer som kan påvirke modellering, som samplingfrekvens, klasseubalanse og lav label-confidence. Datasettet består av sensortyper med ulik tidsoppløsning. En analyse av tidsstemplene viste at aktivitetssannsynligheter gikk på cirka 1Hz, akselerometer cirka 20Hz, og PIR-sensorer cirka 10Hz, som observeres i Figur 3.1. For å kunne kombinere sensorinformasjonen ble datastrømmene aggregert i faste tidsvinduer, som demonstreres i Figur 3.2.

```python
def estimate_sampling_rate(df, t_col="t", n=5000):
    t = df[t_col].values
    dt = np.diff(t[:min(len(t), n)])
    dt = dt[dt > 0]
    return 1/np.median(dt), np.median(dt)

print("Sampling-estimat for valgt sekvens:\n")

for name, df in [("activity", activity), ("acc", acc), ("pir", pir)]:
    fs, med_dt = estimate_sampling_rate(df)
    print(f"{name}: ca {fs:.2f} Hz  |  median dt = {med_dt:.4f} sek")
```

```
Sampling-estimat for valgt sekvens:

activity: ca 1.00 Hz  |  median dt = 1.0000 sek
acc: ca 19.98 Hz  |  median dt = 0.0500 sek
pir: ca 10.00 Hz  |  median dt = 0.1000 sek
```

Figur 3.1: Samplingfrekvens på sensorene

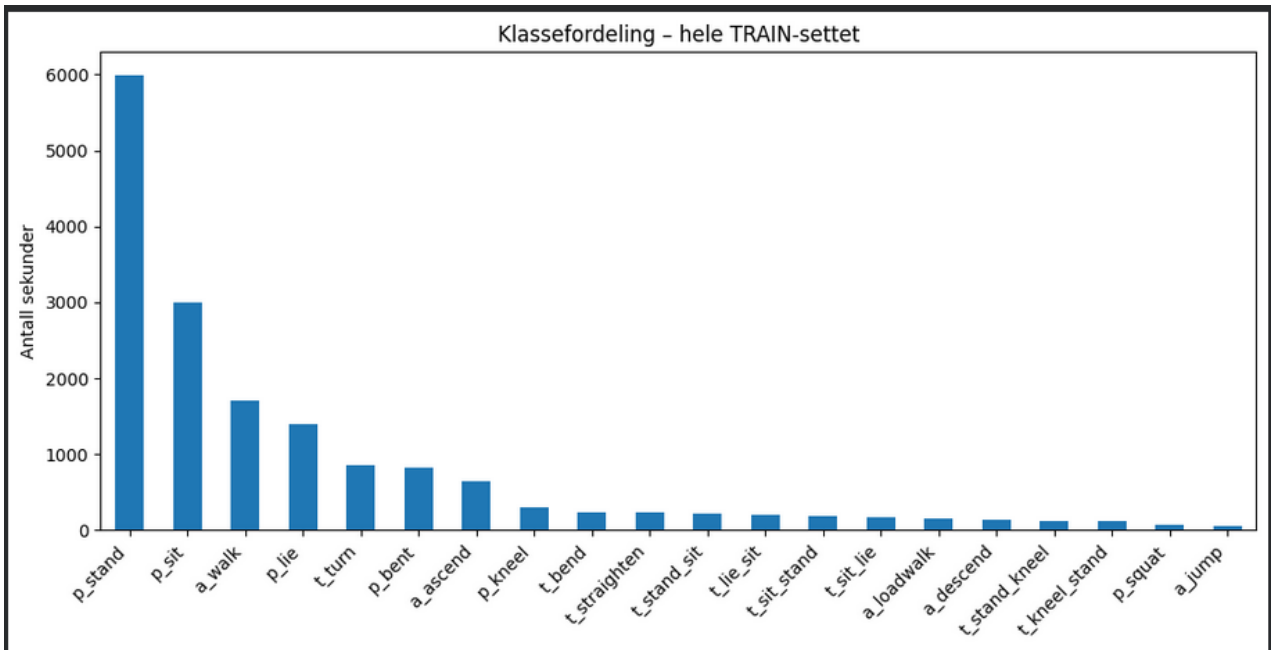
(365, 38)

	mean_x	std_x	min_x	max_x	mean_y	std_y	min_y	max_y	mean_z	std_z	...	pir_sum_living	pir_mean_living	pir_sum_stairs	pir_mean_stairs	pir_sum_study
0	0.940820	0.010637	0.896	0.954	-0.273220	0.015466	-0.298	-0.154	0.140800	0.010873	...	0.0	0.0	0.0	0.00	3.0
1	0.954040	0.031341	0.894	1.120	-0.234788	0.075665	-0.378	0.034	0.056747	0.064405	...	0.0	0.0	0.0	0.00	16.0
2	0.895640	0.276252	-0.450	1.238	-0.291840	0.207019	-1.188	0.252	0.077820	0.086283	...	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
3	0.683778	0.574508	-0.832	1.232	-0.298707	0.264269	-1.266	0.216	0.135838	0.163215	...	0.0	0.0	0.0	0.00	41.0
4	0.958080	0.012575	0.920	0.988	-0.218040	0.028029	-0.314	-0.130	0.081340	0.019988	...	0.0	0.0	23.0	0.46	50.0

5 rows × 38 columns

Figur 3.2: Etter aggregering på sensorene

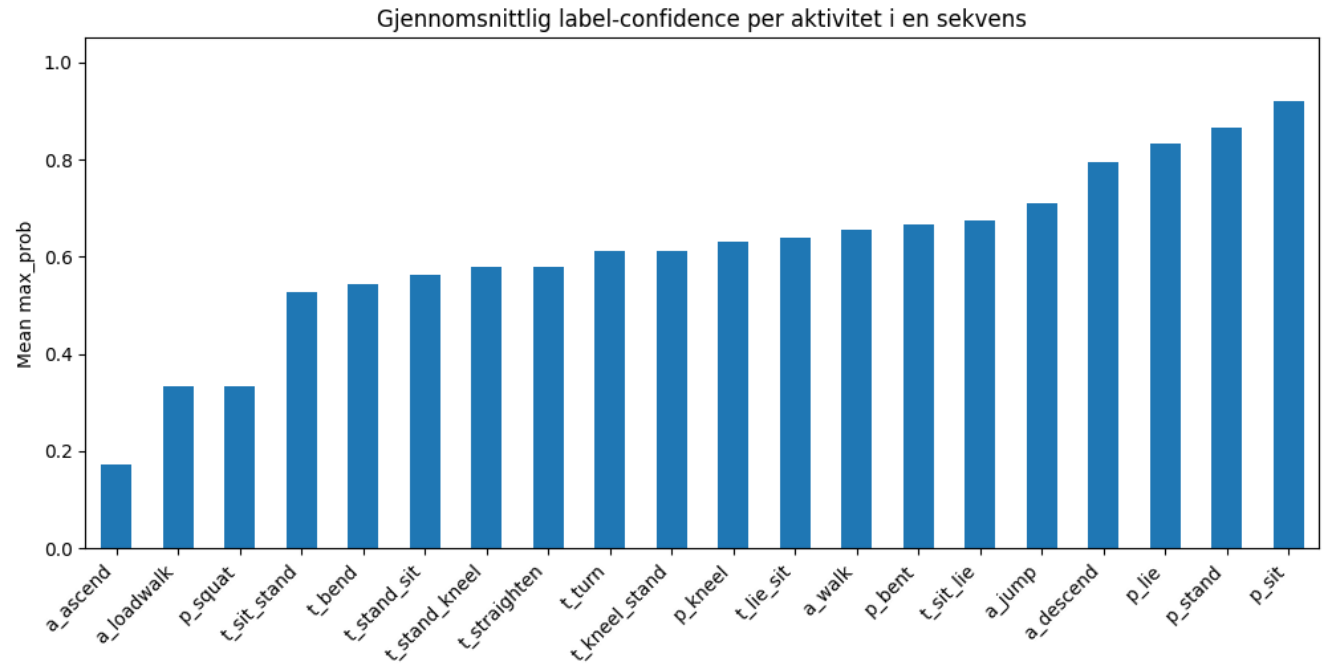
Datasettet er ikke jevnt fordelt mellom aktivitetene, da aktiviteter som *standing* og *sitting* forekommer langt oftere enn mer dynamiske aktiviteter som *jumping* eller *ascending stairs*. Denne fordelingen illustreres i Figur 3.3.



Figur 3.3: Fordeling av aktiviteter i datasettet

Denne ujevnheten kan føre til klasseubalanse, som kan påvirke modellens ytelse og føre til bias mot de mest vanlige aktivitetene. For å håndtere dette inkluderte evalueringen Macro-F1 og Weighted-F1, og dominante klasser ble subsamplet.

Datasettet inneholder sannsynlighetsfordelinger for aktivitetene. Ved å analysere maksimal sannsynlighet (max_prob) kan man estimere hvor sikre annotasjonene er. Analysen viste at enkelte aktiviteter har lavere gjennomsnittlig label-confidence enn andre. Dette kan ses i Figur 3.4.



Figur 3.4: Gjennomsnittlig label-confidence per aktivitet

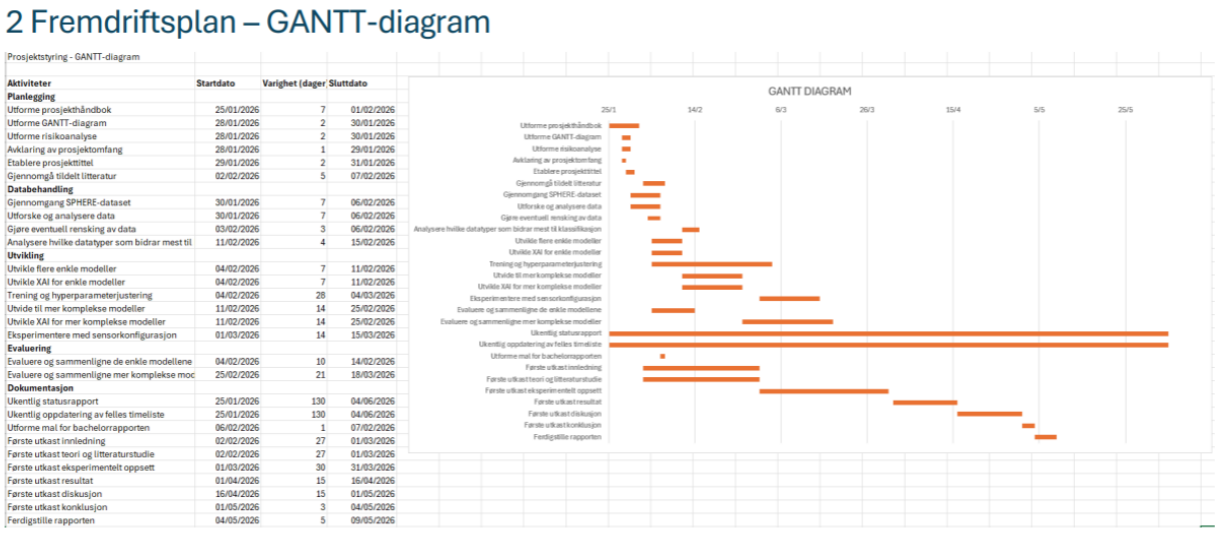
Enkelte aktivitetssegmenter er derfor vanskeligere å klassifisere, enten på grunn av liknende bevegelsesmønstre eller begrensninger i sensorinformasjonen. I prosjektet ble denne informasjonen brukt til å analysere modellens robusthet, ved å teste hvordan ytelsen varierer mellom segmenter med høy og lav label-confidence.

3.3.1 Utviklingsmetodikk

Prosjektet gjennomføres med en iterativ arbeidsform, hvor modellutvikling og evaluering skjer i flere omganger. Etter hver runde analyseres resultatene, og eventuelle justeringer gjøres i feature engineering, modellarkitektur eller hyperparametere. Arbeidet ble organisert gjennom jevnlige møter i prosjektgruppen på Discord, og veiledningsmøter med veileder på Teams. Oppgaver ble fordelt, mens større beslutninger ble tatt sammen for å sikre at vi jobbet sammen. Koden for modellene ble utviklet og testet fortløpende, blant annet i Google Colab, som muliggjør kontinuerlig forbedring av arbeidet. Denne tilnærmingen bidro til en gradvis forbedring av modellene samtidig som vi fikk strukturert fremdrift gjennom hele prosjektperioden.

3.3.2 Prosjektplan

Prosjektet ble strukturert i flere faser gjennom semesteret, som kan ses i GANTT-diagrammet i Figur 3.5.



Aktiviteter	Startdato	Varighet (dager	Sluttdato
Planlegging			
Utforme prosjekthåndbok	25/01/2026	7	01/02/2026
Utforme GANTT-diagram	28/01/2026	2	30/01/2026
Utforme risikoanalyse	28/01/2026	2	30/01/2026
Avklaring av prosjektomfang	28/01/2026	1	29/01/2026
Etablere prosjekttittel	29/01/2026	2	31/01/2026
Gjennomgå tildelt litteratur	02/02/2026	5	07/02/2026
Databehandling			
Gjennomgang SPHERE-dataset	30/01/2026	7	06/02/2026
Utforske og analysere data	30/01/2026	7	06/02/2026
Gjøre eventuell rensking av data	03/02/2026	3	06/02/2026
Analysere hvilke datatyper som bidrar mest til	11/02/2026	4	15/02/2026
Utvikling			
Utvikle flere enkle modeller	04/02/2026	7	11/02/2026
Utvikle XAI for enkle modeller	04/02/2026	7	11/02/2026
Trening og hyperparameterjustering	04/02/2026	28	04/03/2026
Utvide til mer komplekse modeller	11/02/2026	14	25/02/2026
Utvikle XAI for mer komplekse modeller	11/02/2026	14	25/02/2026
Eksperimentere med sensorkonfigurasjon	01/03/2026	14	15/03/2026
Evaluering			
Evaluere og sammenligne de enkle modellene	04/02/2026	10	14/02/2026
Evaluere og sammenligne mer komplekse mod	25/02/2026	21	18/03/2026
Dokumentasjon			
Ukentlig statusrapport	25/01/2026	130	04/06/2026
Ukentlig oppdatering av felles timeliste	25/01/2026	130	04/06/2026
Utforme mal for bachelorrapporten	06/02/2026	1	07/02/2026
Første utkast innledning	02/02/2026	27	01/03/2026
Første utkast teori og litteraturstudie	02/02/2026	27	01/03/2026
Første utkast eksperimentelt oppsett	01/03/2026	30	31/03/2026
Første utkast resultat	01/04/2026	15	16/04/2026
Første utkast diskusjon	16/04/2026	15	01/05/2026
Første utkast konklusjon	01/05/2026	3	04/05/2026
Ferdigstille rapporten	04/05/2026	5	09/05/2026

Figur 1: GANTT-diagram

Figur 3.5: Fremdriftsplan - GANTT-diagram

Første del besto av problemavklaring, litteratur og analyse av SPHERE-datasettet. Arbeidet dannet grunnlaget for valg av metode og modelltilnærming. Neste fase var dataprosessering og modellutvikling, hvor både klassiske modeller og 1D-CNN gjennomføres og testes. Etter dette kom evaluering og dokumentasjon, hvor syklusen så ble gjentatt som beskrevet over. Flere detaljer om prosjektutviklingen- og planleggingen kan finnes i prosjekthåndboken i vedlegg A.

3.3.2 Risikovurdering

I SPHERE-datasettet er det risiko knyttet til datakvalitet og annotasjonsusikkerhet. Segmenter med lav label-confidence kan påvirke modellens læring. For å redusere risikoen ble ytelsen analysert hovedsakelig på disse segmentene. Datasettet har også en klasseubalanse i aktivitetsdataene, dersom enkelte aktiviteter er langt hyppigere enn andre kan det føre til "bias" i modellene. Dette ble forsøkt løst ved å slå sammen mindre grupperinger.

En praktisk risiko er knyttet til prosjekts omfang og tidsbegrensning. For å sikre gjennomførbarhet ble prosjektet avgrenset til et mindre antall modeller med fokus på sammenligning. Samlet vurderes risikoene som håndterbare innenfor rammene. En komplett risikoanalyse kan ses i Tabell 3.2, hvor Tabell 3.3 viser hvordan man skal lese risikoproduktet.

Tabell 3.2: Risikoanalyse

ID	Hendelse/Risiko	Årsak	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikoprodukt	Tiltak
1	Lav modellnøyaktighet.	Manglende utviklingskompetanse	Middels.	Høy.	12.	Iterativ forbedring og modellvalg.
2	Tidsmangel.	Undervurdering av dokumentasjonsarbeid.	Middels.	Høy.	12.	Tydelig planlagte milepæler og tidlig skriving.
3	Tekniske problemer.	Avhengighet av tredjepartsverktøy.	Lav.	Middels.	6.	Bruke stabile tredjepartsverktøy.
4	Manglende forståelse av datasettet.	Kompleks struktur / mange komponenter.	Middels.	Høy.	12.	Tidlig datasettanalyse og dokumentasjon.
5	Beregningsmessig kompleksitet.	SHAP-verdier og dype nettverk krever mye kraft.	Middels.	Middels.	9.	Starte med mindre delsett av data.
6	Manglende data.	Utfall i sensorer eller støy i SPHERE-datasettet.	Lav.	Middels.	9.	Implementere robust dataprosessering og håndtering av manglende verdier.

Tabell 3.3: Hvordan beregne risikoprodukt

Sannsynlighet	Svært høy (5)	5	10	15	20	25
	Høy (4)	4	8	12	16	20
	Middels (3)	3	6	9	12	15
	Lav (2)	2	4	6	8	10
	Svært lav (1)	1	2	3	4	5
		Svært lav (1)	Lav (2)	Middels (3)	Høy (4)	Svært høy (5)
	Konsekvens					

3.4 Evalueringsplan

Formålet med evalueringen var å undersøke hvordan modellene presterer med hensyn til ytelse, robusthet og forklarbarhet. Evalueringen ble strukturert slik at den kunne bidra direkte til å svare på prosjektets problemstilling.

I evalueringen ble det brukt vanlige klassifikasjonsmetrikker som Accuracy, Precision, Recall, samt Macro- og Weighted F1-Score. Accuracy måler andelen korrekte prediksjoner totalt. Precision måler hvor stor andel av predikerte aktiviteter som faktisk er korrekte, mens Recall måler hvor stor del av de faktiske aktivitetene modellen klarer å identifisere. F1-score kombinerer Precision og Recall i én metrikk. Macro-F1 gir lik vekt til alle klasser, mens Weighted-F1 tar hensyn til klassefordelingen. Formlene for disse metrikkene illustreres i Tabell 3.4. Analysen inkluderte også ytelse ved lav label-confidence, effekten av klasseubalanse, og forklarbarhet ved SHAP.

Tabell 3.4: Oversikt over metrikkformler

Metrikk	**Formel**
Accuracy	$\frac{Sann\ positiv + Sann\ negativ}{Sann\ positiv + Sann\ negativ + \ Falsk\ positiv + Falsk\ negativ}$
Precision	$\frac{Sann\ positiv}{Sann\ positiv + \ Falsk\ positiv}$
Recall	$\frac{Sann\ positiv}{Sann\ positiv + \ Falsk\ negativ}$
F1 score per klasse	$\frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$
Macro F1	$\frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} F1_i\,, hvor\ k = antall\ klasser$
Weighted F1	$\frac{\sum_{i=1}^{K}(n_i * F1_i)}{\sum_{i=1}^{K} n_i}, hvor\ n_i = antall\ ekte\ tilfeller\ i\ klasse\ i$

Evalueringen ble gjennomført på testsettet i SPHERE-datasettet. Robusthet ble vurdert gjennom ytelse på lav label-confidence, klasseubalanse og stabilitet i prediksjoner. Forklarbarhet ble evaluert ved bruk av SHAP, for å undersøke hvilke variabler eller tidssegmenter som påvirket modellens beslutning mest, og om forklaringene var konsistente for like aktiviteter. Resultatene ble til slutt sammenlignet for å vurdere modellene og gi grunnlaget for å besvare prosjektets problemstilling.

4 UNDERSØKELSE

4.1 Oversikt over undersøkelse

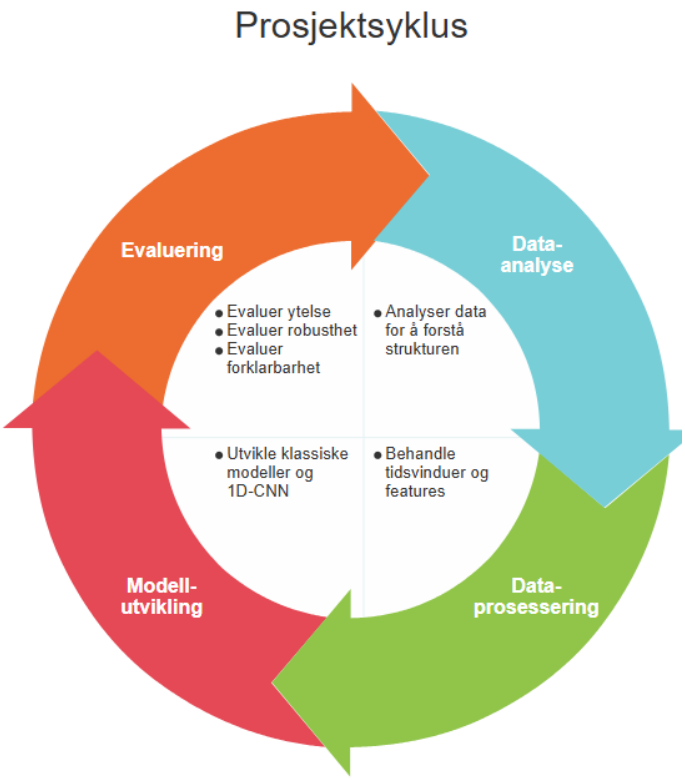
For å svare på prosjektets problemstilling ble det utviklet en prosess som kombinerer datasettanalyse, dataprosessering, modellutvikling og evaluering. Hensikten med dette kapittelet er å detaljert beskrive metodikken som ga oss prosjektresultatene, og hvordan arbeidet er strukturert fra rådata til ferdige modeller og testresultater.

Arbeidet tok utgangspunkt i SPHERE-datasettet, og mer nøyaktig visningen sphere-challenge-complete-2022. Grunnen til at dette datasettet ble valgt er at det inneholder multisensor-data i form av akselerometer, PIR og aktivitetsannotasjoner. Siden sensorene hadde ulik samplingfrekvens, var det nødvendig å gjøre dataene sammenlignbare slik at vi kunne bruke de for modelltrening. Løsningen ble gjennomført over flere steg.

På bakgrunn av dette ble det utviklet og testet flere modeller. De klassiske modellene besto av en Dummy Classifier som en baseline modell, samt Logistic Regression, Linear SVM, Random Forest og Gradient Boosting. I tillegg til den nevnte 1D-CNN modellen for å undersøke hvordan en sekvensbasert nevral nettverkstilnærming presterte opp mot de klassiske modellene.

Etter modellutviklingen ble det gjort en evaluering av modellene. Dette inkluderte måling av klassifikasjonsytelse og eksperimenter knyttet til robusthet, som tester ved datastøy og sammenslåing av overgangsklasser. For å vurdere robusthet ytterligere ble det gjennomført eksperimenter for sensorablasjon. Ablasjonseksperimenter består av å systematisk fjerne deler av et system for å identifisere hvor ytelsen faktisk kommer fra (Chollet & Watson, 2025). Dette ble gjort ved å systematisk fjerne datakilder som akselerometer og PIR-sensorene for å så vurdere hvordan modellene presterer ved ulike sensorkonfigurasjoner. Det ble også gjennomført forklarbarhetsanalyser ved hjelp av feature importance, permutation importance og SHAP for å undersøke hvilke variabler som påvirker modellene mest. Etter analyser og evaluering ble en ny iterasjon så gjennomført, noe som skapte en iterativ arbeidsprosess. Denne sykliske prosessen kan ses i Figur 4.1.

Kapittelet er organisert etter logikken i løsningen ved gjennomgang av datastruktur og dataprosessering, deretter modelloppsett, videre evaluering og til slutt forklarbarhetsanalyse. Det gir en flyt hvor det beskrives hvordan undersøkelsesmetodikken er bygget opp, og hvordan prosjektgruppen har kommet frem til resultatene som senere presenteres og diskuteres.



Figur 4.1: Prosjektsyklus

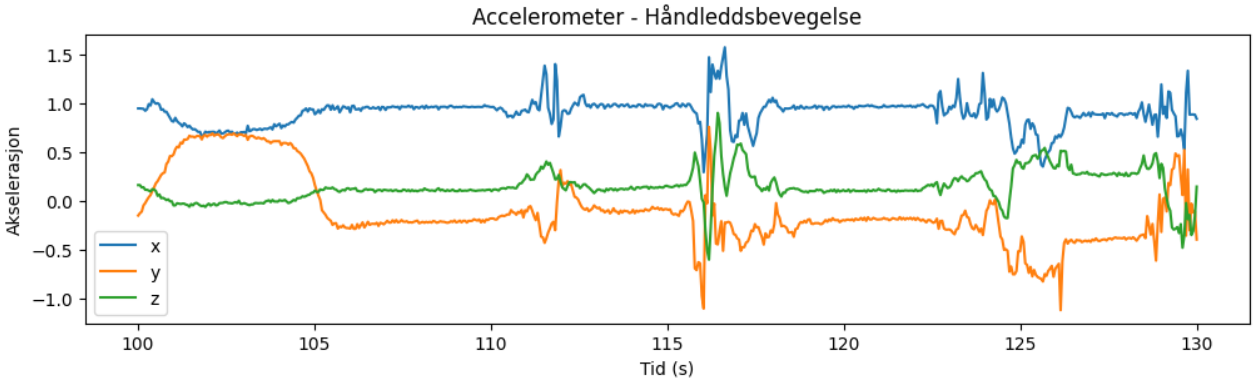
4.2 Dataanalyse

Datasettet ble først analysert for å forstå struktur, innhold og kvalitet. Datasettet er organisert i separate trenings- og testdata hvor hver mappe inneholder flere sekvenser. Hver sekvens representerer en sammenhengende periode med sensordata, med en typisk varighet på omtrent 30 minutter. Innenfor hver sekvens finnes det flere filer som blant annet representerer ulike sensortyper og annotasjoner. Av spesiell interesse er følgende filer:

- Activity.csv: sannsynlighetsfordeling over aktiviteter per sekund.
- Acceleration.csv: akselerometerdata med samplingfrekvens.
- Pir.cvs: bevegelsesdeteksjon i ulike rom.
- Rssi.csv: signalstyrke fra trådløse sensorer.

4.2.1 Akselerometer

Når man plotter akselerometerdata over 130 sekunder, får man grafen i Figur 4.2.



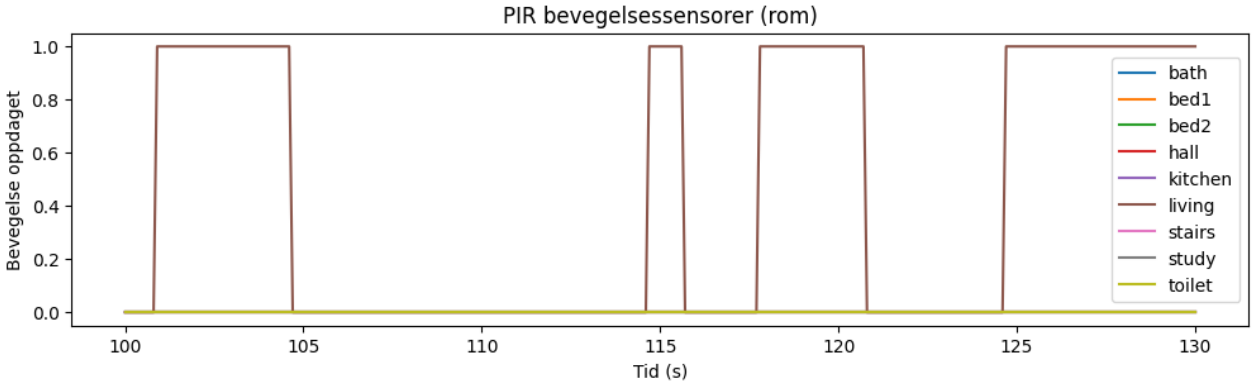
Figur 4.2: Akselerometerdata over 130 sekunder

Grafen gir nyttig informasjon dersom man tar hensyn til følgende punkter:

1. Er grafen flat? Da er det sannsynlig at personen sitter eller ligger.
2. Er det mye støy og periodisk? Da er det sannsynlig at personen går.
3. Er det plutselige spikes? Da er det sannsynlig at personen gjør en overgang, som å reise seg opp, sette seg ned osv.

4.2.2 PIR

Grafen i Figur 4.3 illustrerer PIR-data plottet over 130 sekunder.



Figur 4.3: PIR-data over 130 sekunder

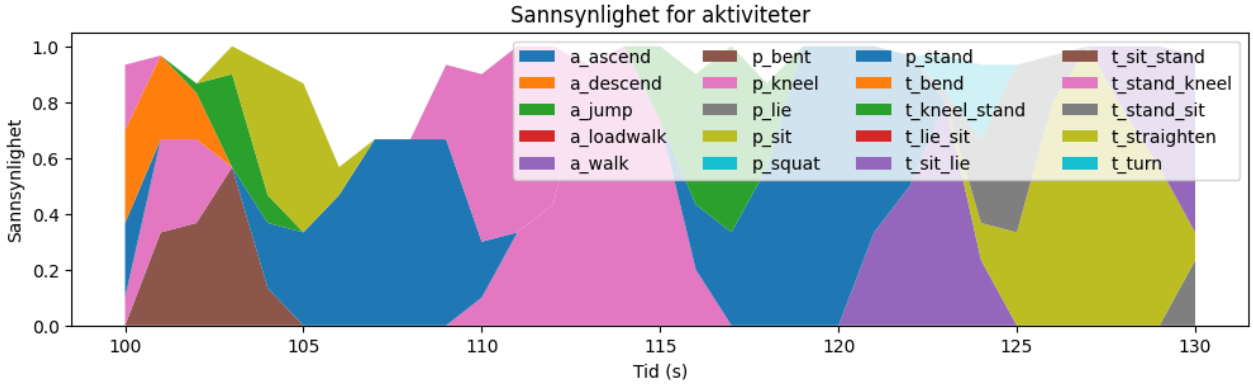
Grafen kan tolkes slik:

1. Dersom PIR aktiveres så betyr det at det er tilstedeværelse eller bevegelse i et rom
2. Dersom flere rom aktiveres så er det sannsynlig at personen gjør en overgang fra et rom til et annet
3. Dersom det ikke er noen PIR, men bevegelse, så er det muligens en sittende aktivitet.

Kort oppsummert gir grafen et grovt svar på «hvor er personen»?

4.2.3 Aktiviteter

Ved å plotte 130 sekunder med data fra activity.csv, får man grafen i Figur 4.4.



Figur 4.4: Sannsynlighet for aktiviteter

Grafen nyttig informasjon dersom man tar hensyn til følgende punkter:

1. Stackene vil alltid summeres til 1.
2. Fargene «konkurrerer», og forteller sannsynligheten for at den gitte aktiviteten blir gjort på det tidspunktet.
3. Er det myke overganger, så er det usikkerhet.

Kort oppsummert så forteller denne grafen hvilken aktivitet systemet tror at personen gjør.

4.2.4 Annoteringer

Hver sekvens består av annoteringer som oppgir detaljer om lokasjon, kroppsbevegelse, kroppspositur og overganger mellom posiurer. Visningen inneholder annoteringer som kan sees i Tabell 4.1.

Tabell 4.1: Annoteringer i datasett

Type	Etikett
Lokasjon	Bath, bed1, bed2, hall, kitchen, living, stairs, study, toilet
Bevegelse	A_ascend, a_descend, a_jump, a_loadwalk, a_walk
Kroppspositur	P_bent, p_kneel, p_lie, p_sit, p_squat, p_stand
Overganger	T_bend, t_kneel_stand, t_lie_sit, t_sit_lie, t_sit_stand, t_stand_kneel, t_stand_sit, t_straighten, t_turn

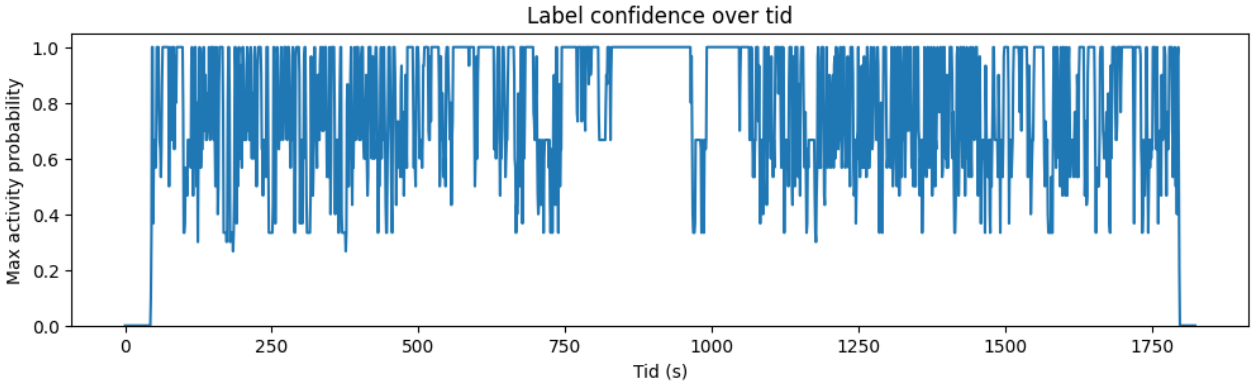
Vi gjorde også undersøkelser på label-confidence og hvordan de var fordelt mellom aktivitetene. Dette har betydning for modelltrening og analyse av robusthet. For å gjøre dette, undersøkte vi hvor sikkert datasettet er på enhver gitt aktivitet for hvert sekund *t*, ved å sjekke statistikken i Figur 4.5.

	max_prob
count	1824.000000
mean	0.768074
std	0.261771
min	0.000000
25%	0.633333
50%	0.833333
75%	1.000000
max	1.000000

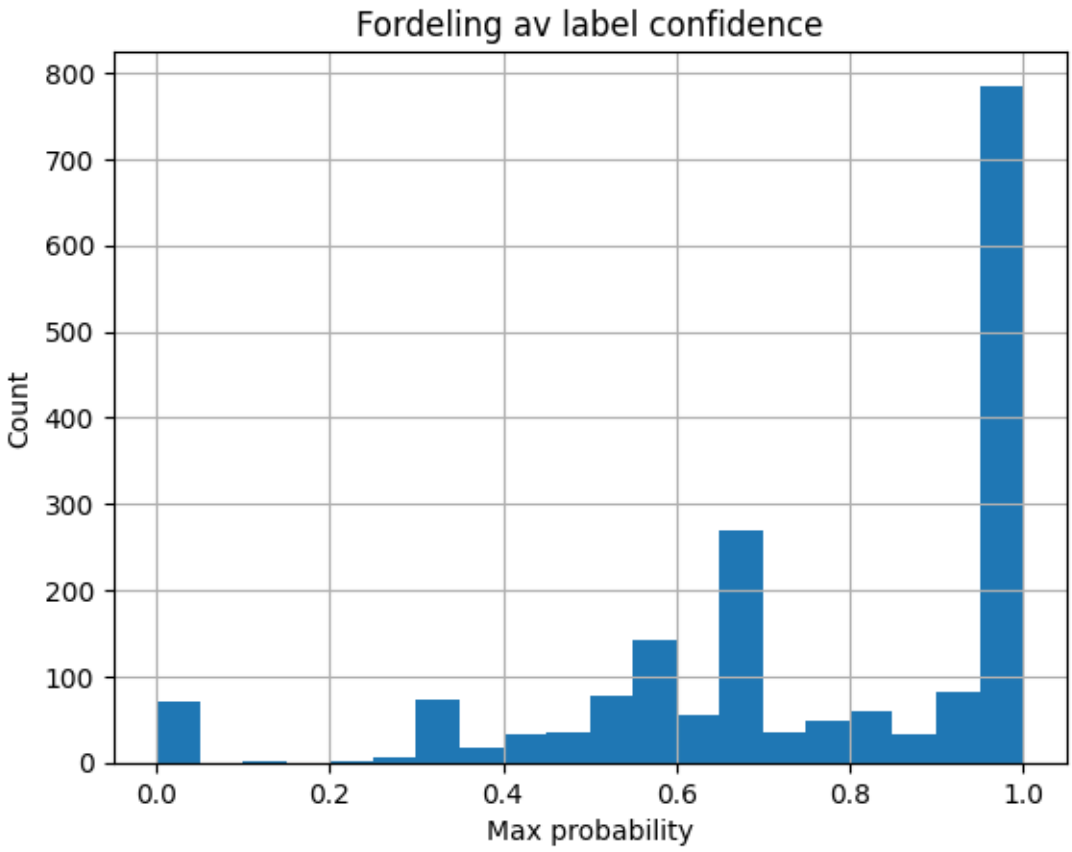
dtype: float64

Figur 4.5: Statistikken for max_prob

Her er *count* antall sekunder med aktivitetsannoteringer for en gitt sekvens. Vi ser at snittverdien er lavere enn medianen, noe som forteller oss at det er mange øyeblikk med høy sikkerhet til aktiviteten, men at enkelte veldig ambiguøse øyeblikk trekker ned snittverdien. Med andre ord så er usikkerhet sjeldent, men det eksisterer i datasettet. Vi bruker grafene i Figur 4.6 og Figur 4.7 for å visualisere fordelingen av aktiviteter og label-confidence i datasettet.



Figur 4.6: Label-confidence over tid



Figur 4.7: Fordeling av label-confidence

Figur 4.6 viser oss lange platå nær verdi max_prob = 1, og noen dupper. Disse duppene er overganger som å reise seg, sette seg ned og bevege seg mellom rom. Grafen i Figur 4.7 viser oss fordelingen, noe som gir oss et tydelig bilde av prevalensen av ambiguitet.

4.2.5 Samplingfrekvens

Det er ikke en homogen samplingfrekvens for de forskjellige sensordataene. Akselerometeret registrerer data ved 20 Hz, hvorav PIR-sensorene registrerer ved 10 Hz og aktivitetsannoteringene er gitt ved 1 Hz. Tidsstemplene var altså ikke direkte sammenlignbare uten behandling.

4.2.6 Manglende verdier

Datasettet inneholder ikke eksplisitt manglende verdier, også kjent som NaN-verdier. I stedet blir nullverdier oftest representert som fravær av aktivitet eller signal. Det måtte derfor gjøres en tolkning av nullverdier i kontekst av sensortypen. En nullverdi i PIR-data betyr ikke nødvendigvis at data mangler, men snarere at det ikke ble registrert bevegelse i et gitt rom. For RSSI-data kan lave eller null-lignende signalverdier indikere svak eller manglende forbindelse mellom sensorer og mottakere. I akselerometerdata representerer verdier nær null vanligvis lav eller ingen bevegelse, for eksempel når personen sitter eller ligger stille.

4.3 Klargjøring av datasett

Et viktig steg i arbeidet var å etablere en måte å laste inn og håndtere disse dataene på. For å sikre reproduserbare eksperimenter og en mer effektiv arbeidsflyt ble det implementert en løsning der datasettet lastes ned, pakkes ut og organiseres automatisk dersom det ikke allerede eksisterer lokalt. Dette ble kombinert med Google Drive som et delt lagringsområde. Dette ble gjort for å sikre at alle gruppemedlemmer arbeidet på samme data og resultater. Dette ble utvidet til å gjelde for hele prosjektet, hvor datasett, modeller, prediksjon og resultater lagres separat. På denne måten får man muligheten til å cache mellomresultater, som ferdig prosesserte datasett eller prediksjoner fra modeller, slik at disse ikke trenger å beregnes på nytt ved hver kjøring. Dette sparer tid da en ny kjøring kunne ta flere timer grunnet datasettets størrelse og kompleksitet.

4.4 Dataprosessering

Det ble utviklet to separate datapipelines i prosjektet: én baseline-pipeline og én videreutviklet pipeline, som til slutt ble til V3-pipelinen. Formålet med dette var å undersøke hvordan ulike former for feature engineering og håndtering av annotasjonsusikkerhet påvirker modellens ytelse, robusthet og forklarbarhet.

4.4.1 Baseline-pipeline

Baseline-pipelinen representerer den første tilnærmingen til dataprosessering og fungerer som et sammenligningsgrunnlag for senere forbedringer. I baseline-pipelinen ble alle sensordata aggregert til faste tidsintervaller på ett sekund. For akselerometerdata ble det beregnet statistiske variabler som gjennomsnitt og standardavvik for x-, y- og z-aksene. PIR-sensorene ble aggregert til binære indikatorer for aktivitet i ulike rom, mens RSSI-data (Received Signal Strength Indicator) ble tilpasset samme tidsoppløsning.

Alle sensorene ble deretter slått sammen til én felles variabelmatrise ved hjelp av tidsstempler som nøkkel. To utdrag fra denne variabelmatrisen kan ses i Figur 4.8 og Figur 4.9. Hver rad representerer dermed ett sekund med informasjon om bevegelse, romaktivitet og signalstyrke.

	x_mean	x_std	y_mean	y_std	z_mean	z_std	bath	bed1	bed2	hall	kitchen_x	living_x	stairs_x	study_x	toilet	kitchen_y	living_y	study_y	stairs_y
2790	0.6753	0.572804	-0.4874	0.384786	0.1855	0.13954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-101.0	-82.0	-90.0	-98.0
2791	0.6753	0.572804	-0.4874	0.384786	0.1855	0.13954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-101.0	-82.0	-90.0	-98.0
2792	0.6753	0.572804	-0.4874	0.384786	0.1855	0.13954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-101.0	-82.0	-90.0	-98.0
2793	0.6753	0.572804	-0.4874	0.384786	0.1855	0.13954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-101.0	-82.0	-90.0	-98.0
2794	0.6753	0.572804	-0.4874	0.384786	0.1855	0.13954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-98.0	-80.0	-90.0	-97.0

Figur 4.8: Variabelmatrise del 1

	x_mean	x_std	y_mean	y_std	z_mean	z_std	bath	bed1	bed2	hall	kitchen_x	living_x	stairs_x	study_x	toilet	kitchen_y	living_y	study_y	stairs_y
85760	0.9504	0.052108	-0.2393	0.073465	0.1542	0.055743	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-78.0	-74.0	-90.0	-88.0
85761	0.9504	0.052108	-0.2393	0.073465	0.1542	0.055743	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-78.0	-74.0	-90.0	-88.0
85762	0.9504	0.052108	-0.2393	0.073465	0.1542	0.055743	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-78.0	-74.0	-90.0	-88.0
85763	0.9504	0.052108	-0.2393	0.073465	0.1542	0.055743	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-78.0	-74.0	-90.0	-88.0
85764	0.9504	0.052108	-0.2393	0.073465	0.1542	0.055743	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-90.0	-74.0	-90.0	-90.0

Figur 4.9: Variabelmatrise del 2

Aktivitetsannotasjonene ble behandlet ved å velge aktiviteten med høyest sannsynlighet per sekund ved hjelp av Argmax, slik at klassifikasjonsoppgaven kunne formuleres som en tradisjonell multiclass-klassifikasjon med såkalte «harde etiketter», hvor hver observasjon settes til en enkelt klasse. Selv om datasettet inneholder sannsynlighetsfordelinger, også kjent som «myke etiketter», ble harde etiketter valgt som utgangspunkt for baseline-modellene for å forenkle klassifikasjonsoppgaven og gjøre resultatene lettere å tolke. Før modelltrening ble det også gjennomført en imputering av manglende verdier ved bruk av median, for å sikre at alle modeller kan håndtere datasettet uten feil.

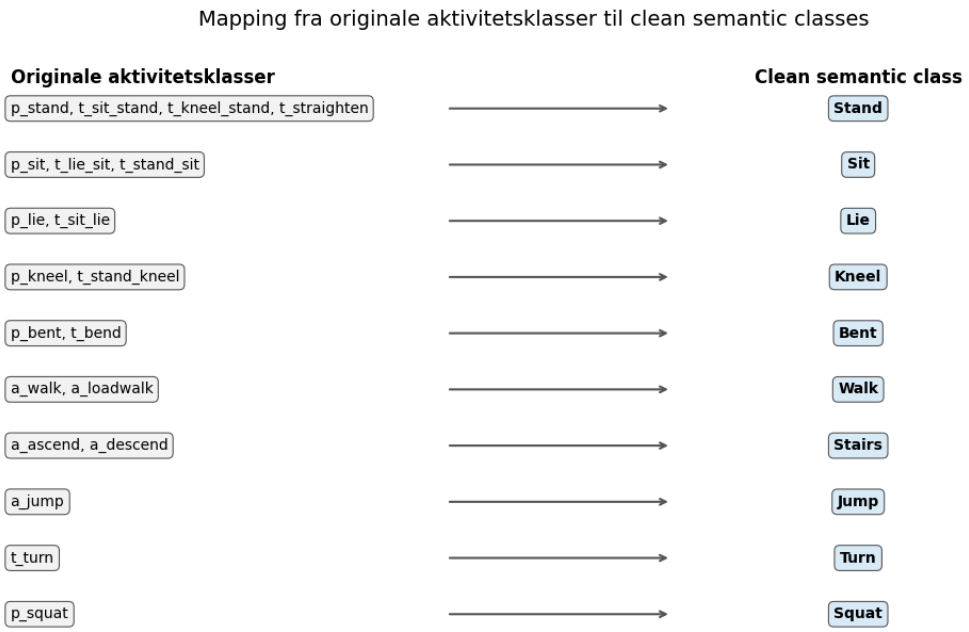
Grunnet størrelsen på datasettet ble det i tillegg brukt en subsampling-strategi for treningsdata. Det ble altså brukt et representativt utvalg av treningssettet som ble trukket ut ved hjelp av stratified sampling, slik at klassefordelingen ikke endret form. Dette reduserte beregningstiden for modelltrening betydelig uten at det gikk på bekostning av kvaliteten for å sammenligne modellene. Alt dette har lagt grunnlaget for all videre modellutvikling, og sikrer at dataene er konsistente, sammenlignbare og klare til bruk i både klassiske maskinlæringsmodeller og nevrale nettverk.

4.4.2 V3-pipeline

Etter de første eksperimentene ble det utviklet en videreutviklet datapipeline kalt V3-pipelinen. Formålet med V3-pipelinen var å redusere noen av begrensningene som ble observert i baseline-oppsettet, særlig knyttet til tap av tidsinformasjon, overlappende overgangsaktiviteter og usikkerhet i aktivitetsannotasjonene. V3-pipelinen representerer ikke bare forbedret feature engineering, men også en forenkling av selve klassifikasjonsproblemet gjennom semantisk sammenslåing av overlappende aktivitetsklasser.

Den første endringen var temporal feature engineering. I baseline-pipelinen representerte hver rad hovedsakelig ett isolert sekund med sensordata. I V3-pipelinen be det derfor lagt til lag- og lead-variabler, slik at modellene fikk tilgang til sensorinformasjon fra nærliggende tidspunkter før og etter den aktuelle observasjonen. Dette ga modellene mer tidsmessig kontekst, noe som er relevant fordi flere aktiviteter, særlig overganger mellom positurer, ikke nødvendigvis kan forstås ut fra ett enkelt sekund alene.

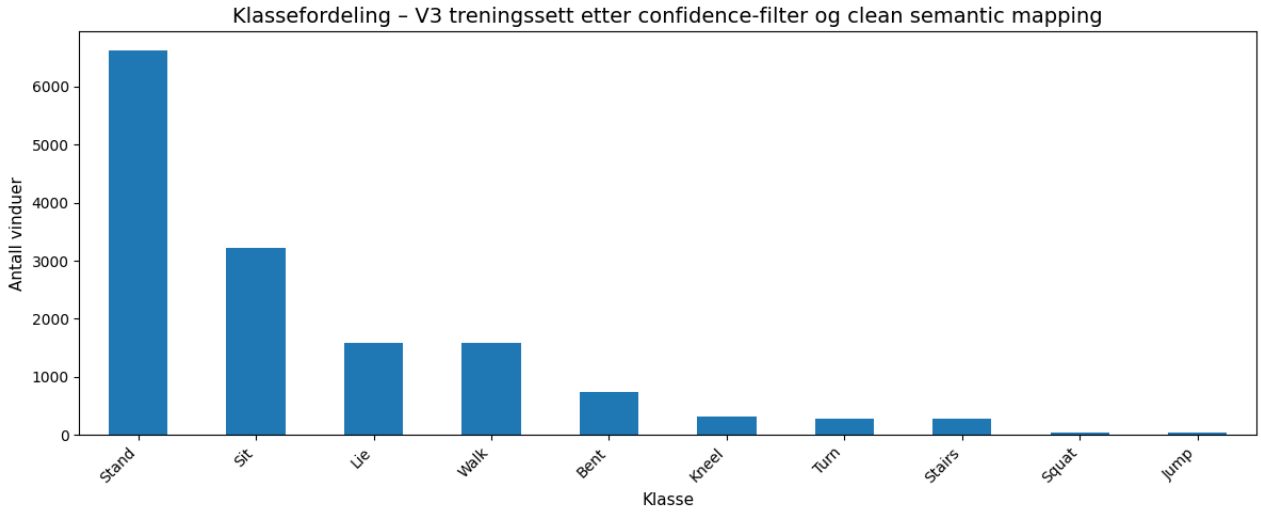
Den andre endringen var clean semantic class mapping. I baseline-pipelinen ble alle originale aktivitetsklasser behandlet separat. Flere av disse klassene representerer korte overgangsaktiviteter, markert med prefikset *t_**, for eksempel *t_sit_stand* og *t_stand_sit*. Disse aktivitetene hadde ofte lavere label-confidence og overlappende sensormønstre, og førte ofte til feilklassifiseringer i baseline-modellene. I V3-pipelinen ble derfor nærliggende og semantisk overlappende klasser slått sammen til mer overordnede aktivitetsklasser. Dette reduserte kompleksiteten i klassifikasjonsproblemet, og resulterte i et sett som inneholdt mer robuste aktivitetsklasser. Figur 4.10 viser hvordan de originale aktivitetsklassene ble mappet til clean semantic classes.



Figur 4.10: Sammenslåing av klasser til clean semantic classes

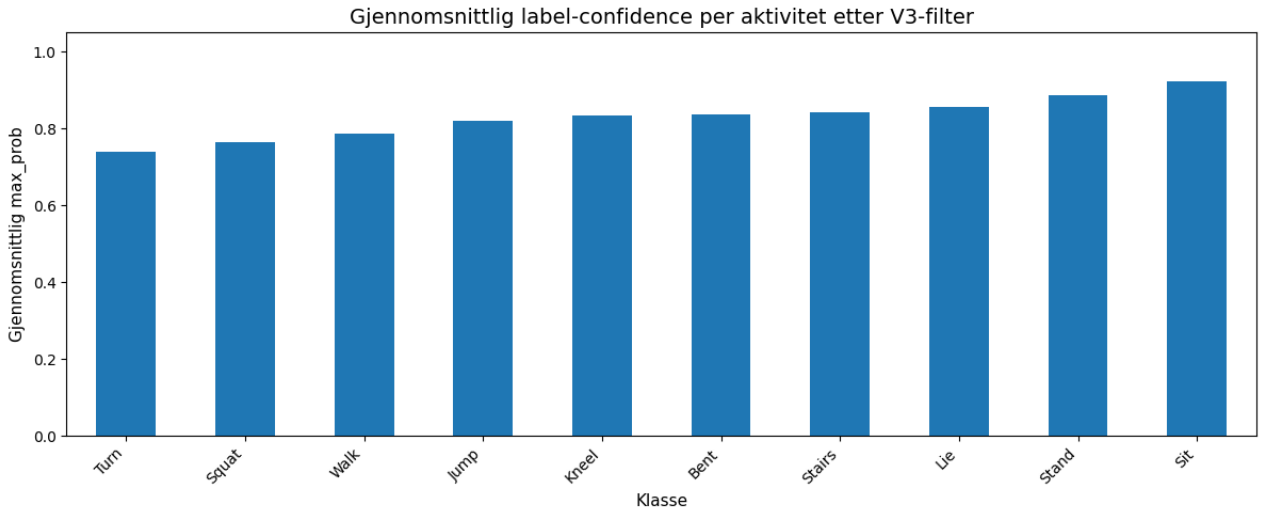
Den tredje endringen var eksplisitt bruk av label-confidence. I SPHERE-datasettet er aktivitetsannotasjonene gitt som sannsynlighetsfordelinger. For hver observasjon ble label-confidence beregnet som den høyeste aktivitetssannsynligheten, altså max_prob. Høy max_prob betyr at annotasjonen er tydelig, mens lavere max_prob indikerer større usikkerhet mellom flere mulige aktiviteter.

I V3-pipelinen ble confidence brukt både til filtering og weighting. Confidence-filtering ble brukt både på trenings- og testdata, hvor observasjoner med max_prob $\leq$ 0.6 ble filtrert bort i high-confidence eksperimentene. Terskelen på 0.6 ble valgt etter analyse av fordelingen av label-confidence i datasettet, hvor lave verdier ofte var knyttet til overgangsaktiviteter og tvetydige annotasjoner. Etter clean semantic mapping og confidence-filtering ble klassefordelingen i datasettet endret. Dette illustreres i Figur 4.11.



Figur 4.11: Klassefordeling etter V3-filter og mapping

I tillegg ble confidence-weighting brukt under trening av V3-modellene. Dette innebærer at observasjoner med høyere label-confidence fikk større vekt i modelltreningen enn observasjoner med lavere confidence. På denne måten kunne modellene i større grad lære fra observasjoner der annotasjonen var mest sikker, samtidig som usikre observasjoner ikke nødvendigvis måtte fjernes helt fra treningsgrunnlaget. Figur 4.12 viser gjennomsnittlig label-confidence for aktivitetene i V3-datasettet etter clean semantic mapping og confidence-filtering.



Figur 4.12: Gjennomsnittlig label-confidence per klasse etter V3-filter og mapping

V3-pipelinen består dermed av tre hovedforbedringer sammenlignet med baseline-pipelinen: temporal feature engineering, clean semantic class mapping og confidence-basert håndtering av annotasjonsusikkerhet. Disse endringene ble brukt som grunnlag for V3-modellene som presenteres i resultatkapittelet.

4.5 Modelloppsett

4.5.1 Pipeline

For å sikre en konsistent og reproduserbar sammenligning av modellene ble det etablert en felles maskinlæringspipeline. Denne pipeline-strukturen består av:

1. Dataprosessering og feature engineering
2. Modelltrening
3. Prediksjon på testsett
4. Evaluering med standardiserte metrikker

For å effektivisere arbeidsflyten ble det implementert caching av datasett, modeller, prediksjoner og resultater ved hjelp av en delt lagringsmappe i Google Drive. Dette gjorde det mulig å unngå gjentatt trening av modeller, noe som ellers kunne ta opptil flere timer.

4.5.2 Klassiske maskinlæringsmodeller

For å etablere et godt sammenligningsgrunnlag ble det utviklet et sett med klassiske maskinlæringsmodeller som representerer ulike nivåer av kompleksitet og kapasitet. Hensikten

med utvalget er å undersøke hvordan modellvalg påvirker ytelse, robusthet og forklarbarhet i aktivitetsgjenkjenning.

Modellene som ble inkludert i eksperimentene er Dummy Classifier, Logistic Regression, Linear Support Vector Machine (SVM), Gradient Boosting og Random Forest, alle implementert med scikit-learn (Pedregosa, et al., 2011). Dummy-modellen fungerer som en enkel baseline ved å alltid predikere den mest vanlige klassifiseringen, og gir dermed et referansepunkt for å vurdere om de andre modellene faktisk lærer relevante mønstre av datainput. Logistic Regression og SVM representerer lineære modeller som prøver å finne beslutningsgrenser i variabler. Disse modellene er relativt enkle og har begrenset evne til å modellere ikke-lineære sammenhenger, på den andre siden er de effektive og gir et godt utgangspunkt for sammenligning. Disse modellene har brukt det standardiserte treningssettet av inputdata, da de er sensitive for variablene.

Random Forest og Gradient Boosting er såkalte ensemble-baserte modeller som er bedre egnet til komplekse og ikke lineære relasjoner i dataene. Random Forest består av et stort antall beslutningstrær som trenes uavhengig av hverandre, og kombinerer prediksjonene for å redusere varians og overtilpassing (Breiman, 2001). For å håndtere klasseubalanse i datasettet har det blitt brukt et høyt antall av trær, samt hyperparameteret class_weight. Class_weight legger til en straff ved feil på mindre representerte klasser for å unngå at modellen alltid tipper klassen som oftest går igjen, altså en bias mot klassene som går oftest igjen i datasettet. Gradient Boosting bygger trær sekvensielt, der hvert nye tre prøver å korrigere feilene til forrige tre (Friedman, 2001). Modellen har høy modellkapasitet og kan oppnå god ytelse, men er mer sensitiv for hyperparametere og støy i dataene.

Alle modellene trenes på det subsamplede treningssettet og evalueres på testsettet. Dette har gitt en god balanse mellom beregningskostnad og representativitet i resultatene. Ved bruk av samme trenings- og testdata for alle modeller er det sikret at sammenligningen er rettferdig og konsistent. Dette modelloppsettet danner grunnlaget for baseline-eksperimentene i prosjektet, og gir et klart bilde av prestasjonen til alle de ulike modellene.

4.5.3 1D-CNN

I tillegg til de klassiske maskinlæringsmodellene har vi også utviklet to nevrale nettverk basert på et One-Dimensional Convolutional Neural Network (1D-CNN) implementert med TensorFlow (Abadi, et al., 2016). Formålet med disse modellene er å undersøke hvordan en mer kompleks, data-drevet tilnærming presterer sammenlignet med modellene som bruker en mer manuell feature engineering.

Den første implementasjonen, 1D-CNN V1, ble utviklet som en del av baseline-pipelinen. Denne modellen brukte i stor grad de samme aggregerte feature-matrisene som de klassiske modellene. Selv om modellen benyttet konvolusjonslag, var inputrepresentasjonen fortsatt relativt statisk og inneholdt begrenset tidsinformasjon. Denne bruken er fullt mulig, men det innebærer at modellen ikke utnytter tidsdimensjonen i dataene. Med andre ord er denne implementasjonen av 1D-CNN en forenklet tilnærming. Ved bruk av aggregerte variabel-vektorer som input mister modellen den

eksplisitte tidsstrukturen som er til stede i de originale sensorstrømmene. Modellen lærer derfor ikke sekvensielle mønstre over flere tidssteg, men forsøker heller å identifisere mønstrene innenfor en tidsrepresentasjon.

Etter de første eksperimentene ble det utviklet en ny versjon kalt 1D-CNN V2. Denne modellen ble tilpasset V3-pipelinen og benyttet sekvensvinduer med rå eller svakt aggregerte tidsserier som input. Inputen besto av flere påfølgende tidssteg med sensordata, slik at modellen kunne lære tidsavhengige mønstre direkte fra sekvensene. 1D-CNN V2 representerer dermed en mer korrekt sekvensbasert tilnærming til HAR sammenlignet med V1, da modellen i større grad kunne utnytte lokale tidsmønstre og sammenhenger mellom sensorer over tid.

Begge CNN-modellene ble implementert i TensorFlow/Keras, og besto av konvolusjonslag, aktiveringsfunksjoner, pooling-lag og fullt koblede lag før sluttklassifikasjon. En oversikt over lagene til 1D-CNN V1 og 1D-CNN V2 kan ses henholdsvis i Figur 4.13 og Figur 4.14.

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv1d (Conv1D)	(None, 19, 64)	256
batch_normalization (BatchNormalization)	(None, 19, 64)	256
max_pooling1d (MaxPooling1D)	(None, 9, 64)	0
conv1d_1 (Conv1D)	(None, 9, 128)	24,704
batch_normalization_1 (BatchNormalization)	(None, 9, 128)	512
max_pooling1d_1 (MaxPooling1D)	(None, 4, 128)	0
flatten (Flatten)	(None, 512)	0
dense (Dense)	(None, 128)	65,664
dropout (Dropout)	(None, 128)	0
dense_1 (Dense)	(None, 20)	2,580

Total params: 93,972 (367.08 KB)
Trainable params: 93,588 (365.58 KB)
Non-trainable params: 384 (1.50 KB)

Figur 4.13: Oppsett for 1D-CNN V1

Model: "sequential_7"

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv1d_19 (Conv1D)	(None, 100, 64)	5,440
batch_normalization_19 (BatchNormalization)	(None, 100, 64)	256
max_pooling1d_14 (MaxPooling1D)	(None, 50, 64)	0
conv1d_20 (Conv1D)	(None, 50, 128)	41,088
batch_normalization_20 (BatchNormalization)	(None, 50, 128)	512
max_pooling1d_15 (MaxPooling1D)	(None, 25, 128)	0
conv1d_21 (Conv1D)	(None, 25, 256)	98,560
batch_normalization_21 (BatchNormalization)	(None, 25, 256)	1,024
global_average_pooling1d_5 (GlobalAveragePooling1D)	(None, 256)	0
dense_14 (Dense)	(None, 128)	32,896
dropout_7 (Dropout)	(None, 128)	0
dense_15 (Dense)	(None, 10)	1,290

Total params: 541,408 (2.07 MB)
Trainable params: 180,170 (703.79 KB)
Non-trainable params: 896 (3.50 KB)
Optimizer params: 360,342 (1.37 MB)

Figur 4.14: Oppsett for 1D-CNN V2

4.6 Evalueringsoppsett

Alle modellene ble evaluert på det samme testsettet, og treningsdata ble eventuelt subsamplet for å redusere beregningskostnader.

Evalueringen ble strukturert i tre hoveddeler:

1. Klassifikasjonsytelse
2. Robusthet (seed, støy, sensorablasjon)
3. Forklarbarhet (SHAP-analyse)

Denne strukturen sikrer at modellene sammenlignes langs flere dimensjoner, i tråd med prosjektets problemstilling. Resultatene er derfor direkte sammenlignbare og modellene vurderes på identisk grunnlag.

4.6.1 Klassifikasjonsytelse

For å måle klassifikasjonsytelse har vi brukt metrikkene beskrevet i kapittel 3.4. Spesielt viktig for dette datasettet er Macro-F1, da det har en generelt stor klasseubalanse. Flere metrikker har vært nødvendig da datasettet inneholder klasseubalanse og varierende aktivitetsklasser. Accuracy kan være misvisende i datasett med skjev klassefordeling, ettersom en modell kan oppnå høy accuracy ved hovedsakelig å predikere de mest dominerende klassene. Derfor er også Precision og Recall brukt for å gi et mer nyansert bilde av modellens ytelse. Dette har vært spesielt nyttig der feilklassifiseringer har ulik betydning. F1-score kombineres med disse til en metrikk, og gir en balansert vurdering av modellens ytelse. Macro-F1 gir lik vekt til alle klasser og er viktig for å evaluere modellens evne til å håndtere mer sjeldne aktiviteter mens Weighted-F1 tar hensyn til klassefordelingen og gir et mer representativt mål for ytelsen.

For hver modell har vi laget en full klassifikasjonsrapport som inkluderer disse metrikkene, dette gir innsikt i hvilke aktiviteter modellene håndterer bra og hvilke aktiviteter modellene har utfordringer med.
Vi har også tatt i bruk forvirringsmatriser for alle modeller, disse visualiserer hvordan prediksjonene fordeler seg mellom klassen og gjør det mulig å identifisere feil, som for eksempel forveksling mellom lignende aktiviteter eller overgangsklasser.

4.6.2 Robusthet

For å undersøke modellenes robusthet ble det gjennomført en Random Seed test for å undersøke stabilitet i ytelsen. Det ble også gjort sensorablasjon hvor vi fjernet sensorer for å undersøke hvor avhengige modellene er av de spesifikke sensortypene som akselerometer, PIR og RSSI. Deretter ble det gjennomført et støyeksperiment, hvor det ble lagt til gaussisk støy i testdataene for å simulere usikkerhet og måle hvordan dette påvirket ytelsen. Til slutt ble et klasseeksperiment brukt, hvor overgangsklasser ble slått sammen til en klasse for å se hvordan ytelse, og da spesielt Macro-F1, ble påvirket.

4.6.3 Forklarbarhet

For å analysere modellens beslutninger og bidra til økt transparens ble det gjennomført flere forklarbarhetsanalyser. Prosjektet benyttet innebygd feature importance, permutation importance, og SHAP-analyse for å undersøke hvilke sensorer og variabler som hadde størst betydning for modellprediksjonene.

Innebygd feature importance ble brukt for trebaserte modeller som Random Forest og Gradient Boosting. Denne metoden beregner variablenes betydning basert på hvor mye de bidrar til å redusere urenhet i beslutningstrærne under trening. Metoden gir en rask oversikt over hvilke variabler modellen benytter mest, men kan være påvirket av korrelerte variabler og variabler med mange mulige splittpunkter.

Permutation importance ble brukt for å undersøke hvor avhengig modellene var av ulike variabler. Metoden fungerer ved å stokke én variabel tilfeldig om gangen og måle hvor mye modellens ytelse reduseres. Dersom ytelsen faller betydelig etter stokking, indikerer dette at modellen er sterkt avhengig av den aktuelle variabelen. I prosjektet ble permutation importance brukt både for baseline- og V3-pipelinen.

I tillegg ble SHAP brukt for å analysere hvordan variablene bidro til modellprediksjonene. SHAP er en metode som estimerer bidraget til hver enkelt variabel i en gitt prediksjon, og gir innsikt i hvorfor modellen har tatt de beslutningene som er gjort (Lundberg & Lee, 2017). SHAP-verdiene som genereres har dimensjoner som reflekterer antall observasjoner, antall variabler og antall klasser. Dette gjør det mulig å analysere hver variabel og hvordan de påvirker sannsynligheten for hver enkelt aktivitet. Ved å aggregere disse verdiene kan man identifisere hvilke variabler som generelt har størst betydning for modellens beslutninger. SHAP analysen foregikk i to steg: Først ble det undersøkt global feature importance, der gjennomsnittlige SHAP-verdier brukes til å rangere hvilke variabler som er viktigst på tvers av prediksjoner. Deretter ble det gjennomført en lokal analyse av enkeltprediksjoner, for å forstå hvorfor modellen predikerer en spesifikk aktivitet ved å se hvilke variabler som trekker prediksjonen i ulike retninger. Dette er spesielt viktig for å undersøke feilklassifiseringer og usikre prediksjoner. For å håndtere høye beregningskostnader ved bruk av SHAP ble det igjen benyttet et utvalg av datasettet, der et mindre utvalg trekkes tilfeldig fra det totale testsettet. Den påfølgende reduksjonen i kjøretid tillot gjentatte kjøringer for resultatanalyser. Dette gjorde det mulig å undersøke hvilke variabler som i størst grad påvirket modellprediksjonene i de to pipelinene.

En viktig del av forklarbarhetsanalysen er koblingen til datasettets label-confidence. Datasettet inneholder informasjon om konfidensen til annotasjonen. Dette gjør at SHAP brukes til å undersøke om modellens usikkerhet er knyttet mot områder der datasettet selv er usikkert. Selv om SHAP gir verdifull innsikt, er det også viktig å være klar over begrensingene. SHAP er ressurskrevende, spesielt for store datasett og mange klasser, samtidig som tolkningen kan bli mer kompleks når antall variabler og klasser øker.

Ved å kombinere flere forklarbarhetsmetoder kunne prosjektet undersøke både hvilke variabler modellene var mest avhengige av, og hvilke variabler som aktivt bidro til prediksjonene.

5 RESULTATER

5.1 Evalueringsmetode

Formålet med evalueringen er å måle hvordan de ulike modellene presterer med hensyn til klassifikasjonsytelse, og å etablere et sammenlignbart grunnlag for videre analyse av robusthet og forklarbarhet. Evalueringen er gjort på testsettet fra SPHERE-datasettet, som er holdt separat fra treningsdataene gjennom hele prosessen. Her ble det brukt den forhåndsdefinerte treningsdata/testdata-splitten fra visningen, som er 49:51 treningsdata:testdata.

For å måle modellens ytelse, ble metrikkene beskrevet i kapittel 3.4 brukt. Evalueringen gjennomføres likt over alle modellene, slik at resultatene er direkte sammenlignbare. Det har blitt

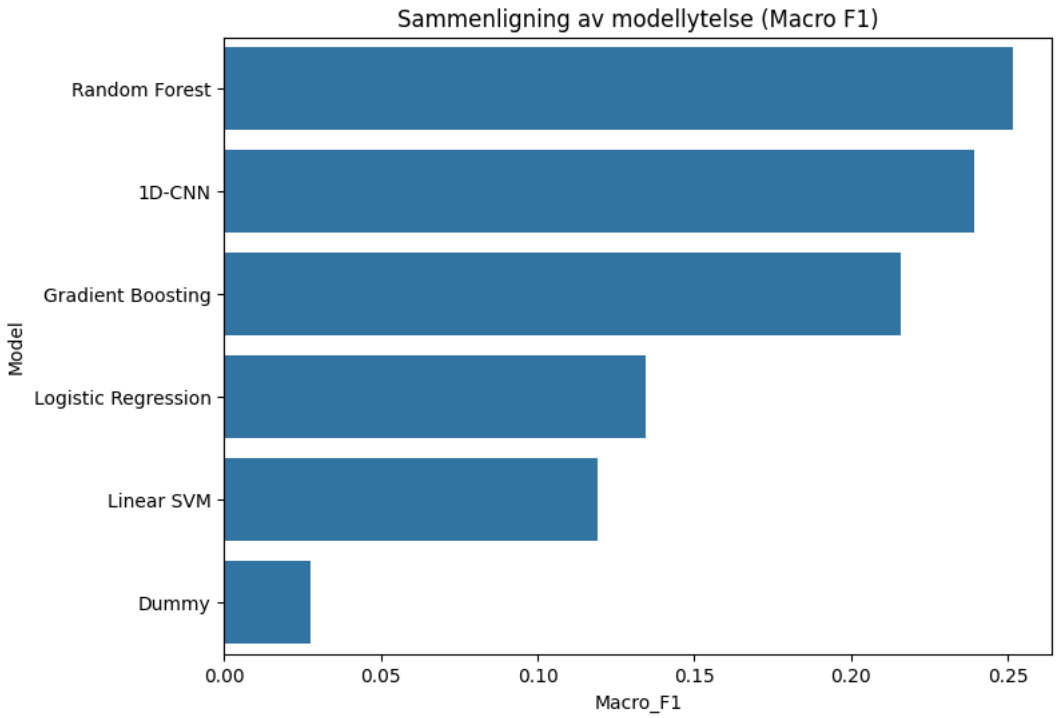
brukt numeriske metrikker sammen med visuelle verktøy som forvirringsmatriser og per-klasse analyser for å gi en mer detaljert forståelse av styrker og svakheter. Resultatene presenteres først for baseline-pipelinen. Deretter presenteres resultatene for V3-pipelinen, hvor det ble gjennomført ytterligere feature engineering for å forsøke å forbedre modellytelsen.

5.2 Baseline-resultater

Baseline-pipelinen består av klassiske modeller og én første CNN-modell trent på aggregerte sensordata. Resultatene fra baseline-modellene brukes som sammenligningsgrunnlag for V3-pipelinen.

5.2.1 Sammenligning av baseline-modeller

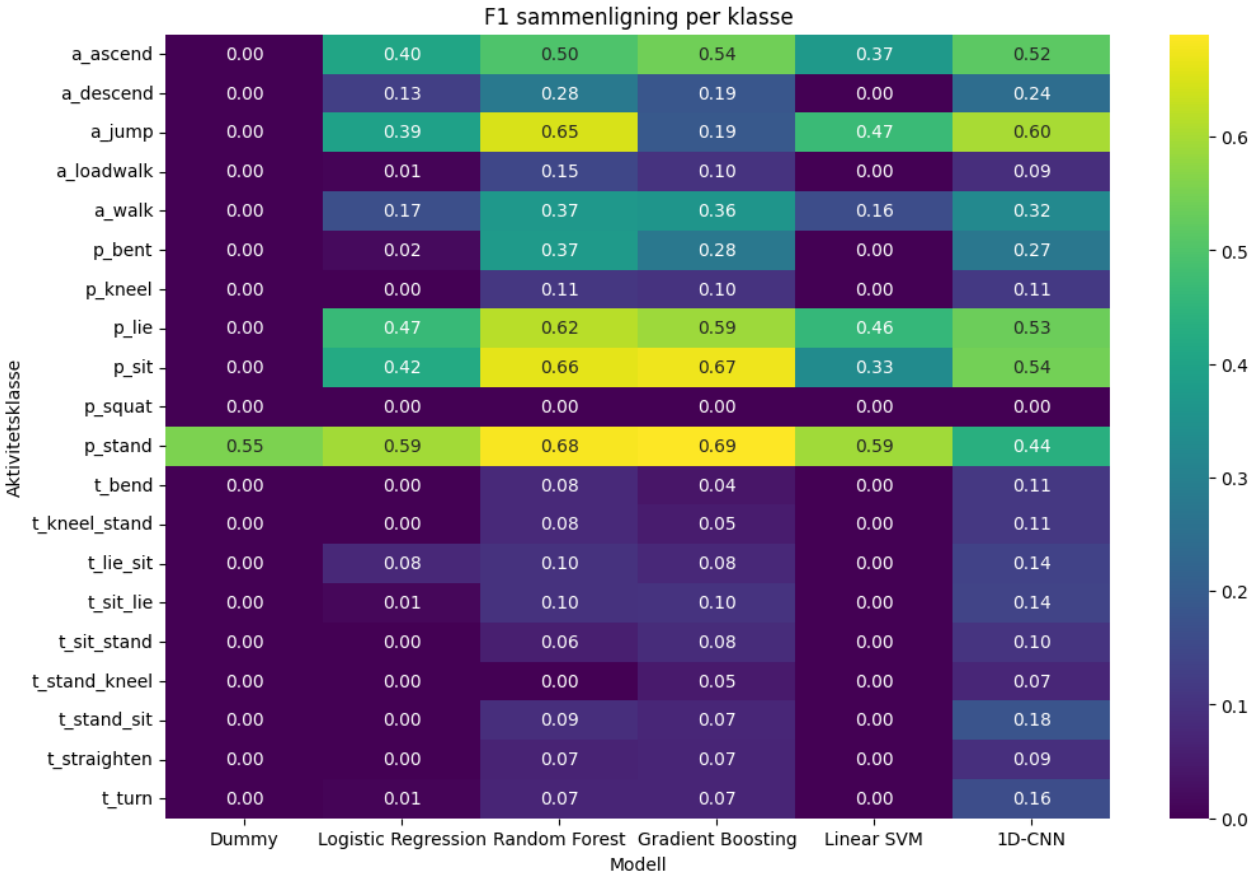
Som vist i Figur 5.1 er det tydelige forskjeller mellom baseline-modellene. Random Forest oppnår høyest Macro-F1 blant baseline-modellene, etterfulgt av Gradient Boosting. Logistic Regression og Linear SVM oppnår lavere Macro-F1. Dummy-modellen fungerer som referansepunkt og oppnår lavest ytelse. 1D-CNN oppnår høyere Macro-F1 enn flere av de lineære modellene, men lavere samlet Accuracy enn Random Forest.



Figur 5.1: Sammenligning av Macro-F1 for modellytelse på baseline-modeller

5.2.2 Per-klasse ytelse for baseline-modeller

Figur 5.2 illustrerer per-klasse F1-score for baseline-modellene. Resultatene viser variasjon mellom klassene. Enkelte klasser, som *stand*, *sit* og *lie*, oppnår høy F1-score på tvers av modeller. Aktiviteter som *walk* og *ascend* oppnår mer moderat ytelse. Overgangsaktivitetene oppnår gjennomgående lavest F1-score. 1D-CNN følger i stor grad samme mønster som de klassiske modellene. Modellen oppnår høyere ytelse på enkelte dominerende aktivitetsklasser, men lavere ytelse på flere av de sjeldnere og mer usikre klassene.

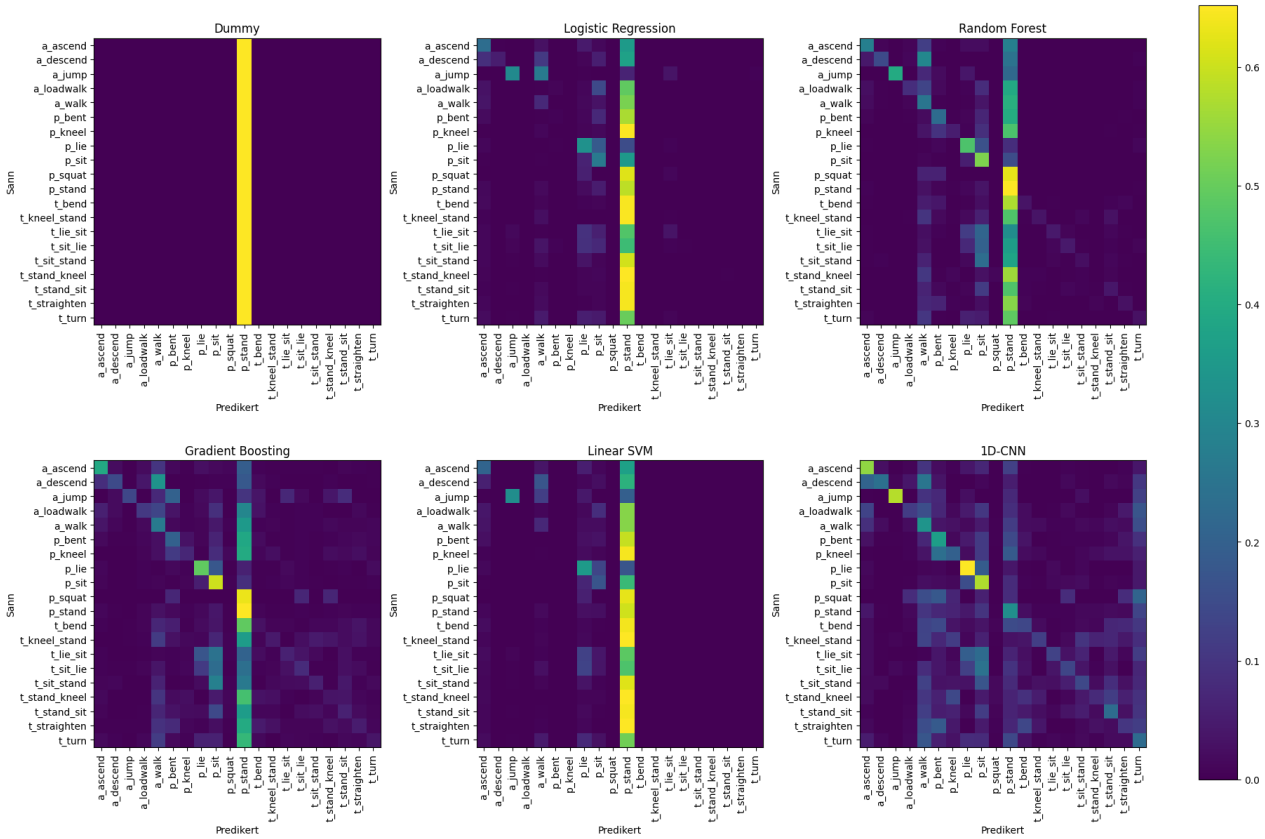


Figur 5.2: Macro-F1 per klasse for baseline-modeller

5.2.3 Forvirringsmatriser

Forvirringsmatriser gir en visuell representasjon av hvordan modellene forveksler ulike klasser. Mange av feilene oppstår mellom nærliggende aktiviteter, som forveksling mellom *walk* og *loadwalk* og forveksling mellom ulike overgangsklasser. Det er også noe overlapp mellom stillestående aktiviteter og lavintensive bevegelser. En oversikt over forvirringsmatrisene kan ses i Figur 5.3.

Som forventet så har Dummy Classifier predikert *p_stand* for alle instanser, noe som resulterer i en lys søyle kun for *p_stand*, og veldig mørke verdier alle andre steder. Regression og Linear SVM viser noe forbedring over DC, men har fortsatt utfordringer med mange klasser. Gradient Boosting viser ytterligere forbedring, mens Random Forest generelt viser sterkest prestasjon. Vi ser at 1D-CNN viser en bredere distribusjon av prediksjoner. Den blir tidvis forvirret og predikerer feil, og har derfor lavere accuracy og Macro-F1 enn RF, men fanger opp flere mønstre.

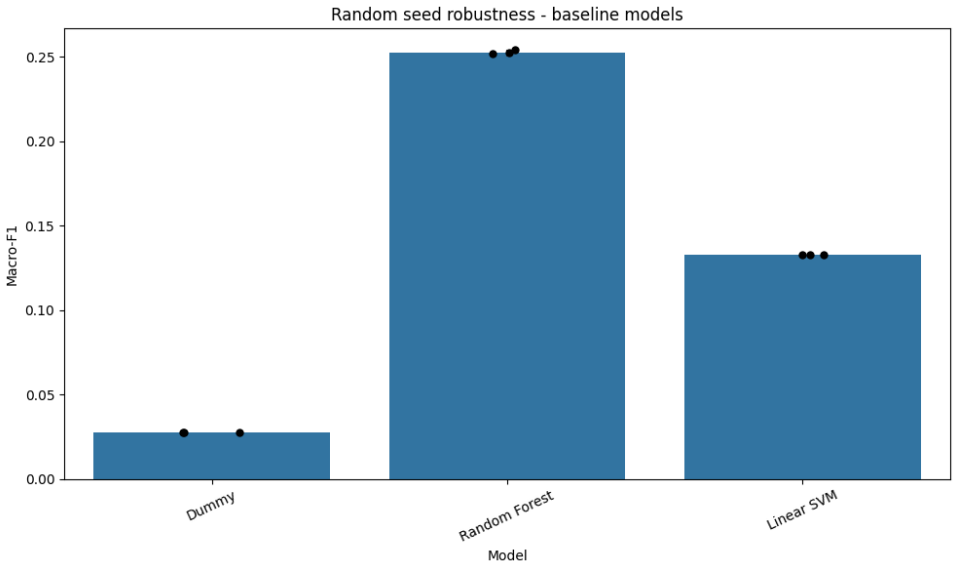


Figur 5.3: Forvirringsmatriser for baseline-modeller

5.2.4 Robusthet

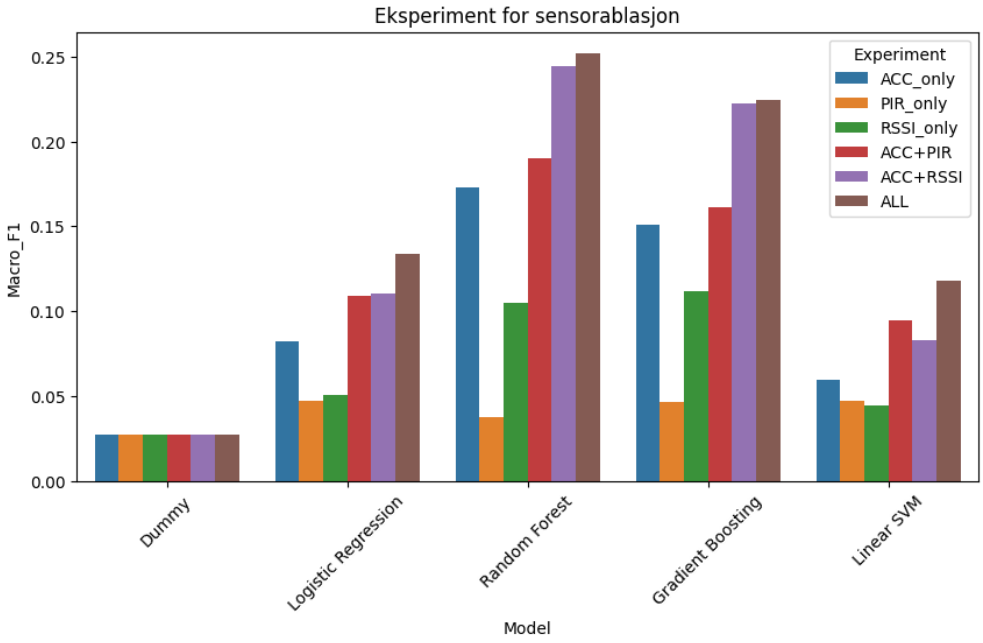
Robusthetseksperimentene undersøker hvordan modellene påvirkes av variasjoner i treningsprosessen og inputdataene.

Random seed-eksperimentene viser forskjeller i variasjon mellom modellene. Vi observerer i Figur 5.4 at Random Forest gir mer konsistente resultater på tvers av kjøringer enn andre.



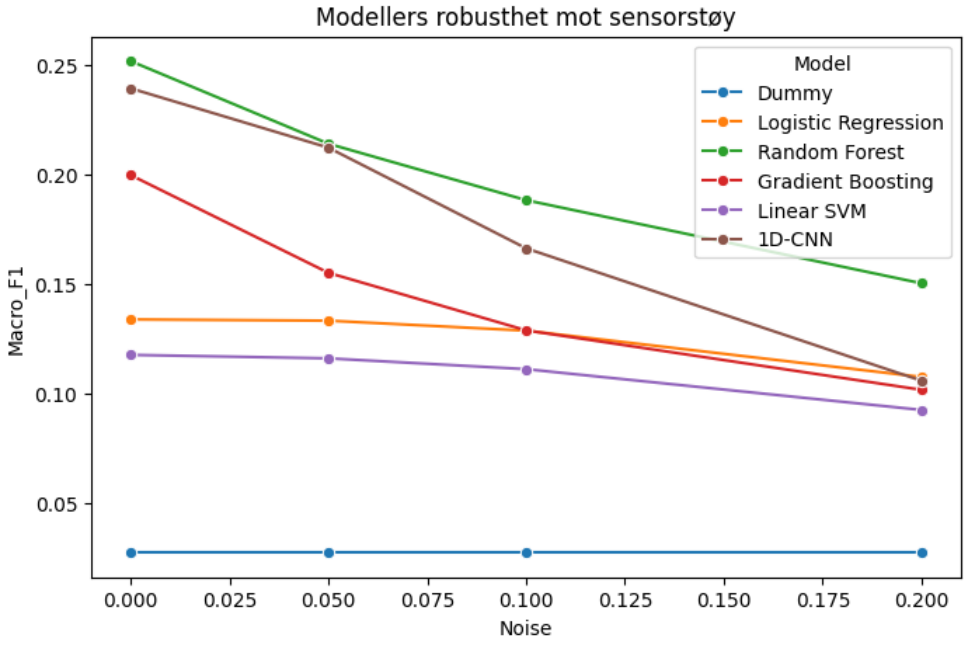
Figur 5.4: Random seed resultater for baseline-modeller

Sensorablasjonseksperimentene viser hvordan ytelsen påvirkes når ulike sensortyper fjernes. Resultatene viser at modellene påvirkes ulikt av reduksjon i tilgjengelig sensorinformasjon. Vi ser i Figur 5.5 at modeller trent kun på akselerometerdata oppnår relativt god ytelse, mens PIR alene gir betydelig dårligere resultater. RSSI bidrar hovedsakelig i kombinasjon med andre sensorer.



Figur 5.5: Resultater ved sensorablasjon på baseline-modeller

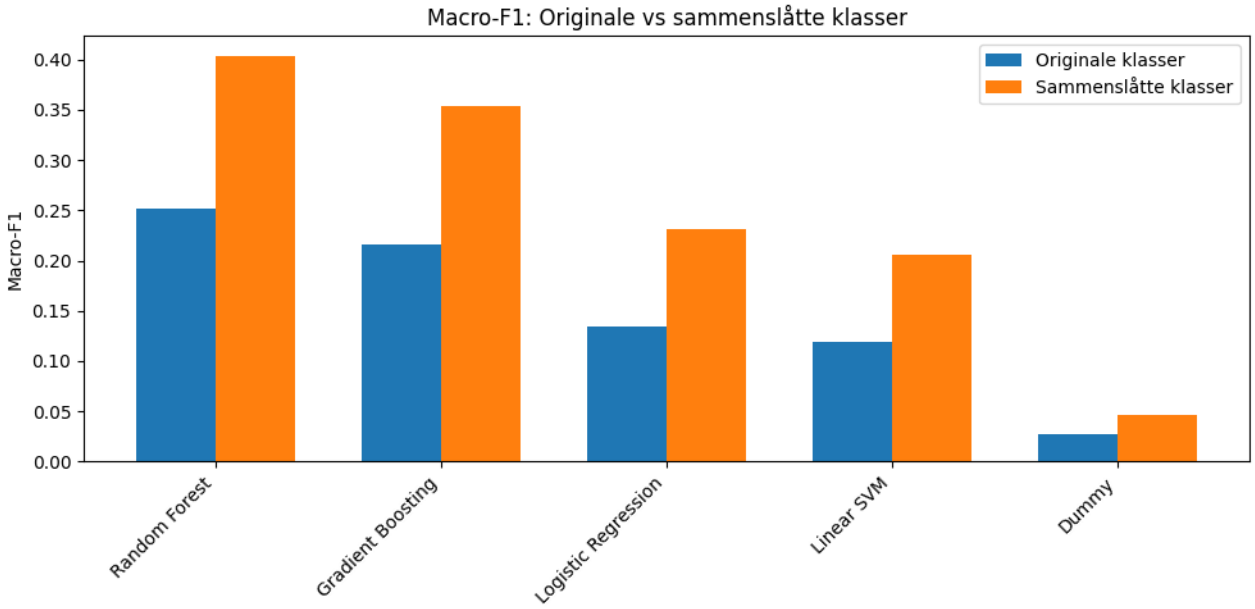
Eksperimentene med gaussisk støy viser at alle modellene får redusert ytelse når støy legges til inputdataen, men Random Forest opprettholder relativt høy ytelse sammenlignet med andre modeller. Dette illustreres i Figur 5.6.



Figur 5.6: Resultater ved gaussisk støy på baseline-modeller

5.2.5 Sammenslåing av overgangsklasser

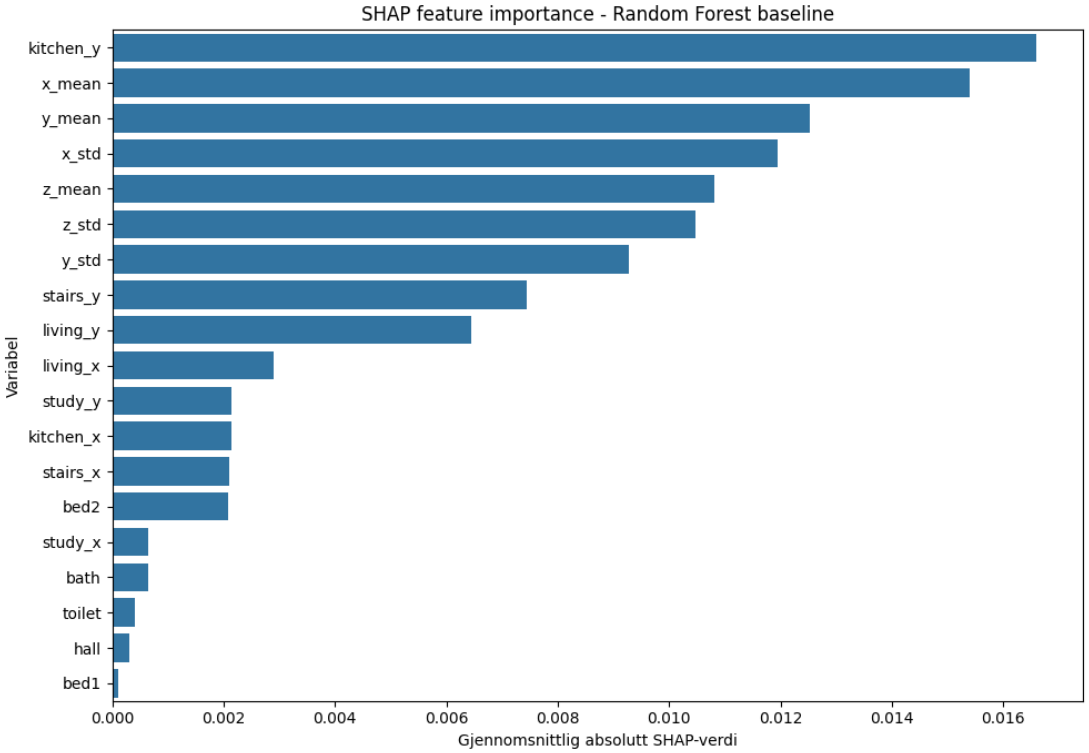
Figur 5.7 viser resultatene når overgangsklassene slås sammen til én felles klasse. Resultatene viser høyere Macro-F1 for samtlige modeller sammenlignet med oppsettet med separate overgangsklasser. Forbedringen observeres både for klassiske modeller og nevrale modeller.



Figur 5.7: Sammenligning av originale og sammenslåtte klasser på baseline-modeller

5.2.6 Forklarbarhet

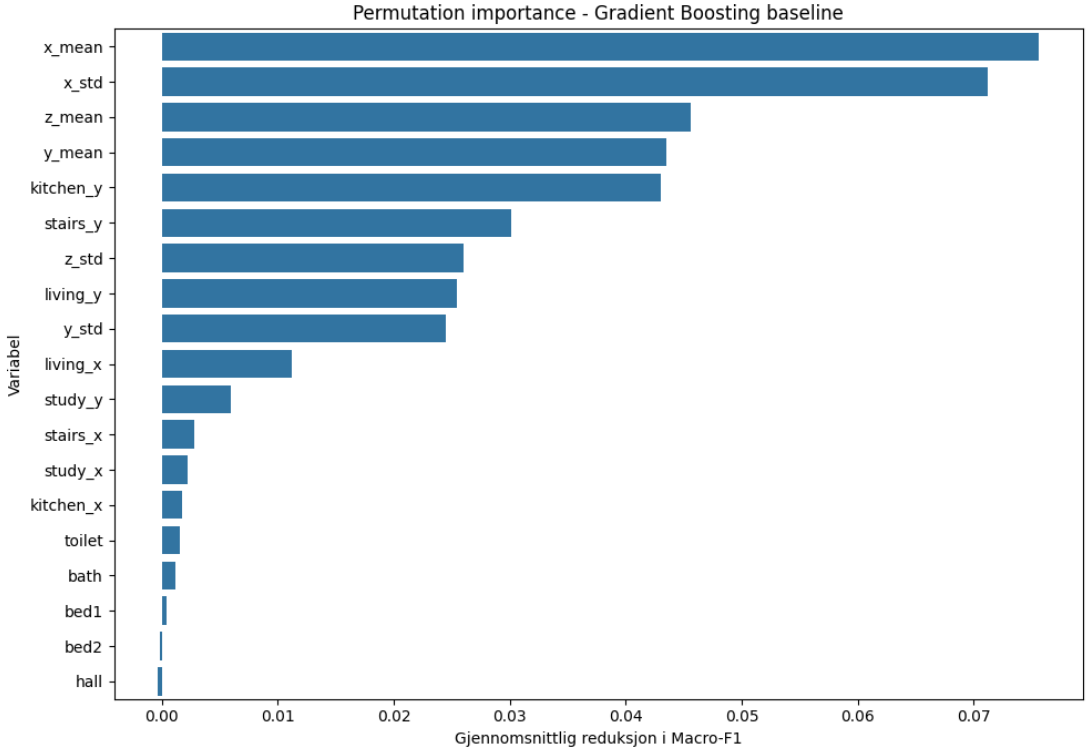
Forklarbarhetsanalysene undersøker hvilke variabler som har størst betydning for modellenes prediksjoner. I prosjektet er det benyttet både SHAP og permutation importance for å analysere feature importance i baseline-modellene. Variablene representerer både akselerometerdata og rombaserte PIR-sensorer, hvor eksempelvis *x_mean* og *x_std* beskriver statistiske mål fra akselerometerets x-akse, mens variabler som *kitchen_y* og *stairs_y* representerer aktivering fra PIR-sensorer i ulike rom. Figur 5.8 viser global SHAP feature importance for Random Forest baseline-modellen.



Figur 5.8: Global SHAP feature importance for baseline Random Forest

Figuren viser gjennomsnittlig absolutt SHAP-verdi for variablene beregnet på tvers av observasjoner og aktivitetsklasser. Variablene *kitchen_y*, *x_mean*, *y_mean*, *x_std*, *z_mean* og *z_std* rangeres blant variablene med høyest SHAP-verdi.

Figur 5.9 viser permutation importance for Gradient Boosting baseline-modellen.



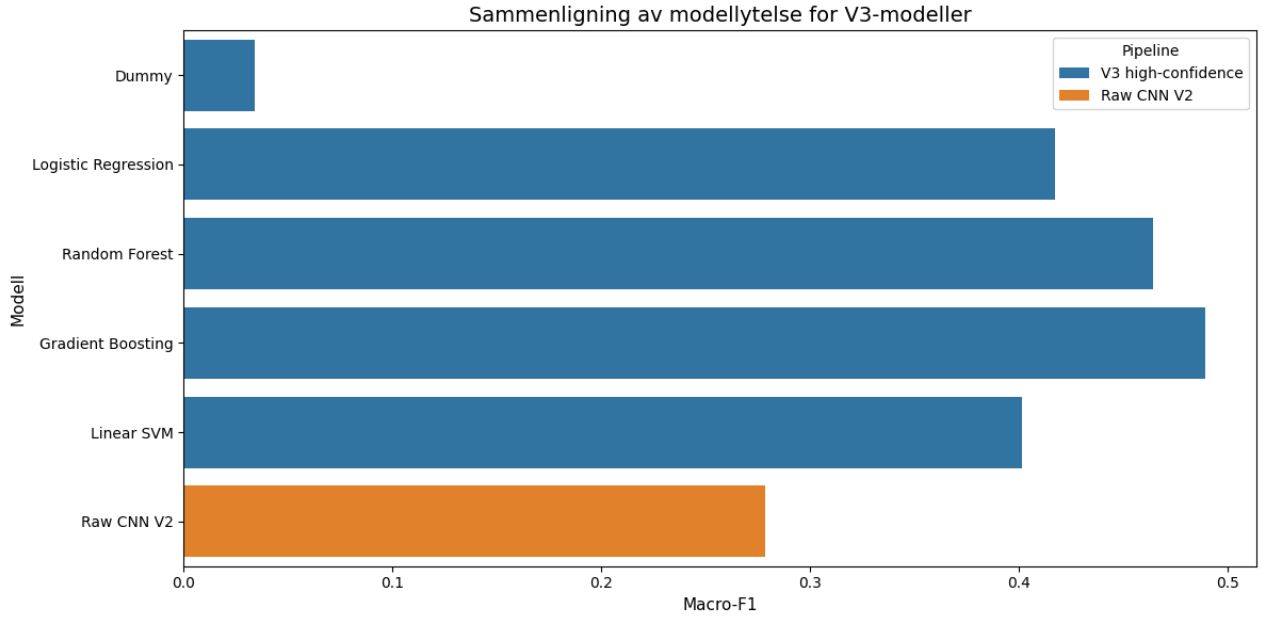
Figur 5.9: Permutation importance for baseline Gradient Boosting

Figuren viser reduksjon i Macro-F1 når verdiene til hver variabel permuteres. Variablene *x_mean*, *x_std*, *z_mean*, *y_mean* og *kitchen_y* gir størst reduksjon i Macro-F1 ved permutasjon. Resultatene fra SHAP og permutation importance viser overlapp mellom hvilke variabler som rangeres høyt i de to analysene.

5.3 Resultater fra V3-pipeline

V3-pipelinen videreutvikler baseline-pipelinen gjennom temporal feature engineering, confidence-filtering, confidence-weighting og clean semantic class mapping. Resultatene for V3-pipelinen presenteres separat før de sammenlignes med baseline-resultatene.

5.3.1 Samlet ytelse for V3-pipeline

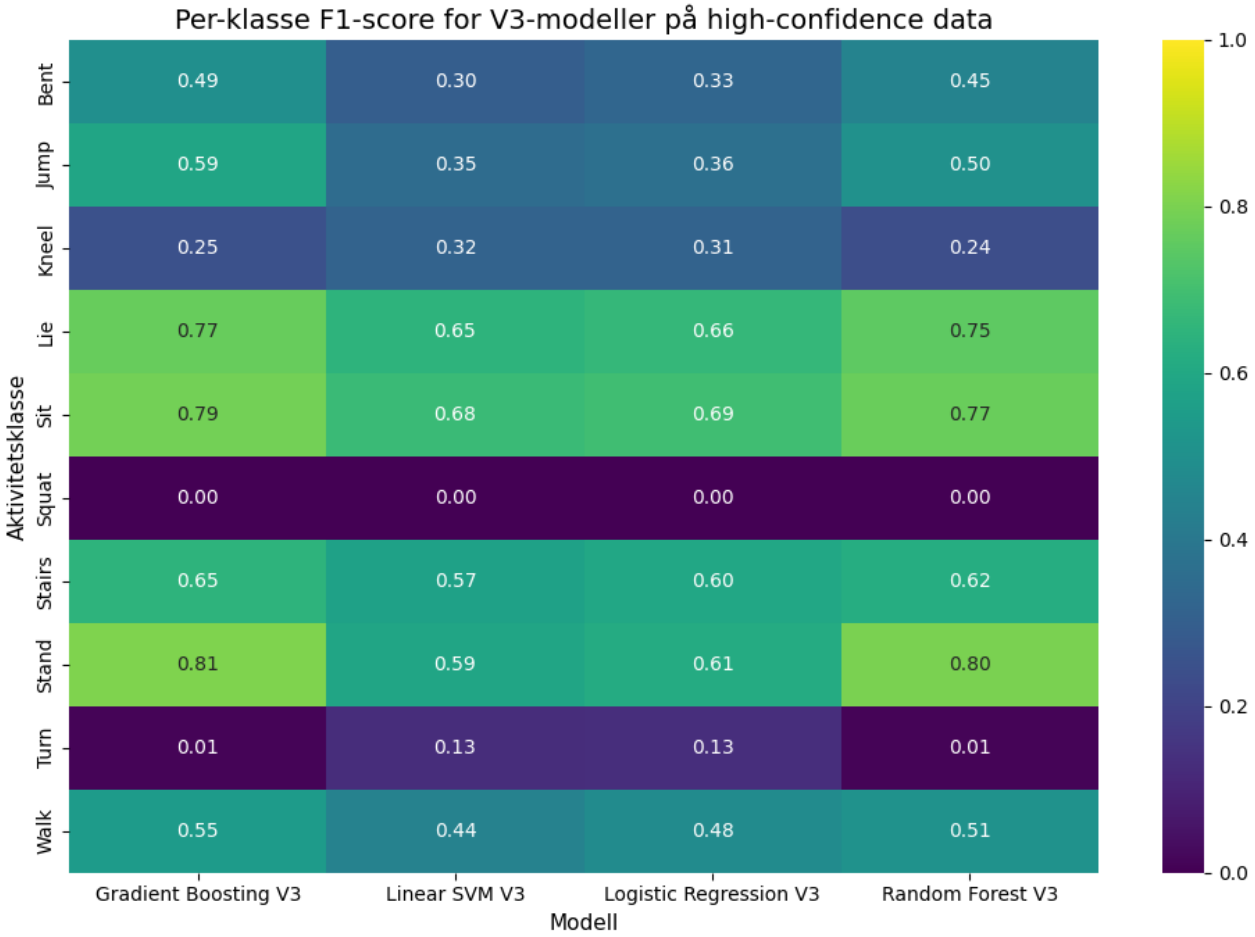


Figur 5.10: Macro-F1 for modellene i V3-pipelinen

Figur 5.10 viser samlet Macro-F1 for modellene i V3-pipelinen evaluert på high-confidence testdata. Gradient Boosting V3 oppnår høyest samlet Macro-F1 blant modellene i V3-pipelinen. Random Forest V3 oppnår også høy ytelse, mens Logistic Regression V3 og Linear SVM V3 oppnår lavere Macro-F1 enn de trebaserte modellene. Resultatene viser også forskjeller mellom de tre V3-eksperimentene: originale klasser, sammenslåtte overgangsklasser og clean semantic classes.

5.3.2 Per-klasse ytelse for V3-pipeline

Figur 5.11 viser per-klasse F1-score for modellene i V3-pipelinen på high-confidence testdata etter mapping til clean semantic classes.

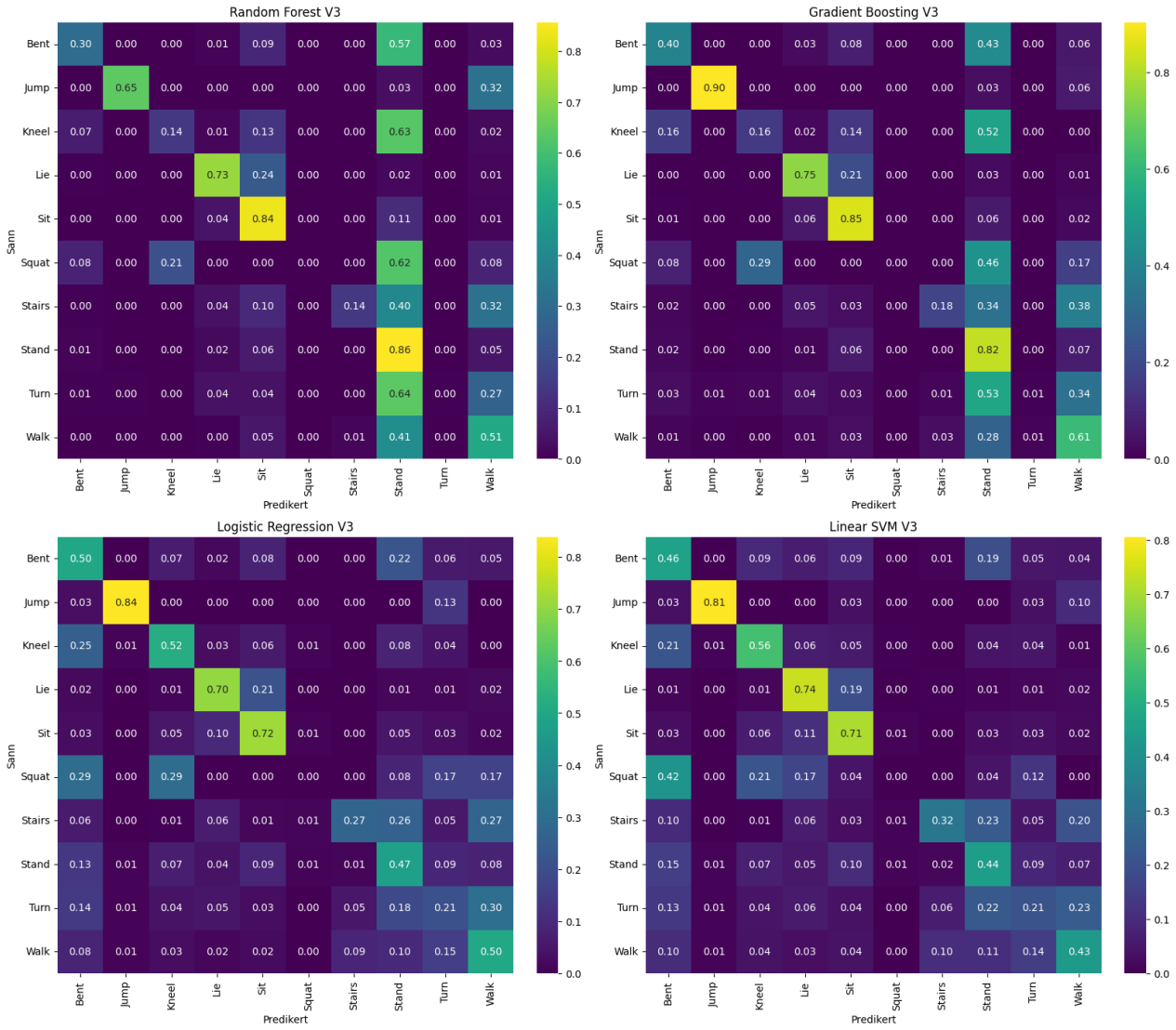


Figur 5.11:Per-klasse F1-score for modellene i V3-pipelinen

Aktivitetene *stand, sit,* og *lie* oppnår generelt høy F1-score på tvers av modellene. Gradient Boosting oppnår gjennomgående best ytelse for disse klassene, tett fulgt av Random Forest. Disse aktivitetene representerer stabile kroppsstillinger med relativt tydelige sensormønstre. Klassene *walk* og *jump* oppnår moderate resultater, hvor de trebaserte modellene generelt presterer bedre enn de lineære modellene. *Kneel* og *turn* oppnår fortsatt lavere F1-score, mens *squat* ikke klassifiseres korrekt av noen av modellene.

5.3.3 Forvirringsmatriser for V3-pipeline

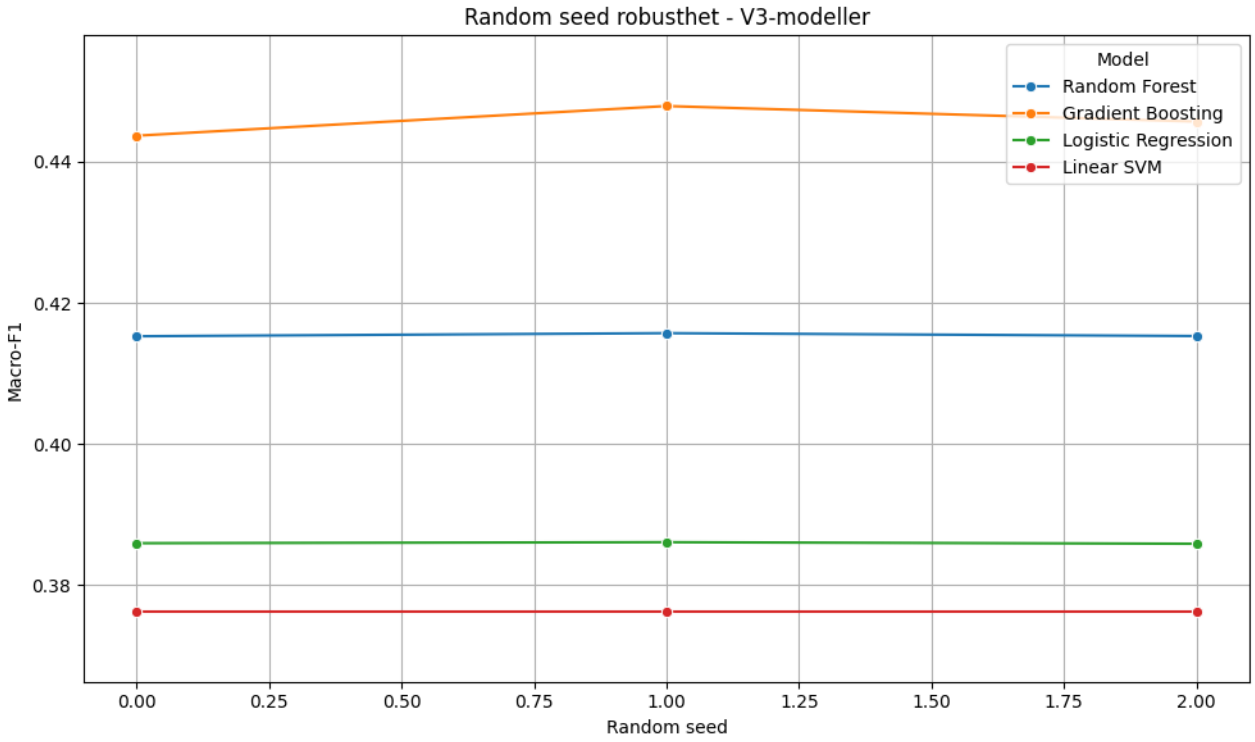
Forvirringsmatriser for utvalgte modeller i V3-pipelinen demonstreres i Figur 5.12. Forvirringsmatrisene viser hvilke aktivitetsklasser modellene oftest forveksler. Det observeres fortsatt enkelte forvekslinger mellom aktiviteter med lignende sensormønstre og bevegelsesmønstre.



Figur 5.12: Forvirringsmatriser for V3-pipeline

5.3.4 Robusthet for V3-pipelinen

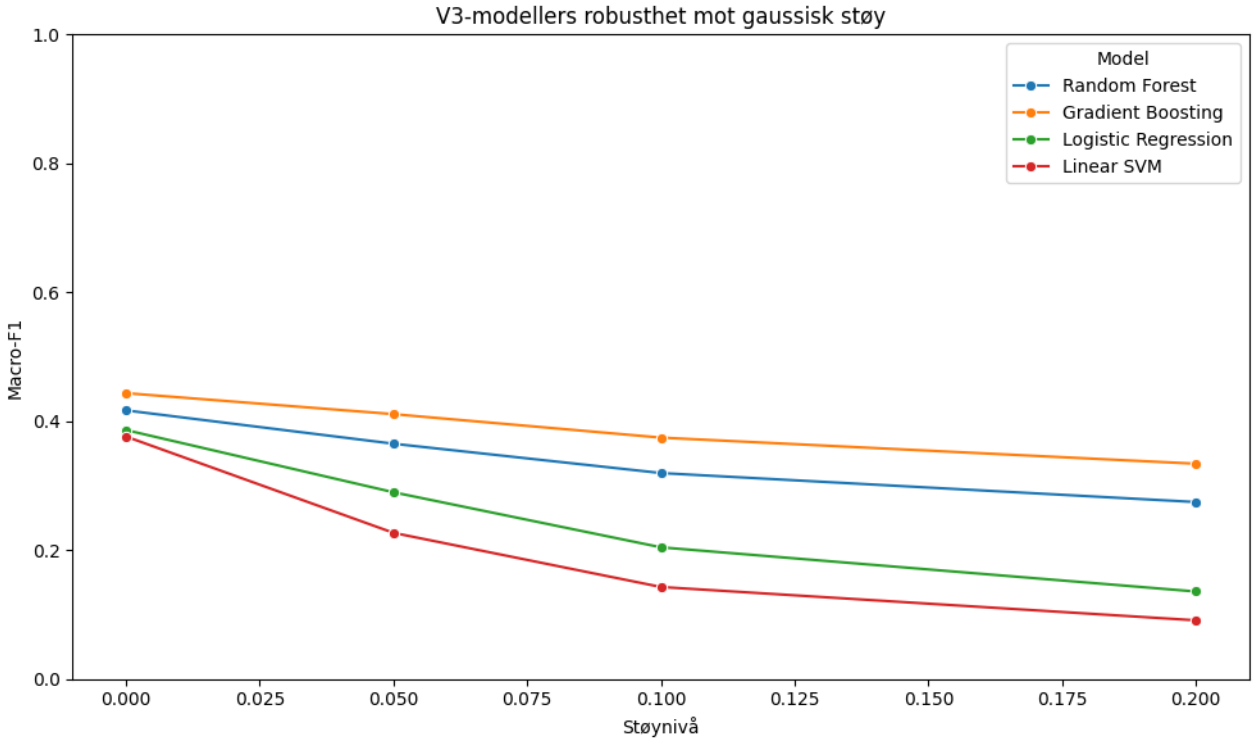
Robusthetseksperimentene undersøker hvordan modellene i V3-pipelinen påvirkes av variasjoner i treningsprosessen, inputdata og tilgjengelige sensortyper. Resultatene fra random-seed eksperimentene er demonstrert i Figur 5.13.



Figur 5.13: Random seed robusthet for V3-modeller

Figuren viser små variasjoner i Macro-F1 mellom ulike kjøringer. Gradient Boosting V3 oppnår høyest gjennomsnittlig Macro-F1 i random seed-eksperimentene, etterfulgt av Random Forest V3, Logistic Regression V3 og Linear SVM V3.

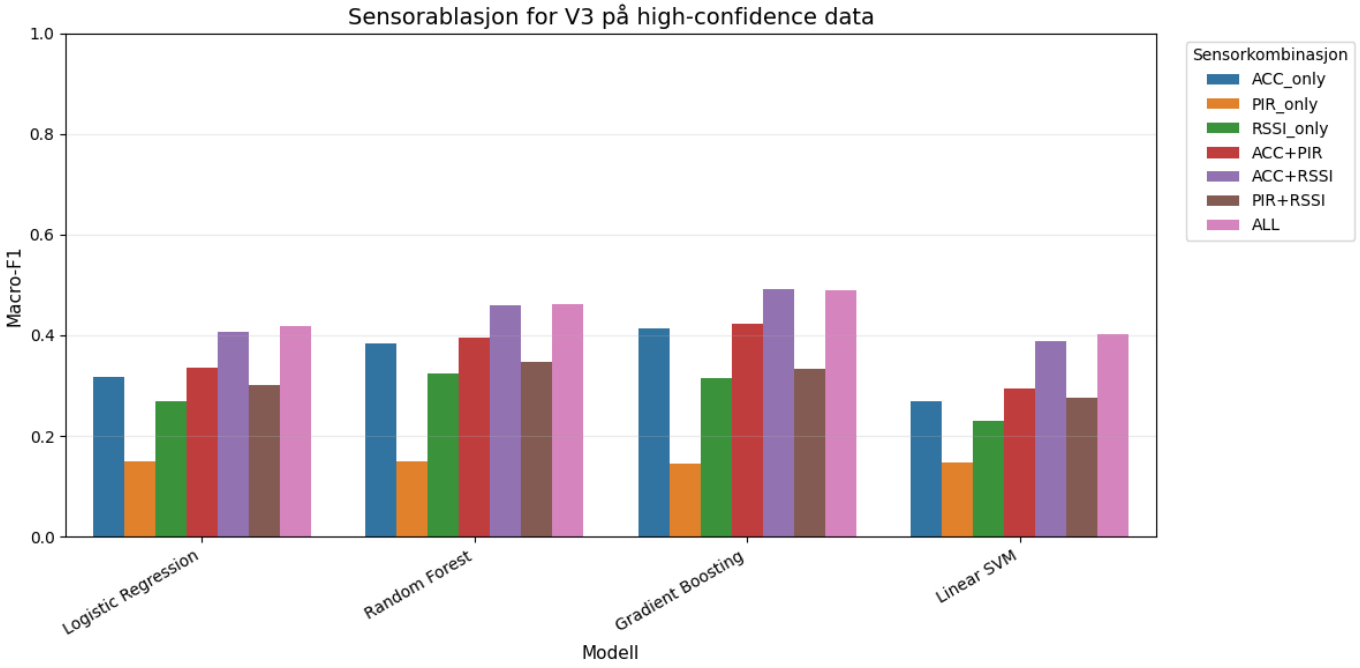
Figur 5.14 illustrerer V3-modellenes robusthet mot gaussisk støy.



Figur 5.14: Robusthet mot gaussisk støy i V3-pipelinen

Man observerer at alle modellene får redusert Macro-F1 når gaussisk støy legges til inputdataene. Reduksjonen øker generelt med høyere støynivå, men størrelsen på fallet varierer mellom modellene. Dette viser at V3-modellene påvirkes av støy i sensorvariablene, samtidig som enkelte modeller beholder mer stabil ytelse enn andre.

Figur 5.15 viser sensorablasjon for V3-pipelinen på high-confidence testdata. Eksperimentet sammenligner ytelsen når modellene trenes med ulike sensorkombinasjoner, inkludert akselerometerdata, PIR-data, RSSI-data og kombinasjoner av disse.

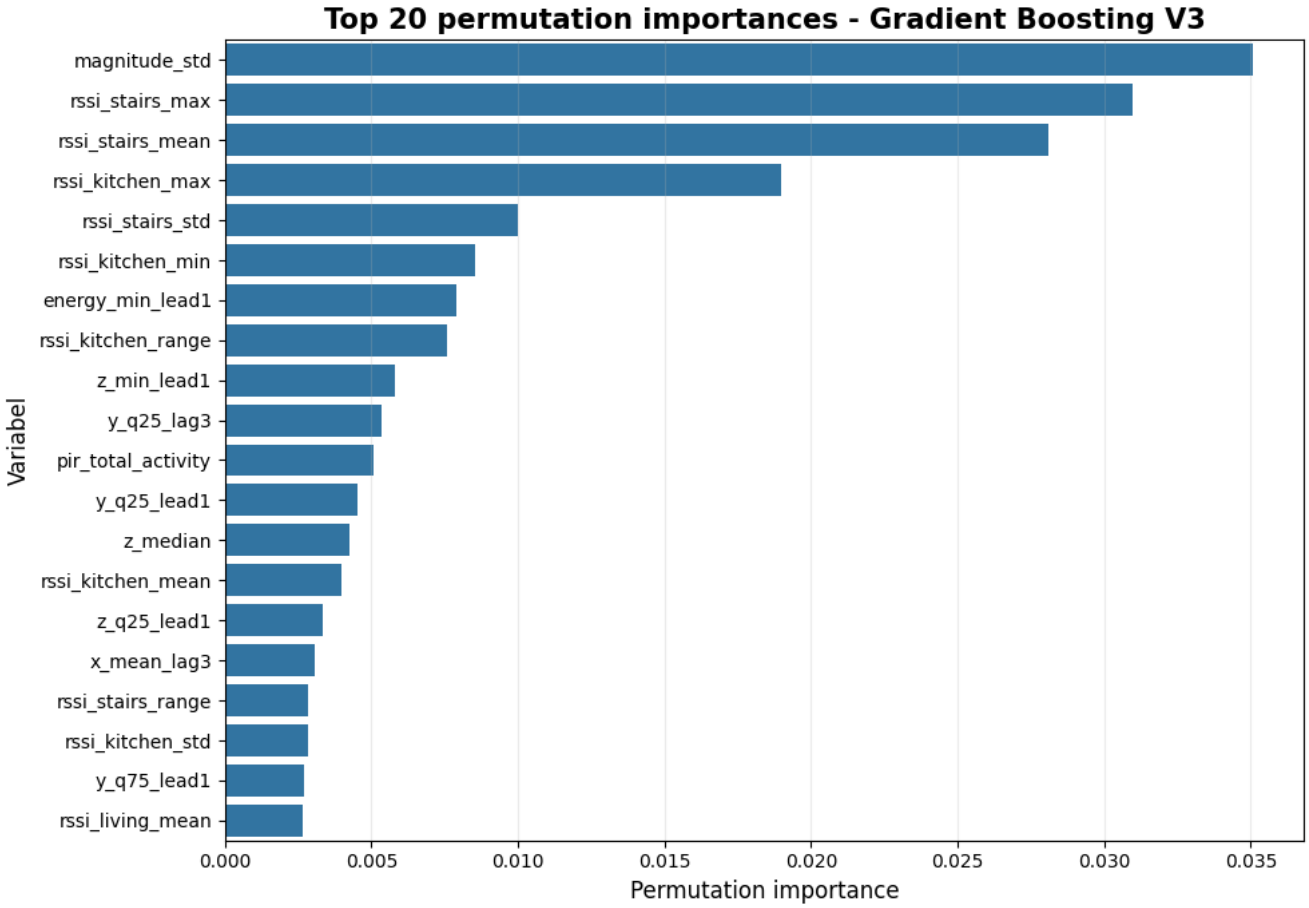


Figur 5.15: Sensorablasjon for V3-pipelinen

Resultatene viser at kombinasjoner som inkluderer akselerometerdata generelt oppnår høyere Macro-F1 enn eksperimenter som kun benytter PIR- eller RSSI-data. For flere modeller oppnår kombinasjonen av alle sensorer høyest Macro-F1.

5.3.5 Forklarbarhet i V3-pipelinen

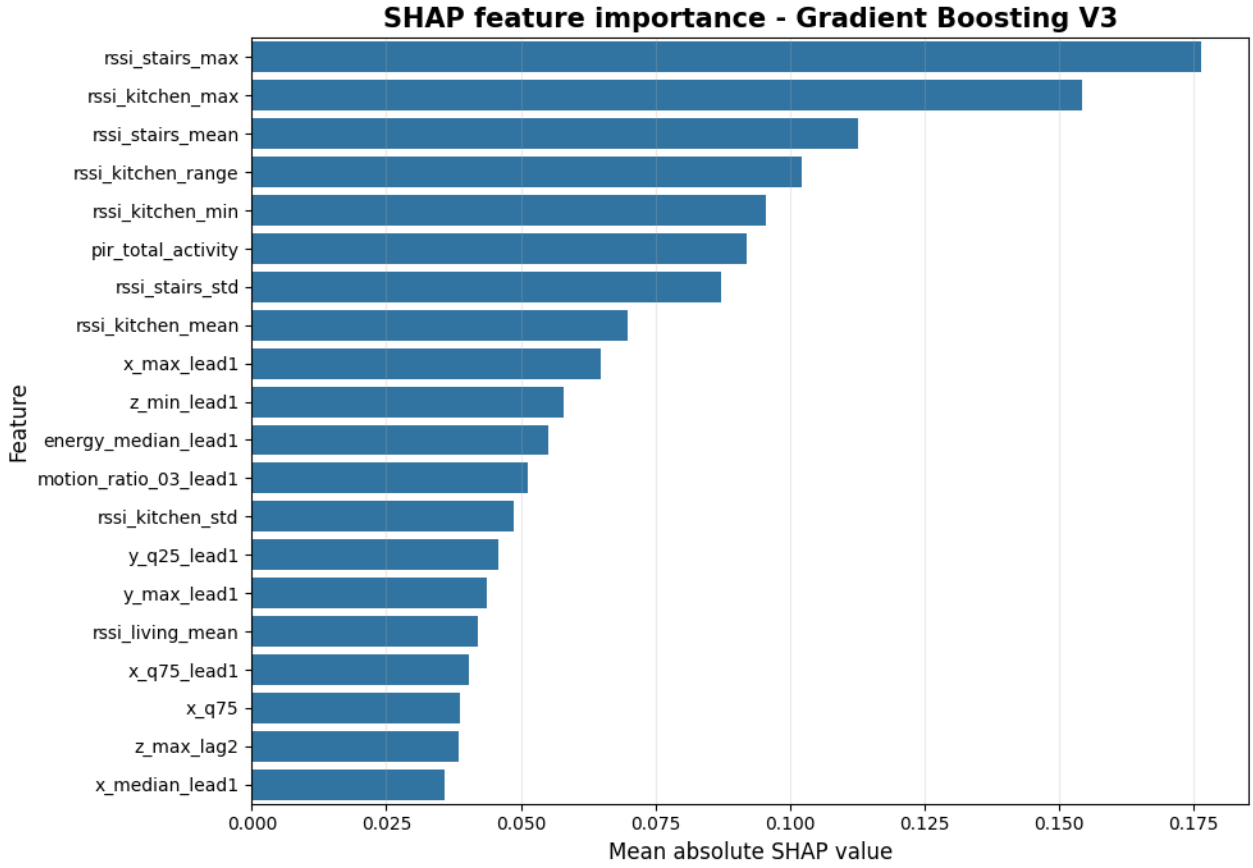
Forklarbarhetsanalysene for V3-pipelinen undersøker hvilke variabler som har størst betydning for modellens prediksjoner etter temporal feature engineering og confidence-håndtering. Figur 5.16 viser permutation importance for de viktigste variablene i V3-pipelinen.



Figur 5.16: Permutation importance for Gradient Boosting V3

Resultatene viser at flere RSSI-baserte variabler og akselerometerbaserte variabler hadde høy betydning for modellens ytelse. Variabler som *rssi_stairs_max, rssi_stairs_mean* og *magnitude_std* ga blant de største reduksjonene i Macro-F1 når de ble stokket tilfeldig.

Figur 5.17 illustrerer global SHAP feature importance for Gradient Boosting V3.



Figur 5.17: Global SHAP feature importance for Gradient Boosting V3

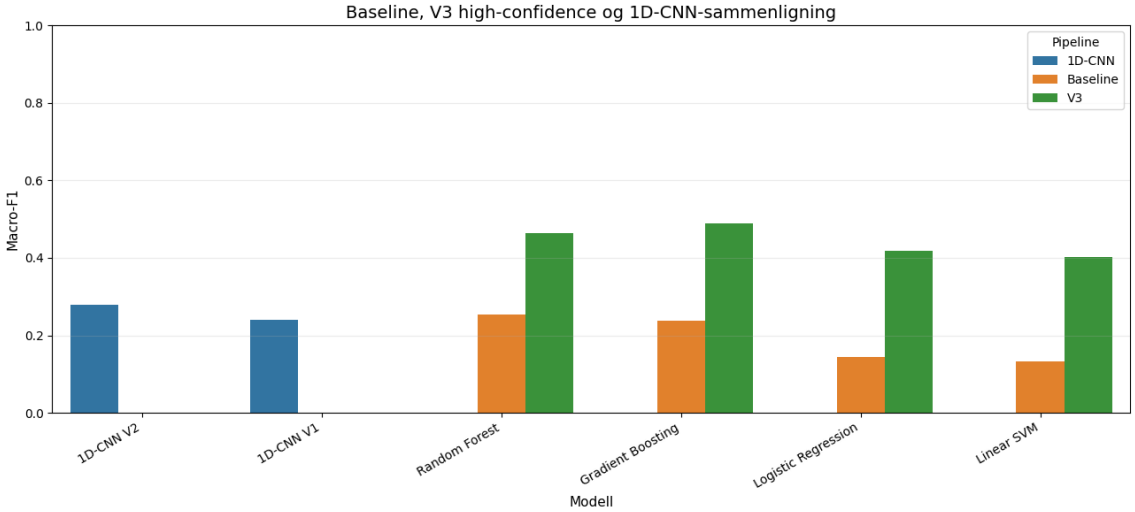
Resultatene viser at flere RSSI-baserte variabler, enkelte PIR-relaterte variabler og temporale akselerometervariabler fikk høy gjennomsnittlig absolutt SHAP-verdi. Variabler som *rssi_stairs_max, rssi_kitchen_max* og flere lead-baserte akselerometervariabler rangeres høyt i analysen.

Begge analysene viser at modellene benytter informasjon fra flere sensortyper samtidig, inkludert RSSI, PIR og akselerometerbaserte variabler. SHAP-analysen viser også at flere temporale variabler fra V3-pipelinen bidrar aktivt til modellprediksjonene.

5.4 Sammenligning mellom baseline og V3

5.4.1 Samlet ytelsesforbedring

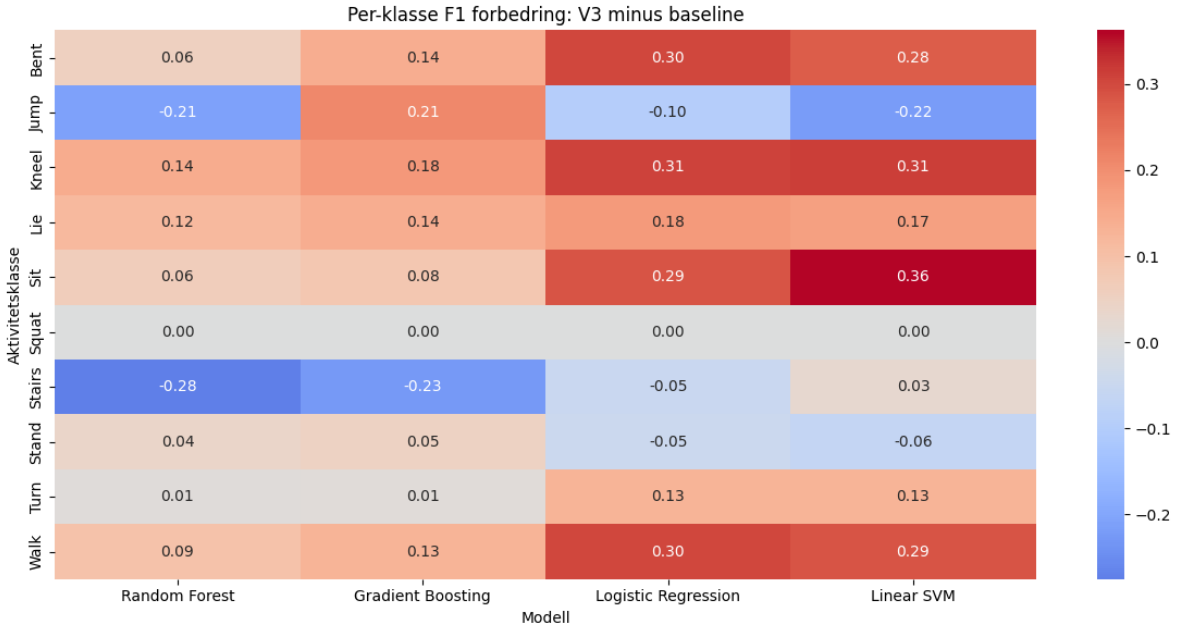
Resultatene viser at flere modeller oppnår høyere Macro-F1 i V3-pipelinen enn i baseline-pipelinen, som demonstrert av Figur 5.18. Gradient Boosting V3 oppnår høyest samlet Macro-F1 blant modellene i sammenligningen. Random Forest V3 viser også høyere ytelse enn baseline-versjonen. Forbedringer observeres også for Logistic Regression V3 og Linear SVM V3.



Figur 5.18: Sammenligning av Macro-F1 mellom baseline- og V3-modeller

5.4.2 Per-klasse forbedringer

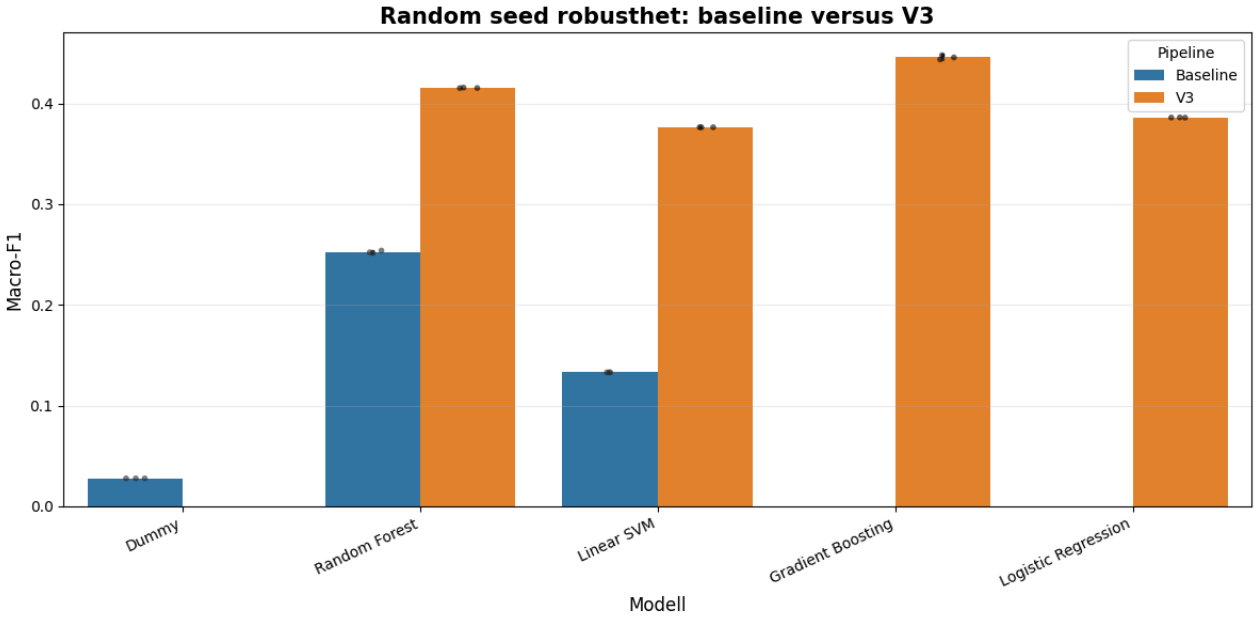
Figur 5.19 illustrerer forskjellen i per-klasse F1 mellom baseline- og V3-modellene. Positive verdier representerer forbedret F1-score i V3-pipelinen, mens negative verdier representerer redusert F1-score. Resultatene viser at flere aktivitetsklasser oppnår høyere F1-score i V3-pipelinen enn i baseline-pipelinen.



Figur 5.19: Endring i per-klasse F1 fra baseline til V3

5.4.3 Robusthetssammenligning mellom baseline og V3

Figur 5.20 viser sammenligning av random seed robusthet mellom baseline- og V3-modellene. Resultatene viser at modellene i V3-pipelinen oppnår høyere gjennomsnittlig Macro-F1 enn de tilsvarende baseline-modellene på tvers av flere kjøringer. Vi observerer små variasjoner mellom kjøringer for både baseline- og V3-modellene. Samtidig oppnår modellene i V3-pipelinen generelt høyere Macro-F1 enn baseline-modellene.



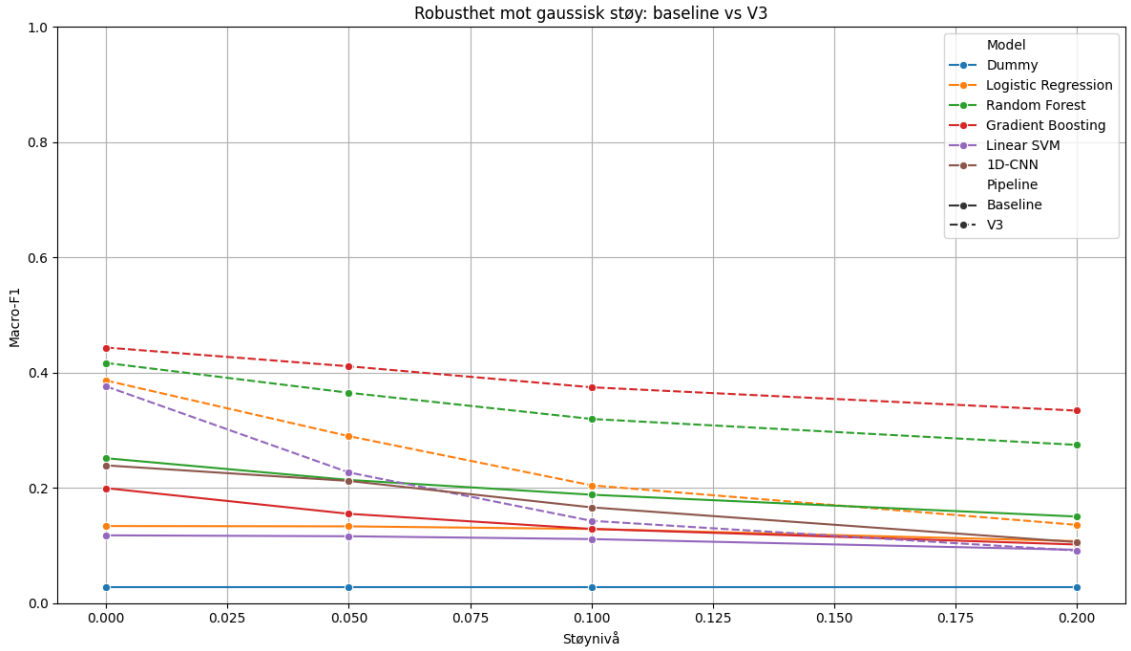
Figur 5.20: Sammenligning av random seed robusthet mellom baseline og V3

Tabell 5.1 viser en statistisk oppsummering av random seed-eksperimentene for baseline- og V3-modellene. Resultatene presenteres med gjennomsnitt, standardavvik, minimum og maksimum for hver modell.

Tabell 5.1: Oppsummering av random seed robusthet for baseline- og V3-modeller

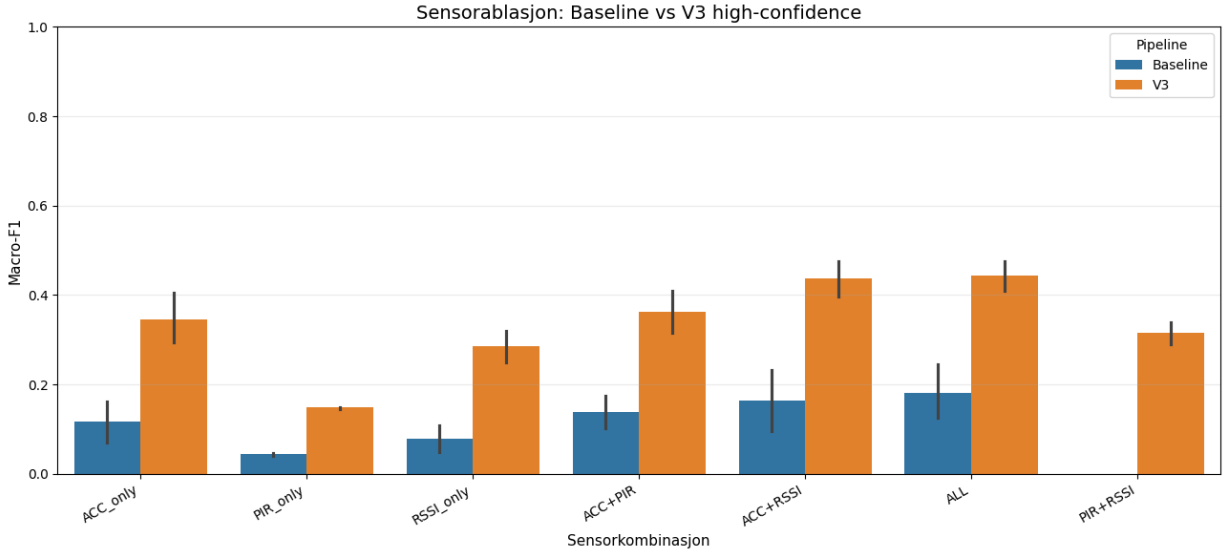
Pipeline	Modell	Gjennomsnitt	Standardavvik	Minimum	Maximum
Baseline	Dummy	0.0276	0.0000	0.0276	0.0276
Baseline	Linear SVM	0.1329	0.0000	0.1329	0.1329
Baseline	Random Forest	0.2525	0.0011	0.2516	0.2539
V3	Gradient Boosting	0.4457	0.0021	0.4436	0.4478
V3	Linear SVM	0.3763	0.0000	0.3763	0.3763
V3	Logistic Regression	0.3859	0.0001	0.3858	0.3860
V3	Random Forest	0.4154	0.0002	0.4152	0.4157

I Figur 5.21 observerer man at alle modellene får redusert Macro-F1 når støy legges til inputdataene. Reduksjonen varierer mellom modellene og støynivåene. Figuren viser samtidig at V3-modellene generelt ligger høyere enn baseline-modellene på tvers av støynivåene, noe som gjør at ytelsesforskjellen mellom pipelinene i stor grad opprettholdes også når inputdataene forstyrres.



Figur 5.21: Sammenligning av robusthet mot gaussisk støy mellom baseline og V3

Figur 5.22 viser sammenligning av sensorablasjon mellom baseline- og V3-pipelinen. Figuren viser hvordan ytelsen varierer når modellene trenes med ulike sensorkombinasjoner.

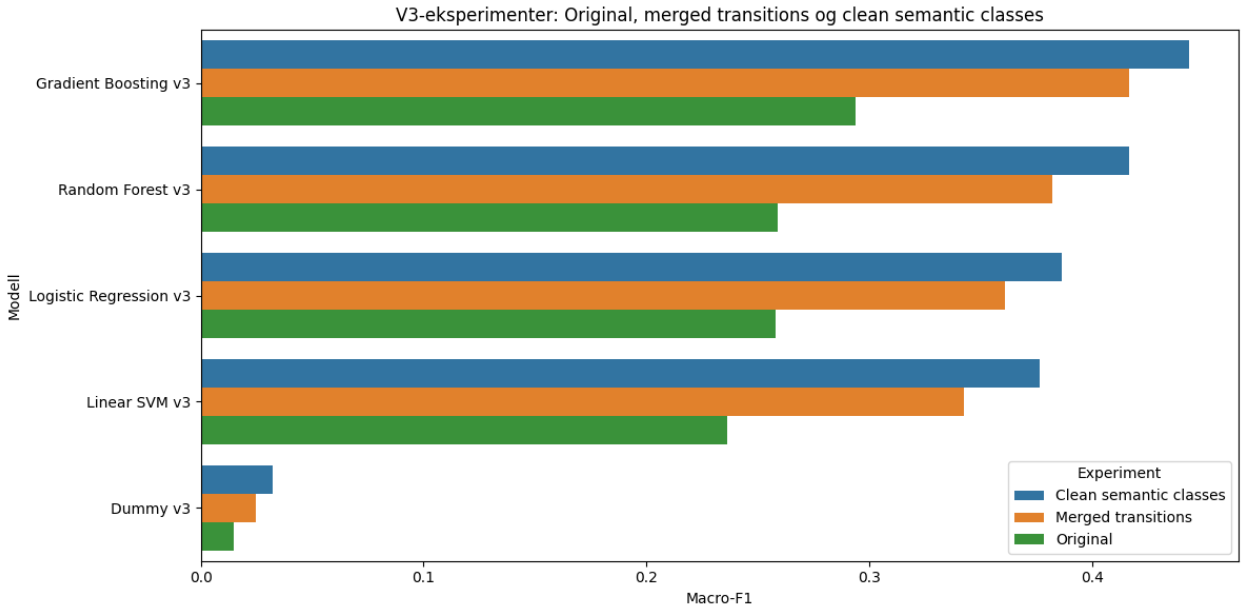


Figur 5.22: Sammenligning av sensorablasjon mellom baseline og V3

Resultatene viser at V3-pipelinen oppnår høyere Macro-F1 enn baseline-pipelinen på tvers av flere sensorkombinasjoner. Kombinasjoner som inkluderer akselerometerdata oppnår generelt høyere ytelse enn eksperimenter som kun benytter PIR- eller RSSI-data.

5.4.4 Betydningen av clean semantic classes

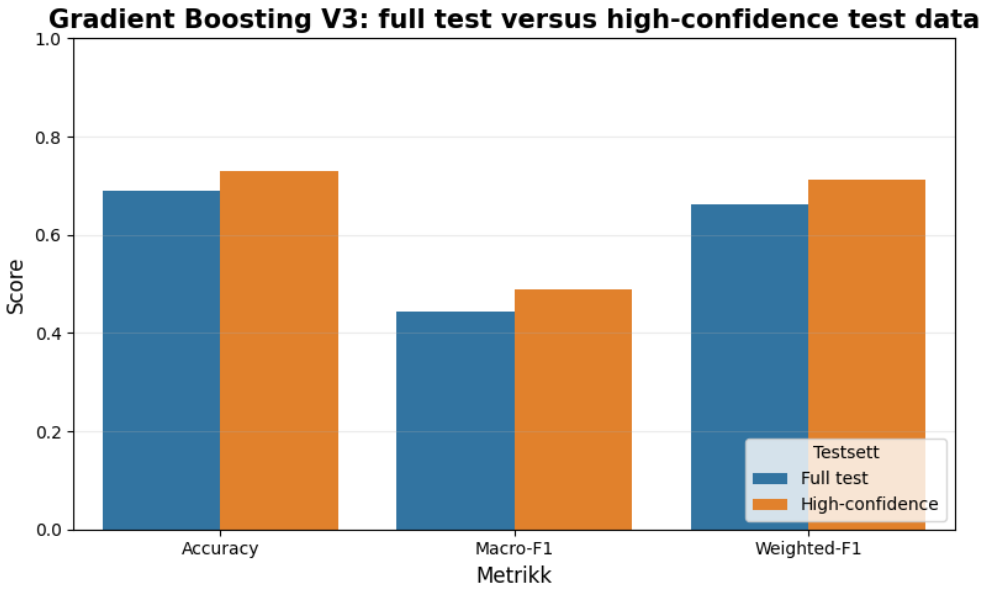
Vi observerer i Figur 5.23 at samtlige modeller får høyere Macro-F1 med clean semantic classes. Økningen er synlig på tvers av modelltypene, noe som viser at sammenslåingen av overlappende og nærliggende aktivitetsklasser gir et mer håndterbart klassifikasjonsproblem. Figuren viser også at forbedringen ikke er begrenset til én enkelt modell, men gjelder hele modellutvalget.



Figur 5.23: Sammenligning mellom originale klasser, sammenslåtte overgangsklasser og clean semantic classes

5.4.5 Resultater på high-confidence testdata

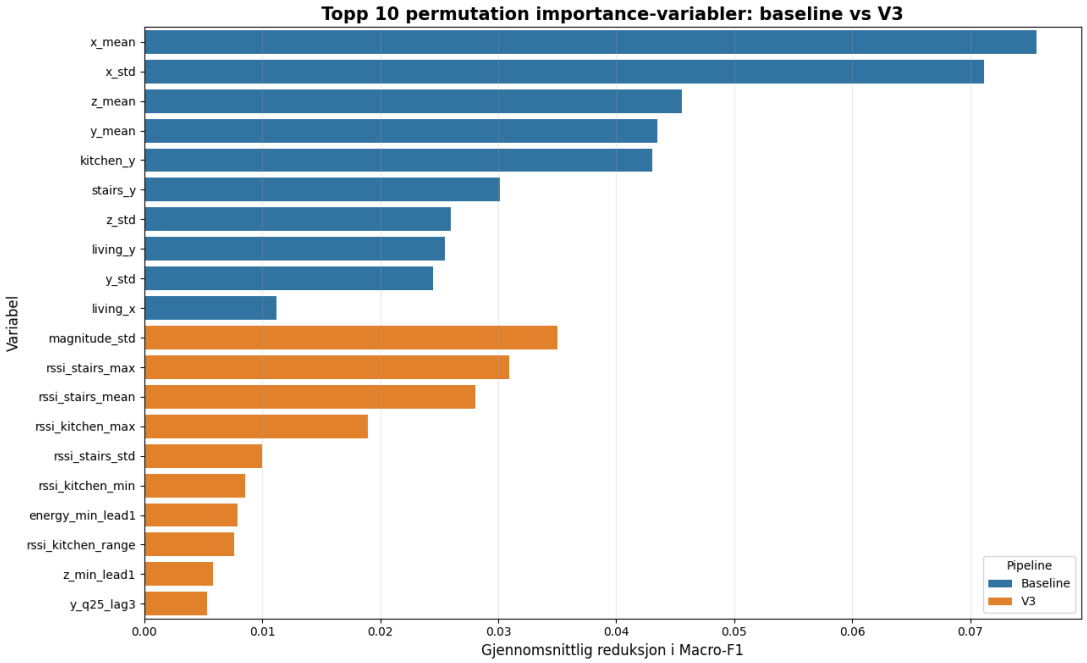
Figur 5.24 illustrerer resultatene for Gradient Boosting V3 på high-confidence testdata sammenlignet med resultater på hele testsettet. Resultatene viser høyere Weighted-F1 enn Macro-F1, noe som indikerer at modellen fortsatt presterer bedre på klassene med flest observasjoner enn på de mindre klassene.



Figur 5.24: Sammenligning mellom fulltest og high-confidence testdata

5.4.6 Sammenligning av forklarbarhet mellom baseline og V3

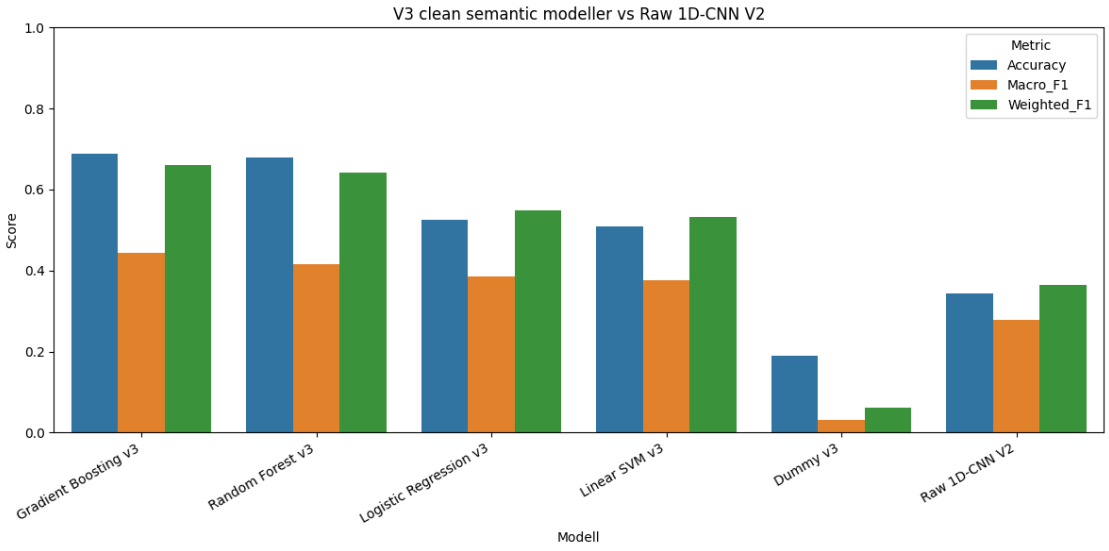
Figur 5.25 viser en komprimert sammenligning av de viktigste variablene i baseline- og V3-pipelinen basert på permutation importance. Figuren viser kun de ti viktigste variablene fra hver pipeline for å gjøre sammenligningen mer lesbar. I baseline-pipelinen er de viktigste variablene hovedsakelig direkte akselerometerbaserte variabler, mens V3-pipelinen i større grad inkluderer temporale variabler fra tidligere og nærliggende tidssteg. Dette tyder på at V3-modellene utnytter mer tidsmessig kontekst enn baseline-modellene.



Figur 5.25: Sammenligning av permutation importance mellom baseline og V3

5.4.7 Sammenligning med 1D-CNN

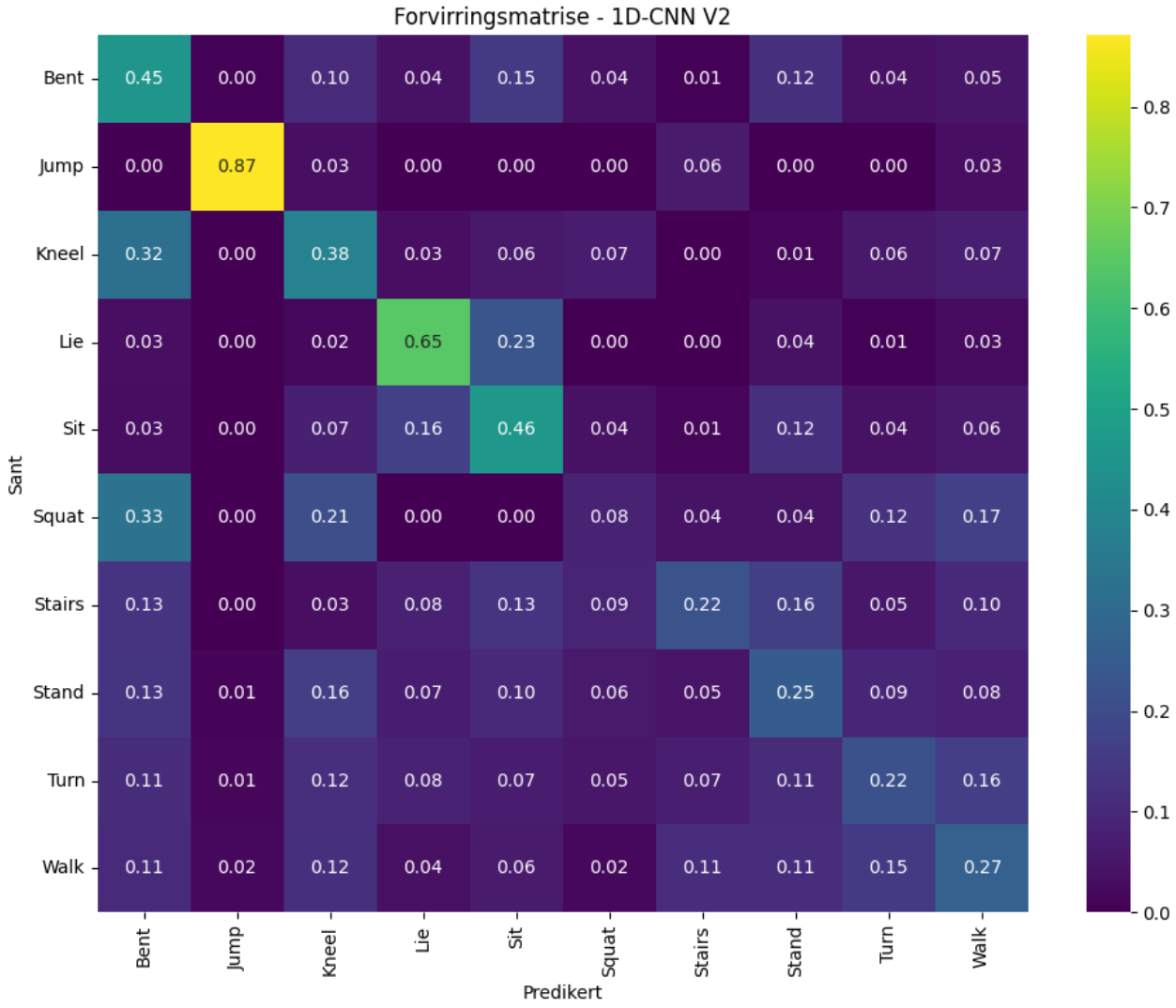
Figur 5.26 viser en sammenligning mellom V3-modellene og 1D-CNN V2.



Figur 5.26: Sammenligning mellom V3-modeller og 1D-CNN V2

1D-CNN V2 er trent på rå tidsserievinduer med 100 tidssteg og 12 sensorvariabler. Resultatene viser at de klassiske V3-modellene oppnår høyere samlet Macro-F1 enn 1D-CNN V2. Gradient Boosting V3 oppnår høyest ytelse blant modellene i sammenligningen, etterfulgt av Random Forest V3.

Man ser også at 1D-CNN V2 oppnår høyere Macro-F1 enn 1D-CNN V1. Forskjellen er særlig tydelig for enkelte dynamiske aktivitetsklasser. 1D-CNN V2 oppnår blant annet spesielt gode resultater for jump-klassen sammenlignet med de øvrige modellene. Figur 5.27 illustrerer forvirringsmatrisen for 1D-CNN V2. Figuren viser hvordan modellen fordeler prediksjonene mellom de rene aktivitetsklassene.



Figur 5.27: Forvirringsmatrise for 1D-CNN V2

6 DISKUSJON

6.1 Ytelse og modellvalg

Resultatene viser tydelige forskjeller mellom modelltypene, hvor ensemble-baserte modeller som Random Forest og Gradient Boosting oppnår høyere samlet ytelse enn lineære modeller. Dette kan forstås i lys av datasettets kompleksitet. SPHERE-datasettet består av multisensor-data med ikke-lineære sammenhenger mellom variabler, noe som gir modeller med høyere kapasitet en fordel. Lineære modeller som Logistic Regression og Linear SVM har begrenset evne til å modellere slike sammenhenger, og vil derfor i større grad feile på komplekse aktiviteter. Samtidig viser resultatene at også de lineære modellene forbedres betydelig i V3-pipelinen. Dette indikerer at dataprosessering og feature engineering hadde stor betydning for den endelige ytelsen, og at forbedringene ikke kun skyldes valg av modell.

Blant baseline-modellene oppnår Random Forest høyest Macro-F1, mens Gradient Boosting V3 oppnår best samlet ytelse i hele prosjektet. Resultatene viser dermed at ensemble-modeller er godt egnet for aktivitetsgjenkjenning på feature-engineered sensordata.

Samtidig viser resultatene at modellens kompleksitet alene ikke nødvendigvis er avgjørende. De største forbedringene oppstår først når datapipelinen videreutvikles gjennom temporal feature engineering, confidence-håndtering og clean semantic classes. Dette tyder på at representasjonen av dataene hadde større betydning enn ren modellkompleksitet alene.

6.2 Forskjeller mellom baseline- og V3-pipeline

En sentral del av prosjektet var utviklingen fra baseline-pipelinen til V3-pipelinen. Baseline-pipelinen fungerte som et utgangspunkt hvor sensordata ble aggregert til statistiske variabler per sekund. Dette ga en strukturert og håndterbar feature-representasjon som fungerte godt for klassiske maskinlæringsmodeller, men som samtidig førte til tap av tidsinformasjon.

V3-pipelinen ble utviklet for å adressere flere av disse begrensningene. Den viktigste endringen var introduksjonen av temporal feature engineering gjennom lag- og lead-features. Ved å inkludere informasjon fra nærliggende tidssteg fikk modellene tilgang til mer kontekst rundt hver observasjon. Dette viste seg å være særlig viktig for overgangsaktiviteter og andre dynamiske aktiviteter hvor ett enkelt tidspunkt ofte ikke er tilstrekkelig for korrekt klassifikasjon. Videre introduserte V3-pipelinen confidence-filtering og confidence-weighting basert på label-confidence i datasettet. Dette reduserte påvirkningen fra usikre annotasjoner og bidro til mer stabile resultater. Resultatene på high-confidence testdata viser tydelig høyere ytelse enn på hele testsettet, noe som understøtter antagelsen om at annotasjonsusikkerhet påvirker modellens målbare ytelse.

Clean semantic classes bidro også til å redusere kompleksiteten i klassifikasjonsoppgaven ved å slå sammen enkelte overgangsaktiviteter og nærliggende klasser. Resultatene viser at dette ga tydelig forbedring i Macro-F1 for flere modeller. Dette indikerer at utfordringene knyttet til overgangsaktivitetene ikke kun skyldes modellvalg, men også hvordan klassene er definert og annotert.

Samlet viser resultatene at V3-pipelinen ga betydelige forbedringer sammenlignet med baseline-pipelinen. Dette tyder på at dataprosessering og representasjon av tidsinformasjon er avgjørende faktorer i aktivitetsgjenkjenning.

6.3 Klassiske modeller versus 1D-CNN

Prosjektet undersøkte både klassiske maskinlæringsmodeller og sekvensbaserte nevrale nettverk gjennom to ulike 1D-CNN-implementasjoner.

1D-CNN V1 ble utviklet som en del av baseline-pipelinen. Selv om modellen benyttet konvolusjonslag, fikk den i stor grad samme type aggregerte feature-vektorer som de klassiske modellene. Modellen hadde dermed begrenset tilgang til den tidsmessige strukturen som normalt er en av hovedstyrkene til CNN-baserte HAR-modeller.

Resultatene viser at 1D-CNN V1 oppnådde konkurransedyktig ytelse sammenlignet med flere av baseline-modellene. Modellen presterte bedre enn de lineære modellene, men svakere enn Random Forest og Gradient Boosting. Dette viser at modellen klarte å lære relevante mønstre fra sensorvariablene, men at den ikke fullt ut fikk utnyttet sitt sekvensbaserte potensial. For å adressere dette ble 1D-CNN V2 utviklet som en mer eksplisitt sekvensbasert modell. Denne modellen benyttet rå eller svakt aggregerte tidsserievinduer med flere tidssteg som input. På denne måten kunne modellen lære lokale tidsmønstre og sammenhenger mellom sensorer direkte fra sekvensene.

Resultatene viser at 1D-CNN V2 oppnådde bedre ytelse enn V1, noe som understøtter betydningen av sekvensbasert inputrepresentasjon for nevrale nettverk. Den svært høye ytelsen på jump-klassen for 1D-CNN V2 kan indikere at sekvensbaserte modeller er bedre egnet til å identifisere aktiviteter med tydelige temporale bevegelsesmønstre. Samtidig kan resultatet også være påvirket av begrenset datamengde eller overtilpasning til spesifikke sekvenser i datasettet. Dette kan støtte hypotesen om at sekvensbaserte modeller i større grad klarer å utnytte temporal kontekst enn modeller basert på aggregerte variabler alene.

Samtidig oppnådde de klassiske V3-modellene fortsatt høyere samlet ytelse. En viktig forklaring kan være at de klassiske modellene fikk tilgang til omfattende feature engineering gjennom V3-pipelinen. Temporal informasjon ble eksplisitt representert gjennom lag- og lead-features, noe som ga modellene tilgang til tidsmessig kontekst uten behov for å lære den implisitt fra rå tidsserier.

I tillegg krever sekvensbaserte nevrale nettverk ofte større treningsgrunnlag, mer hyperparameteroptimalisering og lengre treningstid for å realisere sitt fulle potensial. Innenfor prosjektets rammer viste de klassiske modellene seg derfor å være mer dataeffektive og enklere å optimalisere.

Resultatene betyr ikke nødvendigvis at CNN-baserte modeller er dårligere for aktivitetsgjenkjenning generelt, men heller at klassiske modeller med god feature engineering ga en bedre balanse mellom ytelse, robusthet og forklarbarhet i dette prosjektet. De klassiske modellene hadde også den fordelen at de var enklere å analysere gjennom feature importance og andre forklarbarhetsmetoder enn de sekvensbaserte CNN-modellene.

6.4 Betydningen av feature engineering og temporal kontekst

Resultatene viser tydelig at feature engineering hadde stor betydning for modellens ytelse. Ved å aggregere sensordata til statistiske variabler som gjennomsnitt og standardavvik oppnås en strukturert og håndterbar representasjon av dataene. Dette er spesielt gunstig for klassiske maskinlæringsmodeller. Samtidig innebærer denne tilnærmingen et tap av tidsinformasjon. Aktiviteter som overgangsbevegelser er ofte korte og dynamiske, og deres karakteristiske mønstre kan gå tapt ved sterk aggregering. Dette forklarer sannsynligvis hvorfor overgangsklassene har lav ytelse på tvers av flere modeller.

V3-pipelinen reduserte denne begrensningen gjennom temporal feature engineering. Ved å inkludere informasjon fra tidligere og nærliggende tidssteg fikk modellene tilgang til mer kontekst rundt aktivitetene. Dette bidro til betydelig forbedring for flere modeller og viser at tidsmessig kontekst er viktig i aktivitetsgjenkjenning.

Forklarbarhetsanalysene støttet også betydningen av temporal feature engineering i V3-pipelinen. Både permutation importance og SHAP-analyser viste at flere temporale akselerometerbaserte variabler fikk høy betydning for modellprediksjonene. Dette tyder på at modellene i stor grad benyttet tidsmessig kontekst for å skille mellom aktivitetene.

Samtidig illustrerer forskjellen mellom 1D-CNN V1 og V2 hvor viktig inputrepresentasjon er for sekvensbaserte modeller. V1 benyttet i stor grad aggregerte feature-vektorer, mens V2 brukte reelle sekvensvinduer. Dette gjorde V2 betydelig bedre egnet til å lære tidsavhengige mønstre direkte fra dataene.

Prosjektet viser dermed at representasjonen av tidsinformasjon er en sentral faktor både for klassiske modeller og nevrale nettverk, men at de utnytter denne informasjonen på ulike måter.

6.5 Klasseubalanse og label-confidence

Datasettet inneholder både klasseubalanse og variasjon i label-confidence, noe som påvirker modellens ytelse betydelig.

Per-klasse analysene viser at aktiviteter som *standing*, *sitting* og *lying* oppnår høy F1-score på tvers av modeller, med unntak av 1D-CNN V2. Disse aktivitetene har både tydelige sensormønstre og relativt mange observasjoner i datasettet. Overgangsaktivitetene oppnår derimot gjennomgående lavere ytelse. Dette kan forklares med flere forhold. Overgangsaktivitetene er korte, komplekse og har ofte overlappende sensormønstre. I tillegg viser dataanalysen at disse klassene både har færre observasjoner og lavere label-confidence enn øvrige aktiviteter. Dette gjør det vanskeligere for modellene å lære stabile og generaliserbare mønstre.

I baseline-pipelinen ble harde etiketter brukt ved å velge aktiviteten med høyest sannsynlighet per sekund. Dette gjør klassifikasjonsoppgaven enklere, men innebærer samtidig at usikkerheten i annotasjonene går tapt. Resultatene fra V3-pipelinen viser at confidence-filtering og confidence-weighting kan redusere noen av disse utfordringene. Likevel viser resultatene at overgangsaktivitetene fortsatt representerer en betydelig utfordring for modellene.

Et alternativ kunne vært å benytte myke etiketter direkte i modelltreningen, hvor hele sannsynlighetsfordelingen inngår i læringsprosessen. Dette kunne potensielt gitt bedre håndtering av usikre og overlappende aktiviteter.

6.6 Robusthet og generalisering

Robusthetseksperimentene gir innsikt i hvordan modellene reagerer på variasjoner i både treningsprosess og inputdata. Random seed-eksperimentene viser generelt små variasjoner mellom kjøringer, særlig for ensemble-modellene. Dette tyder på relativt stabile modeller med god generaliseringsevne.

Sensorablasjonseksperimentene viser at akselerometerdata er den viktigste sensorkilden for aktivitetsgjenkjenning. Dette er forventet, da akselerometeret gir direkte informasjon om bevegelse. PIR- og RSSI-data hadde begrenset betydning alene, men bidro med kontekstuell informasjon i kombinasjon med akselerometerdata. Dette støttes av SHAP-analysen, som viste at variabelen *pir_total_activity* bidro aktivt til modellprediksjonene, selv om PIR-sensorene isolert sett hadde begrenset betydning i sensorablasjonseksperimentene.

Støyeksperimentene viser at alle modeller påvirkes negativt når gaussisk støy legges til inputdataene. Samtidig viser V3-modellene generelt bedre robusthet enn baseline-modellene. Dette kan tyde på at temporal feature engineering og confidence-håndtering bidrar til mer stabile modeller.

Resultatene viser dermed at robusthet ikke kun avhenger av modelltype, men også av dataprosessering, sensorkombinasjon og kvaliteten på inputdataene.

6.7 Forklarbarhet og modellforståelse

Forklarbarhetsanalysene viser at modellene i stor grad baserer seg på meningsfulle sensorvariabler.

Samtidig viste SHAP- og permutation importance-analysene delvis ulike resultater for enkelte variabler. Dette kan skyldes at metodene måler feature-betydning på ulike måter, samt at flere av variablene i V3-pipelinen var sterkt korrelerte. Permutation importance måler hvor mye modellens ytelse reduseres når en variabel stokkes tilfeldig, mens SHAP analyserer hvor mye variablene bidrar til prediksjonene.

SHAP- og permutation importance-analysene viser at både akselerometerbaserte variabler, temporale variabler og rombaserte sensorer har betydning for modellprediksjonene. Videre viser analysene at PIR- og RSSI-relaterte variabler bidrar med kontekst om rom og lokasjon. Dette er særlig nyttig for aktiviteter med lignende bevegelsesmønstre, hvor rominformasjon kan bidra til å skille aktivitetene fra hverandre.

Forklarbarheten er betydelig høyere for de klassiske modellene enn for CNN-modellene. De klassiske modellene opererer direkte på tolkbare variabler som gjennomsnitt, standardavvik og sensoraktivering. Dette gjør det mulig å knytte forklaringene direkte til konkrete egenskaper ved sensorene.

CNN-modellene lærer derimot mer abstrakte representasjoner fra tidsseriene. Selv om dette kan gi sterkere sekvensmodellering, gjør det også forklaringene mer komplekse og vanskeligere å tolke.

Dette illustrerer en viktig avveining mellom modellkompleksitet og transparens. I anvendelser som helse og smarthjem kan forklarbarhet være like viktig som maksimal klassifikasjonsytelse.

6.8 Styrker og svakheter ved prosjektet

En styrke ved prosjektet er den systematiske sammenligningen mellom ulike modelltyper og datapipelines. Ved å bruke samme datasett og evalueringsmetoder ble det mulig å sammenligne modellene direkte.

Prosjektet kombinerer også flere evalueringsperspektiver gjennom ytelse, robusthet og forklarbarhet. Dette gir et bredere vurderingsgrunnlag enn kun Accuracy eller Macro-F1 alene.

En annen styrke er utviklingen fra baseline-pipelinen til V3-pipelinen. Denne iterasjonen gjorde det mulig å analysere hvordan temporal kontekst, confidence-håndtering og class mapping påvirker modellene.

Samtidig finnes det flere svakheter ved prosjektet. Flere endringer ble introdusert samtidig i V3-pipelinen, noe som gjør det vanskelig å isolere effekten av hver enkelt forbedring separat.

En annen begrensning er at CNN-modellene ikke ble optimalisert i samme grad som de klassiske modellene. Resultatene for de nevrale modellene må derfor tolkes innenfor prosjektets tidsmessige og beregningsmessige rammer.

Man kan også se en begrensning knyttet til beregningsressurser. For å håndtere kjøretid har det vært nødvendig å benytte subsampling, caching og lagring av mellomresultater. Dette ga betydelige praktiske fordeler under utviklingen av prosjektet, men kan samtidig påvirke hvor representative enkelte resultater er.

Det er også viktig å sette resultatene i kontekst av tidligere arbeid på SPHERE-datasettet. SPHERE Challenge ble utviklet som en forskningskonkurranse innen aktivitetsgjenkjenning med multimodale sensorer i realistiske hjemmemiljøer (Twomey, et al., 2016).

Tidligere toppløsninger på SPHERE-datasettet benyttet omfattende feature engineering, ensemble-modeller, temporal smoothing og avanserte preprocessing-teknikker for å håndtere datasettets kompleksitet (Voisin, et al., 2016). Dette samsvarer i stor grad med funnene i dette prosjektet, hvor de største forbedringene kom gjennom videreutvikling av datapipelinen snarere enn kun økt modellkompleksitet.

Sammenlignet med mange mer kontrollerte HAR-datasett fremstår SPHERE som et betydelig mer utfordrende problem. Tidligere forskning viser at realistiske HAR-scenarioer ofte inneholder klasseubalanse, annotasjonsusikkerhet, overlappende aktiviteter og variasjon mellom brukere, noe som gjør høy klassifikasjonsytelse vanskeligere å oppnå enn i kontrollerte benchmark-datasett (Nguyen & Le-Khac, 2024).

6.9 Systemperspektiv og etiske vurderinger

Aktivitetsgjenkjenning har flere praktiske anvendelser, særlig innen helse, smarthjem og eldreomsorg. Resultatene fra prosjektet gir god grunn til å tro at det er mulig å oppnå nyttig aktivitetsgjenkjenning ved bruk av maskinlæring i anvendelser som for eksempel i overvåking av

daglige rutiner til eldre som bor alene. Samtidig viser resultatene at det fortsatt finnes betydelige utfordringer knyttet til robusthet, generalisering og forklarbarhet.

Fra et systemperspektiv er det viktig å balansere klassifikasjonsytelse med transparens og pålitelighet. I mange anvendelser vil det være nødvendig å kunne forklare hvorfor en modell har gjort en bestemt prediksjon, spesielt dersom beslutningene påvirker mennesker direkte. Dette gjelder særlig i helse- og omsorgssystemer, hvor feilklassifiseringer eller uforståelige beslutninger kan få praktiske konsekvenser for brukerne. Dersom slike systemer skal brukes i praksis, er det viktig at modellene ikke bare oppnår høy ytelse, men også er stabile og forståelige.

Selv om SPHERE-datasettet er anonymisert, illustrerer prosjektet også utfordringer knyttet til personvern og overvåkning. Sensorbasert aktivitetsgjenkjenning kan gi detaljert informasjon om brukeres rutiner, bevegelser og oppholdssted.

Resultatene viser samtidig at gode modeller kan utvikles uten bruk av kamera eller direkte identifiserende data. Dette kan være en fordel i systemer hvor personvern er viktig.

7 KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID

7.1 Konklusjon

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke hvordan ulike maskinlæringsmodeller presterer i aktivitetsgjenkjenning basert på multisensor-data, med særlig fokus på ytelse, robusthet og forklarbarhet. Problemstillingen har vært:

«Hvordan presterer ulike maskinlæringsmodeller for aktivitetsgjenkjenning med hensyn til ytelse, robusthet og forklarbarhet, og hvilke modeller gir best balanse mellom disse faktorene?»

Resultatene viser at modellvalg har en betydelig påvirkning på alle tre dimensjonene. Vi observerer at klassiske ensemble-modeller, særlig Random Forest og Gradient Boosting, oppnådde best samlet ytelse. Blant baseline-modellene oppnådde Random Forest høyest Macro-F1, mens Gradient Boosting V3 oppnådde best samlet resultat i hele prosjektet. Disse modellene gir dermed den beste samlede balansen mellom nøyaktighet og stabilitet i dette prosjektet.

Lineære modeller oppnår lavere ytelse, særlig på Macro-F1, noe som viser begrenset evne til å håndtere komplekse og ikke-lineære sammenhenger i datasettet. Samtidig gir de høy grad av enkelhet og forutsigbarhet, noe som kan være en fordel i situasjoner hvor transparens er viktigere enn maksimal ytelse.

Prosjektet viser samtidig at modellens ytelse ikke kun bestemmes av modelltype, men at dataprosessering og representasjon av tidsinformasjon hadde stor betydning for den endelige ytelsen. V3-pipelinen ga tydelige forbedringer sammenlignet med baseline-pipelinen gjennom temporal feature engineering, confidence-filtering, confidence-weighting og clean semantic classes. Resultatene indikerer dermed at forbedret datapipeline og feature engineering hadde større betydning enn økt modellkompleksitet alene. De klassiske modellene forbedret seg betydelig når de fikk tilgang til mer temporal kontekst og bedre håndtering av usikre annotasjoner.

Prosjektet undersøkte også sekvensbaserte nevrale nettverk gjennom to ulike 1D-CNN-implementasjoner. 1D-CNN V1 oppnådde konkurransedyktig ytelse sammenlignet med flere baseline-modeller, men utnyttet i begrenset grad sekvensinformasjon på grunn av den aggregerte inputrepresentasjonen. 1D-CNN V2 introduserte sekvensbaserte tidsvinduer og oppnådde bedre ytelse enn V1. Dette understøtter betydningen av tidsmessig kontekst for sekvensbaserte modeller. Samtidig oppnådde de klassiske V3-modellene fortsatt høyere samlet ytelse.

Resultatene tyder på at klassiske modeller med god feature engineering kan være svært konkurransedyktige innen aktivitetsgjenkjenning, særlig når datasettet er begrenset og forklarbarhet er viktig.

Robusthetseksperimentene viste at modellene påvirkes av støy, sensortilgang og variasjoner i treningsprosessen. Samtidig viste flere av V3-modellene stabile resultater, både ved variasjon i random seed og ved tilført støy, og bedre robusthet enn baseline-modellene. Sensorablasjon viser samtidig at akselerometeret er den viktigste datakilden, og at reduksjon i sensorinformasjon gir et tydelig fall i ytelse.

Forklarbarhetsanalysen viser at det er mulig å få innsikt i modellens beslutninger, selv for komplekse modeller. Analysen viser at modellene i stor grad baserte seg på meningsfulle sensorvariabler relatert til bevegelse og lokasjon, og viser konsistens med resultatene fra sensorablasjon. Dette styrker tilliten til modellene og gjør det mulig å forstå hvordan prediksjoner dannes. De klassiske modellene ga samtidig betydelig høyere grad av transparens enn CNN-modellene.

Samlet sett viser prosjektet at det ikke finnes én modell som er best på alle områder. Valg av modell innebærer en avveining mellom ytelse, robusthet og forklarbarhet, og det optimale valget vil avhenge av kravene i den konkrete anvendelsen. Fortsatt ser man at klassiske maskinlæringsmodeller kombinert med god feature engineering gir en god balanse mellom ytelse, robusthet og forklarbarhet i sensorbasert aktivitetsgjenkjenning.

7.2 Måloppnåelse

Prosjektets mål om å sammenligne ulike modeller med hensyn til ytelse, robusthet og forklarbarhet er i stor grad oppnådd. Det er etablert et systematisk og sammenlignbart evalueringsoppsett, hvor modellene er analysert ved hjelp av flere metrikker, robuste eksperimenter og forklarbarhetsverktøy.

Videre er det gjennomført eksperimenter som gir innsikt utover ren ytelse, inkludert sensorablasjon, støyeksperimenter og analyser av label-confidence. Dette gir et helhetlig bilde av modellens egenskaper og begrensninger.

Samtidig er det enkelte områder hvor målene ikke er fullt ut realisert. Spesielt gjelder dette utnyttelse av tidsinformasjon i dataene og bruk av myke etiketter. Disse aspektene har potensial til å forbedre resultatene, men har ikke blitt implementert i dette prosjektet.

7.3 Relevans og anvendelse

Resultatene fra prosjektet er relevante for utvikling av systemer for aktivitetsgjenkjenning, særlig innen områder som helse, smarthjem og overvåkning. Prosjektet viser hvilke modeller som er best egnet under ulike forutsetninger, og gir innsikt i hvilke faktorer som påvirker ytelse og robusthet.

Videre viser analysene hvordan sensorvalg og datakvalitet påvirker resultatene, noe som er direkte overførbart til praktiske anvendelser. Forklarbarhetsanalysen gir også et grunnlag for å bruke slike modeller i situasjoner hvor transparens og tillit er viktig. Arbeidet kan derfor fungere som et utgangspunkt for videre utvikling av mer avanserte systemer, samt som en referanse for valg av metode i lignende problemstillinger.

7.4 Videre arbeid

Det finnes flere muligheter for å videreutvikle arbeidet og forbedre resultatene.

Videre arbeid kan undersøke mer avanserte sekvensmodeller som LSTM (Long Short-Term Memory), Transformer-baserte modeller eller hybride CNN-LSTM-arkitekturer. Det vil også være relevant å undersøke hvordan rå sensordata uten omfattende aggregering påvirker ytelsen til sekvensbaserte modeller når større treningsgrunnlag og mer omfattende hyperparameteroptimalisering er tilgjengelig.

En annen interessant retning er å undersøke bruk av myke etiketter direkte i modelltreningen. Siden SPHERE-datasettet inneholder sannsynlighetsfordelinger for aktivitetene, kan dette gi bedre håndtering av usikre overganger og overlappende aktiviteter. Videre arbeid kan også fokusere på å isolere effekten av de ulike komponentene i V3-pipelinen, slik som temporal feature engineering, confidence-weighting og clean semantic classes.

Til slutt kan det være relevant å undersøke mer avanserte forklarbarhetsmetoder for sekvensbaserte nevrale nettverk, slik at tidsavhengige prediksjoner kan analyseres og forstås bedre.

8 Referanser

Abadi, M. et al., 2016. *TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems,* s.l.: arXiv.

Bouchabou, D. et al., 2021. A Survey of Human Activity Recognition in Smart Homes Based on IoT Sensors Algorithms: Taxonomies, Challenges, and Opportunities with Deep Learning. *Sensors,* 21(18).

Breiman, L., 2001. Random Forests. *Machine Learning*, pp. 5-32.

Chollet, F. & Watson, M., 2025. ConvNet architecture patterns. I: *Deep Learning with Python.* 3rd red. s.l.:s.n.

Chollet, F. & Watson, M., 2025. Image Classification. I: *Deep Learning with Python.* 3rd red. s.l.:s.n.

Friedman, J. H., 2001. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. *The Annals of Statistics*, p. 1189–1232.

Hassija, V., Chamola, V., Mahapatra, A. & al., e., 2024. Interpreting Black-Box Models: A Review on Explainable Artificial Intelligence. *Cognitive Computation*, pp. 45-74.

Lundberg, S. & Lee, S.-I., 2017. *A Unified Approach to Interpreting Model Predictions.* s.l., Advances in Neural Information Processing Systems.

Molnar, C., 2025. Goals of Interpretability. I: *Interpretable Machine Learing: A Guide for Making Black Box Models Explainable.* 3rd red. s.l.:s.n.

Nguyen, D.-A. & Le-Khac, N.-A., 2024. SoK: Behind the Accuracy of Complex Human Activity Recognition Using Deep Learning. *arXiv.*

Pedregosa, F. et al., 2011. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, p. 2825–2830.

Salih, A. M. et al., 2025. A Perspective on Explainable Artificial Intelligence Methods: SHAP and LIME. *Advanced Intelligent Systems,* 7(1).

Singh, D. et al., 2017. Convolutional and Recurrent Neural Networks for Activity Recognition in Smart Environment. I: *Towards Integrative Machine Learning and Knowledge Extraction.* Banff: s.n., pp. 194-205.

Tonkin, E. L. et al., 2023. A multi-sensor dataset with annotated activities of daily living recorded in a residential setting. *Scientific Data,* 10(1).

Twomey, N. et al., 2016. The SPHERE Challenge: Activity Recognition with Multimodal Sensor Data. *arXiv preprint.*

Voisin, M. et al., 2016. Dataiku's Solution to SPHERE's Activity Recognition Challenge. *arXiv preprint.*

Zeng, M. et al., 2014. Convolutional Neural Networks for Human Activity Recognition using Mobile Sensors.. *Proceedings of the 6th International Conference on Mobile Computing, Applications and Services.*

9 VEDLEGG

Vedlegg A - Prosjekthåndbok

Vedlegg A finnes i en separat fil «prosjekthåndbok.pdf», og inneholder prosjekthåndboken som beskriver prosjektets planlegging, organisering, fremdrift og arbeidsmetodikk.

Vedlegg B: Presentasjonsvideo

Vedlegg finnes i en separat fil «presentasjon.pdf», og inneholder en hyperlenke til Panopto video hvor man kan se en videopresentasjon av prosjektet.

Vedlegg C: Erklæring om bruk av KI

Vedlegg C finnes i en seperat fil «KI_erklæring.pdf», og inneholder skjemaet «Erklæring om bruk av KI», som beskriver prosjektets bruk av kunstig intelligens.

Vedlegg D: Google Colab Notebook

Vedlegg D finnes i en seperat fil «notebook.pdf», og inneholder en PDF av prosjektgruppens kollaborative Jupyter Notebook i Google Colab.